# 14. शोध-विषय

*मॉडल अन्य शोधकर्ताओं के लिए क्या खोलता है*

ज़ोहर डुरान · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 8 नवंबर 2026

**सारांश**

• **श्रृंखला में चर्चित तंत्र:** LEF मॉडल (Lunar Elevation and Fission) प्रस्तावित करता है कि चंद्रमा पृथ्वी के अपने पदार्थ से उस समय बना जब वह अभी उससे जुड़ा हुआ था। एक गर्म, तेज़ी से घूमती पृथ्वी ने अपने ही पदार्थ का एक नाशपाती-आकृति का विस्तार ऊपर उठाया; गहरा, वाष्पशील-समृद्ध पिघलाव उसके भीतर से ऊपर उसके सिरे पर स्थित एक पिंड में पहुँचाया गया; उस क्षेत्र के ऊपर पृथ्वी का बाहरी कवच उस पिंड के साथ एक गुंबद की सतह के रूप में उठा और चंद्रमा की पर्पटी बना; और पिंड तब मुक्त हुआ जब उसका द्रव्यमान-केंद्र सह-घूर्णन रेखा तक पहुँचा (वह दूरी जिस पर पृथ्वी के साथ समकालिक रूप से घूमता पिंड मुक्त कक्षीय वेग से चलता है)। श्रृंखला के Papers 1–13 इस प्रक्रिया, उसकी कक्षा, सागरों, क्रेटरों, ध्रुवों, South Pole–Aitken बेसिन, प्रशांत तल की पट्टियों, मंगल के उपग्रहों और उन आवश्यकताओं को प्रस्तुत करते हैं जिन्हें चंद्रमा को पूरा करना होगा।

• **Paper 14 की भूमिका:** यह सहचर शोधपत्र कोई नई गणना नहीं करता। यह पिछले सभी 12 शोधपत्रों से हर उस विषय को एकत्र करता है जो खुला छोड़ा गया है: अभी तक अपरीक्षित आवश्यकताएँ, परिभाषित किंतु अभी तक न चलाए गए अध्ययन, "परिकलित किया जाना है" के रूप में चिह्नित गणनाएँ, और वे पंक्तियाँ जिन्हें Paper 1 की सारांश-तालिका आंशिक या प्रतीक्षारत के रूप में चिह्नित करती है। इनमें श्रृंखला के कार्य-नोटों से 15 प्रश्न जोड़े गए हैं (जिनमें से 9 लेखक के अपने प्रस्ताव हैं जिन्हें शोधपत्रों ने अभी तक नहीं उठाया है)। बार-बार आने वाली मदों को एक ही विषय में मिला दिया गया है, और सभी स्रोत सुरक्षित रखे गए हैं।

• **सूची की संरचना:** शोधपत्र 132 शोध-विषयों को एकत्र करता है, जो विषयवस्तु के अनुसार 11 भागों (A–K) में समूहित हैं। भाग L चयन के लिए तीन सूचियाँ देता है: मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षण, वे विषय जो सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं, और वे विषय जिनके लिए बड़े अनुकरण, अंतरिक्ष-मिशन या प्रयोगशाला-नमूनों की आवश्यकता है।

**यह शोधपत्र क्या प्रस्तावित करता है (और इसकी सीमाएँ)**

• **मॉडल का वितरित अंशांकन:** मॉडल पूर्ण रूप से कथित है; उसके अंशांकन के लिए व्यापक संगणनात्मक और प्रेक्षणात्मक साधनों की आवश्यकता है (त्रि-आयामी अनुकरण, $50 - 150$ GPa पर अवस्था-समीकरण, युग्मित तापीय–कक्षीय समाकलन, प्रयोगशाला-कार्य, अंतरिक्ष-मिशन और नमूने)। Paper 13 की प्रत्येक आवश्यकता को एक स्वतंत्र शोधपत्र के विषय के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका अपना परीक्षण, निर्णायक प्रेक्षण और अपेक्षित संख्यात्मक मान है।

> • **विषयों के प्रकार और मुख्य प्रेक्षण:**
>
> • **अंशांकन-विषय:** उन प्राचलों को परिष्कृत करना जिन्हें श्रृंखला एक परास के रूप में देती है (गर्म मातृ-पिंड का प्रसार, संपर्क के विफल होने का समय, और पृथ्वी का अपव्यय-इतिहास)।
>
> • **आंशिक पुष्टि के विषय:** उन पूर्वानुमानों का विस्तार जो पहले से आंशिक रूप से समर्थित हैं (सागरों के मुहरबंद होने का क्रम, ध्रुवों के युवा क्रेटर, और प्रशांत के नीचे LLVP प्रांत)।
>
> • **मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षण:**
>
> **1. अनावरण-क्षेत्रों की ज्यामिति (विषय 121–122):** क्या पर्पटी और क्रेटर-अभिलेख निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्री क्षेत्रों में व्यवस्थित हैं।
>
> **2. क्रेटरों का स्रोत (विषय 49 और 123):** क्या क्रेटर बनाने वाला पदार्थ लौटता हुआ स्थलीय पदार्थ है (जैसा मॉडल माँगता है) या पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के बाहर से आया विदेशी पदार्थ।
>
> • **यह शोधपत्र क्या नहीं करता:** शोधपत्र किसी परिणाम की पुनर्गणना नहीं करता, श्रृंखला के किसी संख्यात्मक मान को नहीं बदलता और किसी दावे को कमज़ोर नहीं करता; उद्धृत प्रत्येक संख्या मूल शोधपत्र और खंड के संदर्भ के साथ दी गई है। श्रृंखला में भावी कार्य के रूप में नामित दो विषय — पृथ्वी–चंद्रमा अक्ष-तंत्र और चंद्रमा का चुंबकत्व — शोधपत्र के अंत में उल्लिखित हैं और 132 विषयों में नहीं गिने गए हैं।

## परिचय — इस शोधपत्र का उपयोग कैसे करें

### 1. शोध-विषय की परिभाषा और उसके पाँच स्रोत

शोध-विषय को मॉडल के एक ऐसे खुले प्रश्न के रूप में परिभाषित किया गया है जो एक स्वतंत्र शोधपत्र के योग्य है, और वह पाँच स्रोतों में से किसी एक से लिया गया है:

**1.** एक आवश्यकता जो कथित की गई है किंतु अभी तक परखी नहीं गई (Paper 13 की आवश्यकताएँ R1–R18)।

**2.** किसी शोधपत्र में पहले से निर्धारित देहलियों के साथ परिभाषित एक अध्ययन, जो अभी तक चलाया नहीं गया।

**3.** शोधपत्रों में अभी की जानी शेष के रूप में चिह्नित एक गणना।

**4.** Paper 1 की सारांश-तालिका (§D.1) की एक पंक्ति, जो प्रत्येक दावे को प्रदर्शित, आंशिक या प्रतीक्षारत के रूप में चिह्नित करती है (ट्रैफ़िक-लाइट रंगों में: हरा, नारंगी और लाल)।

**5.** श्रृंखला के कार्य-नोटों से एक प्रश्न, मॉडल के अपेक्षित उत्तर के साथ, जिसे अभी तक किसी शोधपत्र ने नहीं उठाया है (भाग B, D, E, G, I और K के अंत में 15 विषय)।

### 2. प्रत्येक विषय कैसे प्रस्तुत है

प्रत्येक विषय एक छोटे अनुच्छेद से आरंभ होता है जो बताता है कि प्रश्न किस बारे में है और मॉडल के लिए क्यों महत्त्वपूर्ण है, जिसके बाद पाँच निश्चित चिह्नित पंक्तियाँ आती हैं:

- **प्रश्न:** एक वाक्य में कथित समस्या।
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** वह संख्यात्मक मान या दिशा जिसकी श्रृंखला अपेक्षा करती है, संबंधित शोधपत्र के संदर्भ के साथ।
- **आँकड़े:** वे आँकड़ा-समुच्चय जो उपलब्ध हैं या जिनकी आवश्यकता है।
- **विधि:** आवश्यक संगणनात्मक, प्रेक्षणात्मक या प्रयोगशाला-साधन।
- **श्रृंखला में कहाँ:** मूल शोधपत्र और खंड का सटीक संदर्भ।

**3.** भाग और उनके विषय (A–L)

| भाग | मुख्य विषयवस्तु | विषयों की संख्या | क्रमांकन |
|---|---|---|---|
| A | नाशपाती-आकृति से पहले और उसके दौरान पृथ्वी | 11 | 1–11 |
| B | सिरे पर स्थित पिंड — आकृति, गोलाई, मुक्ति | 12 | 12–23 |
| C | कक्षा | 6 | 24–29 |
| D | सागर और छिद्र | 14 | 30–43 |
| E | क्रेटर और उनका स्रोत | 14 | 44–57 |
| F | ध्रुव | 10 | 58–67 |
| G | South Pole–Aitken | 12 | 68–79 |
| H | पट्टियाँ और प्रशांत | 11 | 80–90 |
| I | मंगल और अन्य पिंड | 16 | 91–106 |
| J | पूरे सौरमंडल में उपग्रहों के जन्म | 14 | 107–120 |
| K | आवश्यकताएँ और मुख्य परीक्षण | 12 | 121–132 |
| L | चयन कैसे करें — तीन सूचियाँ | — | — |
| कुल | — | 132 | 1–132 |

**4. विषय कितने तैयार हैं**

| तैयारी | शोधकर्ता के लिए व्यावहारिक अर्थ |
|---|---|

| | |
|---|---|
| सार्वजनिक आँकड़े | अध्ययन पहले से प्रकाशित आँकड़ों (सूचीपत्र, मानचित्र, गुरुत्व और स्थलाकृति ग्रिड, और उपलब्ध समस्थानिक आँकड़े) पर तुरंत किया जा सकता है। |
| नई मॉडलिंग | आँकड़े उपलब्ध हैं या उनकी आवश्यकता नहीं है, किंतु एक नई विश्लेषणात्मक गणना या संख्यात्मक अनुकरण विकसित करना होगा। |
| नए आँकड़े | अध्ययन के लिए एक समर्पित अंतरिक्ष-मिशन, लौटाए गए नमूनों, प्रयोगशाला-प्रयोगों या नए प्रेक्षणों की आवश्यकता है। |

---

PART A

# नाशपाती-आकृति से पहले और उसके दौरान पृथ्वी

भाग A मातृ-पिंड को समेटता है: चंद्रमा के उससे अलग होने से पहले की प्रारंभिक पृथ्वी। मॉडल में मातृ-पिंड गर्म और वाष्पशीलों से समृद्ध था, लगभग 5.5 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता था, और अपने लोहे को केंद्र की ओर विभेदित और पृथक् करने की प्रक्रिया के बीच था। उसके एक क्षेत्र से (मध्य प्रशांत में Kiritimati द्वीप के निकट) पृथ्वी के अपने पदार्थ का एक नाशपाती-आकृति का विस्तार सह-घूर्णन रेखा की ओर उठा, और चंद्रमा उसके सिरे पर बना। विषय 1–11 तंत्र की गतिक और ऊष्मागतिक प्रारंभिक दशाएँ निर्धारित करते हैं (उनमें से दस के लिए नई मॉडलिंग और एक के लिए नए प्रयोगशाला-आँकड़ों की आवश्यकता है)।

### भाग A के विषय

| क्रम | विषय | मुख्य साधन | तैयारी |
|---|---|---|---|
| 1 | गर्म मातृ-पिंड का तापीय प्रसार | अवस्था-समीकरण | नई मॉडलिंग |
| 2 | स्तरित Maclaurin समस्या | घूर्णी पिंड की आकृति | नई मॉडलिंग |
| 3 | क्रोड-निर्माण और Hf–W इतिहास | भंडार-मॉडल | नई मॉडलिंग |
| 4 | गहरे पिघलाव का अवस्था-समीकरण | प्रयोग, ab-initio | नए आँकड़े |
| 5 | उत्थान और मातृ-पिंड की ऊर्जा | तापीय विकास | नई मॉडलिंग |
| 6 | नाशपाती-आकृति और चपटेपन के साथ दाब-परीक्षण | अगोलीय क्षेत्र | नई मॉडलिंग |
| 7 | निर्माण-दर: आपूर्ति-प्रवाह | नलिका-प्रवाह और जमाव | नई मॉडलिंग |
| 8 | नाशपाती-आकृति की साम्य-आकृति (R9) | मुक्त-सतह आकृति | नई मॉडलिंग |
| 9 | नाशपाती-आकृति का उत्तर की ओर झुकाव | आपूर्ति-मार्ग की ज्यामिति | नई मॉडलिंग |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | नाशपाती-आकृति के दौरान पृथ्वी का क्रोड | 3-D द्रवस्थैतिक मॉडल | नई मॉडलिंग |
| 11 | शास्त्रीय विखंडन-मार्ग, पुनर्गणित | तरल साम्यावस्थाएँ | नई मॉडलिंग |

## 1 गर्म मातृ-पिंड का तापीय प्रसार

घुले हुए वाष्पशीलों से संतृप्त एक गर्म पिंड आयतन में ठंडे पिंड से बड़ा होता है; दिए गए द्रव्यमान पर, युवा पृथ्वी की त्रिज्या घूर्णन-कालों की वह खिड़की निर्धारित करती है जिसमें स्थानांतरण-तंत्र काम कर सकता है। Paper 2 120 km का प्रसार अपनाता है और दिखाता है कि मॉडल मानों की एक परास पर काम करता है; एक पूर्ण गणना उस परास को संकरा करेगी।

- **प्रश्न:** गर्म, वाष्पशील-समृद्ध प्रारंभिक पृथ्वी त्रिज्या में ठंडी पृथ्वी से कितनी बड़ी थी?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** 120 km का प्रसार अपनाया गया है (स्वीकार्य परास 98 - 520 km), जो $\Delta R$ = 120 km पर स्थानांतरण के लिए 4.90 - 5.54 घंटे के घूर्णन-कालों की खिड़की निर्धारित करता है (Paper 2)।
- **आँकड़े:** प्रारंभिक मैग्मा-महासागर की गहराई के आकलन; सिलिकेट पिघलावों के तापीय प्रसार-गुणांक।
- **विधि:** गर्म, वाष्पशील-समृद्ध पृथ्वी के लिए केंद्र से बाहर की ओर एक अवस्था-समीकरण (जो दाब, ताप और घनत्व को जोड़ता है) का समाकलन।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 2, आगे के कार्य की मद 3; §D.3।

## 2 स्तरित Maclaurin समस्या

Maclaurin गोलाभ स्थिर घूर्णन में एक समरूप तरल पिंड का वर्णन करता है, जबकि प्रारंभिक पृथ्वी में लोहे का अवतरण चल रहा था जिसने उसके आंतरिक भाग को उसके मेंटल से अधिक घना बना दिया। सह-घूर्णन रेखा (चंद्रमा की प्रारंभिक कक्षा) की स्थिति भीतर के घनत्व-वितरण पर निर्भर करती है।

- **प्रश्न:** जिस मातृ-पिंड का लोहा नीचे बैठ रहा है, उसके लिए स्व-संगत रूप से परिकलित सह-घूर्णन रेखा कहाँ स्थित है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** D = 3 से D = 1 तक 15,382 - 17,569 km की परास (जहाँ D आंतरिक परत के घनत्व और बाहरी परत के घनत्व का अनुपात है; D = 1 एक समरूप पिंड है)। D = 2 पर रेखा 16,300 - 16,400 km पर स्थित है, जो Paper 4 की प्रारंभिक कक्षा है (Paper 2)।
- **आँकड़े:** श्रृंखला के मातृ-पिंड प्राचल: आयतनिक त्रिज्या 6,517 km, घूर्णन-काल 5.5 घंटे, और जड़त्व-आघूर्ण गुणक $k \gtrsim 0.397$ (जहाँ समरूप गोले के लिए $k = 0.4$ और घने क्रोड वाले पिंड के लिए कम है)।
- **विधि:** घूर्णी पिंड की आकृति का Clairaut–Darwin–Radau सिद्धांत, सक्रिय आंतरिक विभेदन वाले पिंड पर लागू।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 2, आगे के कार्य की मद 1; §A.4.1, §A.6.2; Paper 1 §F.2।

## 3 स्थानांतरण के दौरान क्रोड-निर्माण, और Hf–W भंडार-इतिहास

अल्पजीवी रेडियोधर्मी समस्थानिक $^{182}$Hf (एक लिथोफ़ाइल जो सिलिकेट में रहता है) $^{182}$W (एक सिडेरोफ़ाइल जो लोहे के पीछे क्रोड में जाता है) में क्षयित होता है, इसलिए किसी भंडार में $^{182}$W की अधिकता यह अभिलिखित करती है कि उसकी धातु कब पृथक् हुई। मॉडल माँगता है कि स्थानांतरण के दौरान पृथ्वी का क्रोड अभी बन रहा था और एक ही कालक्रम निर्माण की पूरी खिड़की में टंगस्टन-चिह्नों को वहन करे।

- **प्रश्न:** क्या स्थानांतरण के दौरान पृथ्वी का लोहा अभी नीचे उतर रहा था (केंद्रीकरण D ≈ 2), और क्या एक ही कालक्रम 600-Myr की खिड़की में टंगस्टन-चिह्नों को वहन कर सकता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आरंभ में एक मूलतः समरूप मातृ-पिंड (k ≥ 0.397); स्थानांतरण के दौरान क्रोड का केंद्रीकरण मुक्ति पर दिन को 6.44 से 5.77 घंटे तक छोटा कर देता है (Paper 2), और Hf–W अधिकता खिड़की में जल्दी स्थापित हुई और बिना पुनःस्थापन के वहन की गई (Paper 13)।
- **आँकड़े:** स्थलीय और चंद्र नमूनों में $^{182}$W विसंगतियाँ; Hf/W अनुपात।
- **विधि:** धातु और सिलिकेट के आंशिक साम्यीकरण के अंतर्गत 600-Myr की खिड़की पर धातु–सिलिकेट पृथक्करण का एक भंडार-मॉडल।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 2, भाग D का आवश्यकता-बॉक्स, §D.3; Paper 13 §D.2; Paper 1 §F.2 और §D.1 (Paper 2 की नारंगी पंक्ति)।

## 4 $50 - 150\ \mathrm{GPa}$ पर गहरे, वाष्पशील-समृद्ध पिघलाव का अवस्था-समीकरण

Paper 3 का दाब-परीक्षण पूछता है कि क्या गहरा स्रोत अपने पिघलाव को नाशपाती-आकृति के भीतर से ऊपर उसके सिरे पर स्थित पिंड में धकेल सकता था; उत्तर गहरे मेंटल के दाबों ($50 - 150\ \mathrm{GPa}$) पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध पिघलाव के घनत्व पर निर्भर करता है, क्योंकि हल्के पिघलाव को उठाने के लिए कम दाब चाहिए।

- **प्रश्न:** क्या जलयुक्त या कार्बोनेटयुक्त सिलिकेट पिघलाव आरोहण के मार्ग में लगभग $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ से हल्का है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** दाब-परीक्षण $3,864\ \mathrm{kg/m^3}$ से नीचे सफल होता है; $3,500\ \mathrm{kg/m^3}$ पर $10.49\ \mathrm{GPa}$ का अंतराल बचता है, जबकि $4,000\ \mathrm{kg/m^3}$ पर यह सफल नहीं होता (Paper 3)।
- **आँकड़े:** जलयुक्त और कार्बोनेटयुक्त पिघलावों पर आघात-संपीडन और हीरा-निहाई-कोष्ठ आँकड़े; प्रथम-सिद्धांत आणविक गतिकी।
- **विधि:** संबंधित संघटनों पर प्रयोग और ab-initio आणविक गतिकी (परमाणु पैमाने पर क्वांटम अनुकरण), जो घनत्व-देहली को वाष्पशील-मात्रा के फलन के रूप में देते हैं।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 3; §A.9–A.10; §D.1 पंक्ति 1; Paper 1 §F.2 और §E.1; Paper 13 §D.3 (पंक्ति R6)।

## 5 उत्थान की ऊर्जा और मातृ-पिंड की ऊर्जा-मुक्ति

एक चंद्र द्रव्यमान और उससे कई गुना भारी नाशपाती-आकृति को पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर उठाने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा चाहिए, जो मॉडल में लोहे के क्रोड की ओर अवतरण से, गुरुत्वीय ऊर्जा मुक्त करते हुए, प्राप्त होती है। विषय पूछता है कि क्या ऊर्जा की आपूर्ति लागत से मेल खाती है और वह किस दर से दी गई।

- **प्रश्न:** क्या विकसित होती पृथ्वी पिंड और नाशपाती-आकृति को उठाने के लिए आवश्यक कार्य मुक्त करती है, और किस दर से?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** चंद्रमा को उठाने की लागत $10^{30}$ J की कोटि की है और नाशपाती-आकृति को उठाने की लगभग $8 \times 10^{30}$ J (चंद्रमा की लागत का 5.4 गुना), जबकि लोहे का अवतरण $10^{31}$ J की कोटि की ऊर्जा मुक्त करता है (Paper 3)।
- **आँकड़े:** क्रोड-निर्माण के और भाप-वायुमंडल के नीचे शीतलन के प्राचल।
- **विधि:** ऐसी पृथ्वी का तापीय-विकास मॉडल जिसका लोहा नीचे उतर रहा है, जो सिकुड़ रही है और ठंडी हो रही है, और आपूर्ति की अवधि उसके निर्गम से व्युत्पन्न हो।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 4; §A.12; §C.9; §D.1 पंक्ति 3; Paper 1 §F.2।

## 6 नाशपाती-आकृति के द्रव्यमान और चपटे मातृ-पिंड के साथ दोहराया गया दाब-परीक्षण

$5.5$ घंटे में एक घूर्णन पूरा करने वाला मातृ-पिंड चपटा होता है (जिसे गुरुत्व-गुणांक $J_2$ अभिलक्षित करता है, जो विषुवतीय उभार का वर्णन करता है), इसलिए उसका गुरुत्व-क्षेत्र गोले के क्षेत्र से भिन्न होता है। Paper 3 ने चपटेपन के प्रभाव का आकलन किया; शेष यह है कि दाब-परीक्षण को नाशपाती-आकृति के अपने द्रव्यमान को सम्मिलित करके पूरा किया जाए।

- **प्रश्न:** क्या चपटे मातृ-पिंड के क्षेत्र में स्रोत-दाब अब भी पिंड और नाशपाती-आकृति को उठाता और थामे रखता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** $J_2 \simeq 0.036$ के साथ भीतर की ओर खिंचाव $3\%$ बढ़ता है (विषुवतीय सतह पर $5.4\%$), और उत्थान की लागत लगभग $4\ \mathrm{GPa}$ बढ़ती है ($10.49\ \mathrm{GPa}$ के अंतराल के भीतर); परीक्षण को अभी नाशपाती-आकृति के अपने द्रव्यमान के साथ फिर से चलाना है (Paper 3)।
- **आँकड़े:** नाशपाती-आकृति की ज्यामिति और द्रव्यमान (Paper 3 §C.7)।
- **विधि:** Paper 3 §A.9–A.13 के संयुक्त परीक्षण को एक अगोलीय गुरुत्व-क्षेत्र में चलाना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 3 §C.9; §A.13।

## 7 निर्माण-दर: खिड़की पर आपूर्ति-प्रवाह

किसी मार्ग से श्यान पिघलाव का प्रवाह मार्ग की त्रिज्या की चौथी घात ($b^4$) के अनुसार बढ़ता है, इसलिए चंद्र द्रव्यमान को अनुमत समय में, बिना जमे और बंद हुए, पहुँचाने के लिए एक चौड़ा मार्ग आवश्यक है।

• **प्रश्न:** क्या शुद्ध आपूर्ति आंतरिक द्रव्यमान को उपलब्ध समय में (लगभग $400 + 100 + 100\ \mathrm{Myr}$, संवेदनशीलता-स्थिति के रूप में $100\ \mathrm{Myr}$ के साथ) पहुँचाती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** प्रवाह छिद्र-त्रिज्या के प्रति $b^4$ के रूप में संवेदनशील है; लगभग $1,000\ \mathrm{km}$ त्रिज्या का मार्ग आवश्यक है ($0.46$ चंद्र द्रव्यमान; $10^{22}\ \mathrm{N}$ की कोटि का पार्श्व भार) (Paper 3)।

• **आँकड़े:** पिघलाव की श्यानताएँ; मार्ग की त्रिज्याएँ।

• **विधि:** श्यानता और छिद्र-त्रिज्या की अनुमत परासों पर नलिका-प्रवाह और जमाव का एक मॉडल।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3 §D.1 पंक्ति 2; §A.11; §A.13; Paper 1 §E.1।

## 8 नाशपाती-आकृति की स्व-धारक साम्य-आकृति और उसका कोणीय-संवेग बजट (R9)

नाशपाती-आकृति पृथ्वी का अपना पदार्थ है जो सह-घूर्णन रेखा की ओर उभरा हुआ है और एक गतिक साम्य-आकृति के रूप में स्वयं को थामे रखता है (Paper 13 की आवश्यकता R9)। एक विस्तृत आकलन समरूप घनत्व के गोल अनुप्रस्थ-काटों पर आधारित वर्तमान सन्निकटन का स्थान लेगा और कोणीय-संवेग बजट को पूरा करेगा।

• **प्रश्न:** क्या एक घूर्णी, आंतरिक रूप से दाबित पृथ्वी अपने सिरे पर एक पिंड के साथ एक साम्य-आकृति स्वीकार करती है — लगभग $9,000\ \mathrm{km}$ का आधार जो एक ही चाप में $3,000\ \mathrm{km}$ के संपर्क तक संकरा होता है, पूर्णतः सह-घूर्णन रेखा के भीतर — और क्या वह आकृति कोणीय-संवेग बजट को पूरा करती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** सबसे संकरा स्व-धारक आधार आरंभ और मुक्ति के बीच $7,800$ से $8,800\ \mathrm{km}$ तक बढ़ता है ($3,000\ \mathrm{kg/m^3}$ पर); $9,000 - 11,000\ \mathrm{km}$ के आधारों के लिए नाशपाती-आकृति का द्रव्यमान $8.8 - 12.1$ चंद्र द्रव्यमान है; नाशपाती-आकृति तंत्र के कोणीय संवेग का लगभग छठा भाग चंद्रमा को देती है, जो पृथ्वी के घूर्णन से लिया जाता है और केंद्रीकृत होते क्रोड द्वारा संतुलित होता है (Paper 3)।

• **आँकड़े:** श्रृंखला की मातृ-पिंड अवस्था (किसी प्रेक्षण की आवश्यकता नहीं)।

• **विधि:** मुक्त सतह वाली साम्य-आकृति की गणना, जिसमें नाशपाती-आकृति के अक्ष के अनुदिश उसका अपना गुरुत्व और आंतरिक प्रवाह सम्मिलित हों।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3 §C.7, §C.8, §C.9; Paper 13 §C.6 (R9); Paper 1 §E.1 (R9, प्रतीक्षारत); Paper 2 §A.4।

## 9 नाशपाती-आकृति का उत्तर की ओर झुकाव: विषुवत के उत्तर में स्थित स्रोत से तिरछी आपूर्ति

नाशपाती-आकृति का आधार विषुवत के निकट ($1.9^\circ\mathrm{N}$) था, जबकि चंद्रमा अक्षांश $22.5^\circ\mathrm{N}$ से मुक्त हुआ। चूँकि घूर्णन उठे हुए द्रव्यमान को विषुवत की ओर धकेलता है, उससे दूर नहीं, मॉडल उत्तर की ओर झुकाव का कारण विषुवत के उत्तर में स्थित गहरे स्रोत से आने वाले तिरछे आपूर्ति-मार्ग को मानता है।

• **प्रश्न:** क्या विषुवत के उत्तर में स्थित गहरा स्रोत इतनी तिरछी आपूर्ति कर सकता है कि घूर्णन के विषुवत-अभिमुख धक्के के विरुद्ध सिरे को $1.9^\circ\mathrm{N}$ के निकट के आधार से लगभग $22.5^\circ\mathrm{N}$ तक ले जाए?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** झुकाव आपूर्ति-मार्ग से आता है, घूर्णन से नहीं (Paper 3)।

• **आँकड़े:** आधार (Kiritimati) की स्थिति और प्रशांत के नीचे निम्न-वेग प्रांत (LLVP) की स्थिति, जिसे सावधानी के साथ लौटे हुए ढेर के रूप में पढ़ा जाता है।

• **विधि:** एक घूर्णी, चपटे मातृ-पिंड में गहरे स्रोत और आपूर्ति-मार्ग की ज्यामिति।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 3 §D.1; §A.4; §B.1।

## 10 नाशपाती-आकृति के दौरान पृथ्वी का क्रोड

पृथ्वी के एक ओर लगभग नौ चंद्र द्रव्यमानों की नाशपाती-आकृति पृथ्वी के द्रव्यमान-केंद्र को अपनी ओर खिसकाती है और घने क्रोड को अपने पीछे खींचती है; जब नाशपाती-आकृति वापस गिरी, क्रोड अपने स्थान पर लौट आया। विषय पूछता है कि क्या इस प्रसंग ने ठोस आंतरिक क्रोड की पूर्व–पश्चिम असममिति में कोई चिह्न छोड़ा।

• **प्रश्न:** क्या नाशपाती-आकृति के खड़े रहने के दौरान पृथ्वी का क्रोड उसकी ओर $270 - 370\ \mathrm{km}$ खिंचा, और क्या वह नाशपाती-आकृति के गिरने के बाद लौटा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आरंभ में $270\ \mathrm{km}$ का विस्थापन (आधार $9,000\ \mathrm{km}$) जो मुक्ति पर $370\ \mathrm{km}$ तक बढ़ता है (आधार $11,000\ \mathrm{km}$), और प्रतिपूर्ति के बाद वापसी; नाशपाती-आकृति के पक्ष के साथ संरेखित आंतरिक क्रोड की एक गोलार्धीय संरचना वह अभिलेख है जिसकी खोज करनी है (Paper 3)।

• **आँकड़े:** भूकंपीय यात्रा-कालों में आंतरिक क्रोड की पूर्व–पश्चिम असममिति; आंतरिक क्रोड की आयु (यदि आंतरिक क्रोड चंद्रमा से बहुत युवा है तो परीक्षण कमज़ोर होता है)।

• **विधि:** नाशपाती-आकृति के खड़े रहने के समय और उसके गिरने के बाद पृथ्वी का त्रि-आयामी द्रवस्थैतिक मॉडल, जो स्रोत में छूटी कमी का अनुसरण करे।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 3 §E.5; आगे के कार्य की मद 7।

## 11 शास्त्रीय विखंडन-मार्ग, पुनर्गणित

शास्त्रीय विखंडन-मॉडल (George Darwin से आगे) इसलिए अस्वीकृत हुआ क्योंकि उसे पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के पास उपलब्ध कोणीय संवेग से कहीं अधिक की आवश्यकता थी, जबकि LEF मॉडल के जुड़े हुए स्थानांतरण को लगभग ठीक आज के कोणीय संवेग की आवश्यकता है (Paper 2)। एक आधुनिक गणना तुलना को सटीक बनाएगी।

• **प्रश्न:** इस द्रव्यमान और घनत्व के लिए Jacobi अनुक्रम और उसकी नाशपाती-आकार शाखा की एक आधुनिक गणना क्या देती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** शास्त्रीय मार्ग को Jacobi द्विभाजन-बिंदु पर आज के कोणीय संवेग का $2.74$ गुना चाहिए, जबकि जुड़े हुए स्थानांतरण को $1.007$ (Paper 2)।

• **आँकड़े:** सारणीबद्ध Jacobi और Poincaré अनुक्रम।

• **विधि:** घूर्णी तरल साम्यावस्थाओं का एक संख्यात्मक अनुक्रम, जिसमें नाशपाती-आकार बिंदु सत्यापित हो।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 2, आगे के कार्य की मद 6; §A.6.5।

---

PART B

# सिरे पर स्थित पिंड — आकृति, गोलाई, मुक्ति

भाग B चंद्रमा को उस समय समेटता है जब वह अभी नाशपाती-आकृति के सिरे से जुड़ा था: अपने आधार से आपूर्ति पाने वाला और पृथ्वी के बाहरी कवच में लिपटा एक झागदार पिंड, जो बाहर की ओर गोलाई, चपटेपन और भीतर की ओर गोलाई से गुज़रा, जबकि उसका संपर्क $6,000$ से $3,000$ km तक संकरा हुआ, जब तक कि वह सह-घूर्णन रेखा पर मुक्त नहीं हुआ। विषय 12–23 पिंड की स्थिरता, कवच की प्रवाहिकी, अलगाव की यांत्रिकी, और चंद्रमा की पर्पटी और सरंध्रता की संरचना की जाँच करते हैं।

### भाग B के विषय

| क्रम | विषय | मुख्य साधन | तैयारी |
|---|---|---|---|
| 12 | जुड़े हुए पिंड का 3-D अनुकरण | SPH / परिमित अवयव | नई मॉडलिंग |
| 13 | गतिशील आधार पर कठोर कवच | तापीय–प्रवाहिकीय संतुलन | नई मॉडलिंग |
| 14 | $a/c \approx 1.20$ से गोल तक | प्रत्यास्थ–श्यान आकृति | नई मॉडलिंग |
| 15 | मुक्ति-अक्षांश का विचलन | श्यान-परत समाकलन | नई मॉडलिंग |
| 16 | Stefan आसंजन और संपर्क की विफलता | प्रयोगशाला, संख्यात्मक | नए आँकड़े |
| 17 | अलगाव पर फँसा हुआ दाब | संवेग-संतुलन | नई मॉडलिंग |
| 18 | तरल Roche सीमा के भीतर अस्तित्व | श्यान-प्रत्यास्थ गणना | नई मॉडलिंग |
| 19 | स्तरित दूरस्थ-पक्ष पर्पटी | केंद्रीय-शिखर संघटन | सार्वजनिक आँकड़े |
| 20 | संपर्क के ऊपर निकट-पक्ष पर्पटी | तापीय मॉडल, GRAIL | नई मॉडलिंग |
| 21 | सियाल के फटे किनारे के रूप में KREEP (R12) | Th, K मानचित्र; ऐनॉर्थोसाइट | सार्वजनिक आँकड़े |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | संपर्क-क्षेत्र के नमूनों में उच्च-दाब प्रावस्थाएँ | प्रयोगशाला, Apollo 14 नमूने | नए आँकड़े |
| 23 | गहराई के अनुसार पूरे चंद्रमा की सरंध्रता | GRAIL सरंध्रता-व्युत्क्रमण | सार्वजनिक आँकड़े |

## 12 जुड़े हुए पिंड का त्रि-आयामी अनुकरण

श्रृंखला ने जुड़े हुए पिंड की प्रारंभिक दशाएँ निर्दिष्ट की हैं; शेष यह है कि एक पूर्ण त्रि-आयामी अनुकरण चलाया जाए जो मुक्ति तक उसकी स्थिरता और उसके विकास-चरणों के क्रम का अनुसरण करे।

- **प्रश्न:** क्या चंद्र द्रव्यमान का एक पिंड, जो $6,000\ \mathrm{km}$ के सिरे पर $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ तक झागदार है और $150\ \mathrm{GPa}$ पर अपने आधार से आपूर्ति पाता है, स्थिर है, और क्या वह बाहर की ओर गोलाई, चपटेपन और भीतर की ओर गोलाई से गुज़रकर परिकलित अंतराल के साथ मुक्त होता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** लगभग $3,650\ \mathrm{km}$ का एक स्थिर गुंबद; संपर्क $6,000$ से $3,000\ \mathrm{km}$ तक सिकुड़ता है; अलगाव से पहले चरणों का क्रम काफ़ी आगे बढ़ चुका होता है (Paper 3)।
- **आँकड़े:** किसी की आवश्यकता नहीं; प्रारंभिक अवस्था श्रृंखला में पूर्णतः निर्दिष्ट है।
- **विधि:** मुक्त सीमा के साथ एक smoothed-particle (SPH) या परिमित-अवयव अनुकरण, जिसमें आपूर्ति, शीतलन और विफलता के लिए एक ही साझा काल-मॉडल हो।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 2; §D.1; §A.5; Paper 1 §F.2, §E.3।

## 13 गतिशील आधार पर कठोर कवच: युग्मित तापीय–प्रवाहिकीय हल

मॉडल एक साथ माँगता है एक कठोर बाहरी कवच जो आरोहण के दौरान दूरस्थ पक्ष के क्रेटरों को बनाए रखे, और उसके आधार पर एक कोमल अंतरापृष्ठ जो उसे लंबे होते गुंबद पर ऊपर सरकने दे।

- **प्रश्न:** क्या कोई एक प्रवाहिकीय परास है जिसमें बाहरी कवच अपने क्रेटरों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त कठोर रहे जबकि उसके नीचे का अंतरापृष्ठ गुंबद पर ऊपर सरकने के लिए पर्याप्त गतिशील रहे?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आरोहण के दौरान श्यानता $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa\cdot s}$ वाला लगभग $18\ \mathrm{km}$ मोटा कवच, सियाल और सिमा के बीच एक दुर्बल अंतरापृष्ठ के ऊपर (Papers 3, 13); अभिलेख का बनना, उसका संरक्षण और उत्थान समय में अतिव्याप्त होने चाहिए (Paper 6)।
- **आँकड़े:** ऐनॉर्थोसाइटी और सियाली पर्पटी के श्यानता-नियम; भाप-वायुमंडल के नीचे शीतलन।
- **विधि:** निर्माण के पूरे मार्ग में एक युग्मित तापीय और प्रवाहिकीय संतुलन।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3 §D.1; §A.7; §D.4 मद 4; Paper 13 §D.1, §D.3; Paper 6 §O.1; Paper 1 §E.1।

## 14 मुक्ति से पहले $a/c \approx 1.20$ से गोल तक का चरण

जुड़े हुए चरण के अंत में ($5.77$ घंटे का दिन और $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ का माध्य घनत्व), एक तरल पिंड चपटा Maclaurin गोलाभ होता, जिसकी विषुवतीय त्रिज्या $a$ उसकी ध्रुवीय त्रिज्या $c$ की लगभग $1.20$ गुना होती, जबकि मुक्ति पर चंद्रमा का कठोर और गोल होना आवश्यक है। पिंड को एक अवस्था से दूसरी में ले जाने वाले प्रत्यास्थ–श्यान चरण की गणना अपने आप में एक शोध-विषय है।

- **प्रश्न:** कठोर कवच पिंड को जुड़े हुए चरण के अंत में लगभग $1.20$ के Maclaurin अनुपात ($5.77\ \mathrm{h}$, $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$) से मुक्ति पर एक गोल पिंड तक कैसे ले जाता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** मुक्ति पर पिंड कठोर और गोल है: अपरूपण-मापांक $\mu \geq 10\ \mathrm{GPa}$, अक्ष-अनुपात $\leq 1.04$ (एक आवश्यकता जो श्रृंखला में परिकलित नहीं है; Papers 2, 7)।
- **आँकड़े:** कोई नहीं (एक सैद्धांतिक गणना)।
- **विधि:** घटते घूर्णन और बढ़ते घनत्व के अंतर्गत कवचयुक्त पिंड की प्रत्यास्थ–श्यान आकृति-गणना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 7 §C.1 और प्रारंभिक भाग; Paper 2 §B.7; Paper 1 §C.7।

## 15 मुक्ति-अक्षांश का $22.5^\circ$ से नीचे विचलन

जिस अक्षांश पर चंद्रमा मुक्त हुआ वह उसका पहला कक्षीय झुकाव ($i_0$) निर्धारित करता है। जब संपर्क $6,000$ से $3,000\ \mathrm{km}$ तक सिकुड़ा, पिंड एक श्यान परत पर टिका था, और घूर्णन ने उसे धीरे-धीरे दक्षिण की ओर विषुवत की तरफ़ धकेला; इस फिसलन का परिमाण अभी परिकलित नहीं हुआ है।

- **प्रश्न:** $6,000$ से $3,000\ \mathrm{km}$ तक सिकुड़ने के दौरान पिंड श्यान संपर्क-परत पर विषुवत की ओर कितना फिसला?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** लंगरण पिंड को चौड़े सिरे पर थामे रखता है; बाहर की ओर गोलाई में उसे स्वतंत्रता है किंतु समय कम है; विचलन केवल अक्षांश को घटा सकता है, इसलिए $22.5^\circ$ $i_0$ की ऊपरी सीमा है (संवेदनशीलता-स्थिति के रूप में $25^\circ$ के साथ; इसका परिमाण श्रृंखला में परिकलित नहीं है; Papers 3, 4)।
- **आँकड़े:** परत की मोटाई $d_0$ ($20 - 50\ \mathrm{km}$), उसकी श्यानता, और चरण 3 की अवधि।
- **विधि:** सिकुड़न के दौरान स्पर्शरेखीय पद $\omega^2 r \sin\varphi\cos\varphi$ (अक्षांश $\varphi$ पर घूर्णन का विषुवत-अभिमुख धक्का) का समाकलन, जिसका प्रतिरोध श्यान परत करती है।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3 §C.5; आगे के कार्य की मद 1; Paper 4, भाग E; Paper 1 §B.7।

## 16 Stefan आसंजन और संपर्क की विफलता का समय

नाशपाती-आकृति के साथ चंद्रमा का संपर्क एक पतली, आंशिक रूप से पिघली परत था जिसमें Stefan आसंजन कार्य करता था (चौड़ी होती दरार में तरल के प्रवाह का प्रतिरोध)। यह परत अंततः जिस प्रकार अलग होती है, वह सह-घूर्णन रेखा से आगे

मुक्ति-अंतराल निर्धारित करता है।

- **प्रश्न:** दो पिंडों के बीच आंशिक रूप से पिघली परत कैसे छोड़ती है — कोटरन से, ग्रीवन से, श्यान से भंगुर विफलता की ओर संक्रमण से — और कब?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक धीमा चरण, जिसके बाद दरार के $d = 3d_0$ तक पहुँचने पर एक अनियंत्रित विस्फोटन; मुक्ति-अंतराल सह-घूर्णन रेखा से आगे $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210\ \mathrm{km}$ है ($d_0 \approx 105\ \mathrm{km}$), जहाँ Paper 3 §C.5a में मुक्ति-दूरी की खोज वर्तमान झुकाव और वर्तमान उत्केंद्रता को मिलते हुए पाती है, जब चंद्रमा का आधे से थोड़ा अधिक भाग रेखा के पार होता है।
- **आँकड़े:** आंशिक पिघलाव से जुड़ी प्लेटों का प्रयोगशाला में पृथक्करण।
- **विधि:** अ-न्यूटनी Stefan आसंजन पर प्रयोगशाला और संख्यात्मक कार्य, जो अंतराल की परास और मुक्ति का समय दे।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 5; §C.5; §C.5a; §D.1; Paper 1 §F.2 और §D.1 (Paper 3 की नारंगी पंक्ति)।

## 17 अलगाव पर फँसा हुआ दाब

Paper 3 पृथक्करण पर कार्य करने वाले तीन कारकों की सूची देता है, जिनमें से एक वह दाब है जो छोड़ने के क्षण पिंड के नीचे थमा हुआ था; Paper 4 इस पद के बिना मुक्ति-वेग की गणना करता है, और इसके योगदान की जाँच शेष है।

- **प्रश्न:** चंद्रमा के प्रारंभिक वेग का कौन-सा भाग उस दाब से आया जो छोड़ते समय पिंड के नीचे थमा हुआ था?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** फँसा हुआ दाब Paper 3 में पृथक्करण पर कार्य करने वाले तीन कारकों में से एक है, और Paper 4 के मुक्ति-वेग में सम्मिलित नहीं है (Paper 7)।
- **आँकड़े:** कोई नहीं (एक सैद्धांतिक गणना)।
- **विधि:** फँसे हुए दाब सहित मुक्ति का संवेग-संतुलन, यह जाँचने के लिए कि क्या Paper 4 के मुक्ति-वेग में सुधार की आवश्यकता है।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 5; §C.6; Paper 3 §C.7–C.8; Paper 1 §F.2।

## 18 तरल Roche सीमा के भीतर अस्तित्व: विरूपण का हल

युवा चंद्रमा लगभग $17,500\ \mathrm{km}$ की दूरी पर मुक्त हुआ ($17,496\ \mathrm{km}$, सह-घूर्णन रेखा से लगभग $210\ \mathrm{km}$ आगे; Paper 3, §C.5a), कठोर Roche सीमा के बाहर किंतु तरल Roche सीमा के भीतर; एक पूर्ण श्यान-प्रत्यास्थ गणना श्रृंखला में दिए गए विरूपण के कोटि-आकलन का स्थान लेगी।

- **प्रश्न:** क्या $1,890\ \mathrm{km}$ त्रिज्या का एक कठोर पिंड लगभग $17,500\ \mathrm{km}$ की दूरी पर हानिकारक विरूपण, तापन या द्रव्यमान-क्षय के बिना $10^1 - 10^3$ वर्ष टिका रहता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पिंड कठोर Roche सीमा ($10,314\ \mathrm{km}$) से लगभग $7,200\ \mathrm{km}$ आगे और $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ की तरल सीमा ($19,971\ \mathrm{km}$) के भीतर स्थित है, और इसलिए टिका रहता है क्योंकि वह पहले से कठोर था (Papers 2, 4)।

• **आँकड़े:** कोई नहीं (एक सैद्धांतिक गणना)।

• **विधि:** विरूपण के कोटि-आकलन का स्थान लेने वाली एक श्यान-प्रत्यास्थ गणना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 2, आगे के कार्य की मद 5; §D.1; परिशिष्ट E; Paper 4, भाग E; Paper 1 §D.1 (Paper 4 की नारंगी पंक्ति)।

## 19 स्तरित दूरस्थ-पक्ष पर्पटी

मॉडल में दूरस्थ पक्ष परत-दर-परत बना (पृथ्वी की सतह से एकत्र सियाल और उठते कवच पर उतरा लौटता पदार्थ), जिसमें बाद की परतें हल्की और तरलों से अधिक समृद्ध थीं; बड़े क्रेटरों के केंद्रीय शिखर ज्ञात गहराइयों से पदार्थ ऊपर लाते हैं और प्राकृतिक वेधन-कोर का काम करते हैं।

• **प्रश्न:** क्या दूरस्थ-पक्ष पर्पटी में लोहे की मात्रा गहराई के साथ, निकट पक्ष की अपेक्षा अधिक तीव्रता से, बढ़ती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** दूरस्थ पक्ष प्रारंभिक पृथ्वी की सतह के अर्थ में सियाली है और ऐसी परतों में बना है जिनका लोहा गहराई के साथ बढ़ता है, और उसकी मोटाई बेसिनों के स्थानीय इतिहास पर निर्भर नहीं करती (Paper 3)।

• **आँकड़े:** केंद्रीय-शिखर संघटन (Kaguya, Moon Mineralogy Mapper M3, LRO) उनकी उद्गम-गहराई के साथ; Chang'e-6 पदार्थ; बेसिनों को हटाने के बाद GRAIL अवशिष्ट।

• **विधि:** शिखर-संघटन की उद्गम-गहराई से तुलना (दूरस्थ पक्ष बनाम निकट पक्ष) और एक निर्माण-मॉडल का गठन जो चरणों का पूर्वानुमान करे।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 6; §B.7; §D.1; §D.4 मद 8; Paper 1 §F.3 मद 3।

## 20 संपर्क के ऊपर निकट-पक्ष पर्पटी

जब पिंड नाशपाती-आकृति से छिलकर अलग हुआ, गुंबद का निचला वलय अपने सियाल के साथ अलग हुआ और किनारा-पट्टी बना, जबकि $3,000\ \mathrm{km}$ के संपर्क के ऊपर जुड़ाव की ऊष्मा ने सियाल को पिघलाकर समतल कर दिया।

• **प्रश्न:** संपर्क की ऊष्मा ने सियाल को किस गहराई तक पिघलाया, और क्या इससे किनारा-पट्टी की मोटाई की तुलना में संपर्क के ऊपर पर्पटी-मोटाई प्राप्त होती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** गुंबद का निचला वलय अपने सियाल के साथ छिलकर अलग हुआ (किनारा-पट्टी), और $3,000\ \mathrm{km}$ के संपर्क के ऊपर सियाल पिघला और समतल हुआ (Papers 3, 13)।

• **आँकड़े:** GRAIL पर्पटी-मोटाई मॉडल।

- **विधि:** संपर्क का एक तापीय मॉडल, मापी गई पर्पटी-मोटाई से तुलना के साथ।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 8; §C.4a; Paper 13 §C.4।

## 21 सियाल के फटे किनारे के रूप में KREEP (R12)

मॉडल KREEP घटक (पोटैशियम, दुर्लभ-मृदा तत्व और फ़ॉस्फ़ोरस, जो Oceanus Procellarum के चारों ओर केंद्रित हैं) को स्थलीय सियाल का फटा किनारा पढ़ता है, जो पिंड के छिलकर अलग होते समय आधार की परिधि पर भीतर की ओर मुड़ गया; इसके लिए आवश्यक है कि सबसे आदिम ऐनॉर्थोसाइटों ने वह पोटैशियम और थोरियम खोया हो जो उसमें गया।

- **प्रश्न:** क्या KREEP आधार की परिधि पर, Procellarum के चारों ओर, स्थित है, और क्या सबसे आदिम ऐनॉर्थोसाइटों ने पृथ्वी के सियाल का K और Th खोया?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पिंड के छिलकर अलग होते समय सियाल का फटा किनारा आधार की परिधि पर भीतर की ओर मुड़ गया (Papers 3, 13)।
- **आँकड़े:** Lunar Prospector और Kaguya के थोरियम और पोटैशियम मानचित्र; ऐनॉर्थोसाइट संघटन।
- **विधि:** आधार की परिधि के सापेक्ष KREEP के वितरण का मानचित्रण और आदिम ऐनॉर्थोसाइटों में सूक्ष्म तत्वों की जाँच।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 13 §C.6 (R12); Paper 3 §C.10; Paper 1 §E.1 (R12, प्रतीक्षारत)।

## 22 संपर्क-क्षेत्र के नमूनों में धीमे दाब से बनी उच्च-दाब प्रावस्थाएँ

जैसे-जैसे संपर्क $6,000$ से $3,000\ \mathrm{km}$ तक संकरा हुआ, अंतरापृष्ठ पर भार ने एक उच्च किंतु धीमा दाब उत्पन्न किया। तात्क्षणिक आघात-तरंग के विपरीत, जो फ़ेल्डस्पार को मास्केलिनाइट काँच में बदल देती है, धीमा दाब घनी प्रावस्थाओं में पुनःक्रिस्टलन की अनुमति देता है (सिलिका से कोएसाइट और स्टिशोवाइट, फ़ेल्डस्पार से जेडाइट); Fra Mauro पर Apollo 14 का अवतरण-स्थल संपर्क-गुंबद के भीतर (उसके केंद्र से लगभग $29^\circ$ पर) स्थित है।

- **प्रश्न:** क्या संपर्क-गुंबद के नमूनों में — सबसे पहले Fra Mauro पर Apollo 14 के — धीमे दाब से बनी उच्च-दाब प्रावस्थाएँ (कोएसाइट, जेडाइट, स्टिशोवाइट) हैं, न कि केवल आघात-काँच?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** संपर्क-गुंबद के भीतर के नमूने क्रिस्टलीय उच्च-दाब प्रावस्थाएँ वहन करते हैं, जबकि पट्टी के समान नमूने केवल आघात-लक्षण वहन करते हैं; गुंबद में उनकी अनुपस्थिति, या गुंबद और पट्टी में समान उपस्थिति, इस पाठ का समर्थन नहीं करेगी।
- **आँकड़े:** Fra Mauro संरचना ($3.6^\circ\mathrm{S}, 17.5^\circ\mathrm{W}$, NASA संग्रह) के उपलब्ध Apollo 14 नमूने; नियंत्रण के रूप में, Apollo 16 और Apollo 17 के उच्चभूमि-नमूने (दोनों संपर्क के केंद्र से लगभग $51^\circ$ पर, पट्टी में)।
- **विधि:** पहले से निर्धारित मानदंडों के अंतर्गत पतले काटों का Raman स्पेक्ट्रमिकी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शिकी और माइक्रोप्रोब विश्लेषण।

• **शृंखला में कहाँ:** लेखक के कार्य-नोटों में उठाया गया (16.10.2026 का संग्रह); संपर्क-गुंबद ($24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ के चारों ओर $0^\circ - 31^\circ$) Paper 3 §B.4 और Paper 13 §B.8 में; संपर्क का संकरा होना Paper 3 §C.4–C.5 में।

## 23 गहराई के अनुसार पूरे चंद्रमा की सरंध्रता: झाग का अभिलेख

पिंड लगभग $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$ घनत्व पर झाग के रूप में आरंभ हुआ, मुक्ति पर $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ तक और आज $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$ तक संहत हुआ, इसलिए अवशिष्ट सरंध्रता (पर्पटी में औसतन लगभग $12\%$) केवल ऊपरी किलोमीटरों में बची है, जहाँ शिलास्थैतिक दाब ने रंध्रों को बंद नहीं किया है।

• **प्रश्न:** क्या पूरे चंद्रमा की सरंध्रता, न कि केवल South Pole–Aitken की, गहराई के साथ उसी प्रकार घटती है जैसा दाब के अंतर्गत संहत झाग उसे छोड़ता, और रंध्र किस गहराई पर बंद होते हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** झाग उस गहराई पर ढहा जहाँ दाब पर्याप्त था, और अवशिष्ट सरंध्रता केवल ऊपरी किलोमीटरों में बची है; इसे सतही विभंजन से अलग करने वाला परीक्षण बंद होने की गहराई और उसके स्थानिक वितरण में निहित है।

• **आँकड़े:** स्थूल घनत्व, कण-घनत्व और सरंध्रता के GRAIL ग्रिड (Wieczorek et al. 2013), और Besserer et al. (2014) के रैखिक और चरघातांकी गहराई-मॉडल; तुलना के लिए, Paper 8 ने सतह पर $18.9\% - 20.3\%$ पाया, और $10\ \mathrm{km}$ पर दूरस्थ-पक्ष उच्चभूमियों में $6.2\% - 7.9\%$ और शेष दूरस्थ पक्ष में $9.6\% - 12.8\%$ पाया।

• **विधि:** अनावरण-क्षेत्रों में और पूरे चंद्रमा पर सतह और गहराई पर सरंध्रता के क्षेत्रफल-भारित माध्य (सागरों और बड़े बेसिनों के समान आच्छादन के साथ), और बंद होने की गहराई की अपने भार से संहत होते झाग के मॉडल से तुलना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 §B6; Paper 7 §C.3; Paper 2 परिशिष्ट G, पंक्ति E42; लेखक के कार्य-नोट (16.10.2026 का संग्रह; फ़ोबोस और डीमोस के लिए विषय 92 के समानांतर)।

---

PART C

# कक्षा

---

भाग C मुक्ति के बाद के चंद्रमा को समेटता है। मॉडल में वह सह-घूर्णन रेखा से लगभग $210\ \mathrm{km}$ आगे (Paper 3, §C.5a), पृथ्वी के केंद्र से लगभग $17,500\ \mathrm{km}$ की दूरी पर, अपनी मुक्ति के अक्षांश ($22.5^\circ$) पर झुकी लगभग वृत्ताकार कक्षा में निकला, और ज्वारीय बलों ने उसे बाहर की ओर $384,400\ \mathrm{km}$ की दूरी तक पहुँचाया। विषय 24–29 कक्षीय और तापीय विकास, पृथ्वी में अपव्यय, चंद्रमा की जीवाश्म आकृति और प्रारंभिक अक्षांश के पुनर्निर्माण की जाँच करते हैं।

**भाग C के विषय**

| क्रम | विषय | मुख्य साधन | तैयारी |
|---|---|---|---|
| 24 | युग्मित तापीय–कक्षीय समाकलन | दीर्घकालिक समाकलक | नई मॉडलिंग |
| 25 | पृथ्वी का अपव्यय-इतिहास | महासागर-अनुनाद मॉडल | नई मॉडलिंग |
| 26 | दूरगमन का आरंभ | ज्वारीय समाकलन | नई मॉडलिंग |
| 27 | एकपक्षीय ढक्कन के लिए मैग्मा-महासागर स्विच | असममित तापीय मॉडल | नई मॉडलिंग |
| 28 | जीवाश्म आकृति | बंद होने की ज्यामिति, GRAIL | नई मॉडलिंग |
| 29 | प्रारंभिक अक्षांश, पुनर्निर्मित | संरचनात्मक पुनर्निर्माण | नई मॉडलिंग |

## 24 मुक्ति-अवस्था से युग्मित तापीय–कक्षीय समाकलन

Paper 4 एक लघुकृत नियम के साथ चंद्रमा का मुक्ति से वर्तमान तक अनुसरण करता है और $5.145^\circ$ के मापे गए झुकाव तक पहुँचता है; पूर्ण परीक्षण के लिए एक युग्मित समाकलन आवश्यक है जो दोनों पिंडों के ठंडे होते समय उनमें ज्वारों का अनुसरण करे, Laplace-तल संक्रमण और Cassini अवस्था से होते हुए।

- **प्रश्न:** क्या मुक्ति-अवस्था ($r_0 = 17,496$ km, $a_0 \approx 18,163$ km, $e_0 \simeq 0.037$, $i_0 = 22.5^\circ$, 5.77 घंटे का दिन, $\omega^2$ के साथ मापित $J_2$) $3.873$ Gyr के भीतर आज के झुकाव ($5.145^\circ$), आज की उत्केंद्रता और $384,400$ km की दूरी तक विकसित होती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** लघुकृत नियम आज की दूरी पर $5.145^\circ$ देता है ($25^\circ$ से $5.788^\circ$); पूर्ण परीक्षण Laplace-तल संक्रमण और Cassini अवस्था से होकर गुज़रता है (Paper 4)।
- **आँकड़े:** चंद्र लेज़र परासन (LLR); वर्तमान कक्षीय अवयव।
- **विधि:** दोनों पिंडों में काल-आश्रित अपव्यय वाला एक दीर्घकालिक समाकलक, साथ में एक छोटा न्यूटनी समाकलन जो प्रत्येक पृथक्करण-वेग के साथ और चपटे क्षेत्र में प्रारंभिक दीर्घवृत्त की जाँच करे।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 4, आगे के कार्य की मद 1; भाग E; §D.1; Paper 1 §F.2 और §D.1 (Paper 4 की नारंगी पंक्तियाँ)।

## 25 पृथ्वी का अपव्यय-इतिहास

चंद्रमा को दूर ले जाने वाले ज्वारीय धक्के की शक्ति पृथ्वी की अनुक्रिया ($k_2/Q$) पर निर्भर करती है, और कोई एक स्थिर $Q$ दूरगमन की वर्तमान दर और चंद्रमा की आयु दोनों से मेल नहीं खाता।

- **प्रश्न:** $5.77$ घंटे के दिन से आरंभ होने वाला कौन-सा दर-फलन $k_2/Q(t)$ आज के दूरगमन ($3.8$ cm/yr) और मुक्ति से अब तक की आयु दोनों से मेल खाता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** कोई एक स्थिर $Q$ दोनों से मेल नहीं खाता: $Q \simeq 12$ वर्तमान दर देता है, जबकि $Q \simeq 29$ $3.87\ \mathrm{Gyr}$ देता है (Paper 4)।

• **आँकड़े:** ज्वारीय रिद्माइट (स्तरित अवसाद जो प्राचीन ज्वारों और दिन की लंबाइयों को अभिलिखित करते हैं); दिन की लंबाई के अतीत के अभिलेख; महासागर-बेसिनों की ज्यामिति।

• **विधि:** प्रारंभिक पृथ्वी के महासागर-अनुनाद मॉडल।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 4, आगे के कार्य की मद 2; §D.2–D.3; Paper 2, आगे के कार्य की मद 2; Paper 1 §D.1।

## 26 दूरगमन का आरंभ

चंद्रमा सह-घूर्णन रेखा से दसियों किलोमीटर आगे मुक्त हुआ, और मॉडल माँगता है कि ज्वारीय दूरगमन तुरंत, पहली कक्षा से, आरंभ हो।

• **प्रश्न:** सह-घूर्णन रेखा से कुछ दसियों किलोमीटर आगे हुई मुक्ति से चंद्रमा किस दर से दूर जाना आरंभ करता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पहली कक्षा से $\langle \dot{a} \rangle > 0$, जहाँ $\langle \dot{a} \rangle$ कक्षीय त्रिज्या के परिवर्तन की माध्य दर है (Papers 2, 4)।

• **आँकड़े:** कोई नहीं (एक सैद्धांतिक गणना)।

• **विधि:** दोनों पिंडों में आवृत्ति-आश्रित प्रवाहिकी वाला एक ज्वारीय समाकलन, Paper 3 की मुक्ति-अवस्था से आरंभ करके।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 2, आगे के कार्य की मद 4; §B.8; Paper 4 §B.2।

## 27 एकपक्षीय ढक्कन के लिए मैग्मा-महासागर स्विच

आंशिक रूप से पिघले चंद्रमा में ज्वारीय ऊर्जा का अपव्यय ठोस चंद्रमा से भिन्न होता है, और कक्षीय झुकाव का बचे रहना इस पर निर्भर करता है कि दूरस्थ पक्ष पर मोटे और निकट पक्ष पर पतले ढक्कन वाले चंद्रमा के लिए पिघली से ठोस अवस्था में संक्रमण कब हुआ।

• **प्रश्न:** मोटे दूरस्थ-पक्ष ढक्कन और पतले निकट-पक्ष ढक्कन वाले चंद्रमा ने अपना ठोसीकरण कब पूरा किया, और क्या वह $20$ पृथ्वी-त्रिज्याओं से पहले था?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** कक्षीय झुकाव का बचे रहना इस ठोसीकरण-स्विच के समय पर निर्भर करता है (Paper 4)।

• **आँकड़े:** साहित्य में प्रकाशित चंद्र मैग्मा-महासागर के सममित मॉडल।

• **विधि:** असममित ढक्कन वाले चंद्रमा का एक तापीय मॉडल बनाना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 4, आगे के कार्य की मद 4; §D.2।

## 28 जीवाश्म आकृति

चंद्रमा की आकृति के जीवाश्म विचलन — ध्रुवीय चपटेपन का गुणांक $J_2$ और पृथ्वी की ओर दीर्घन का गुणांक $C_{22}$ — मॉडल में गुंबद के बंद होने पर स्थापित हुए, न कि बाद के ज्वारीय बंधन से।

• **प्रश्न:** क्या गुंबद के बंद होने से छूटी आकृति चंद्रमा की वर्तमान घात-2 आकृति से मेल खाती है, और क्या समकालिक घूर्णन जुड़े हुए चरण से बना रहा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पिंड अपनी आकृति बंद होने से वहन करता है न कि बाद के ज्वारीय बंधन से, और जुड़े हुए चरण से उसने एक ही मुख पृथ्वी की ओर रखा है (Paper 4; Paper 13, R4)।

• **आँकड़े:** GRAIL घात-2 गुरुत्व; LOLA स्थलाकृति।

• **विधि:** Paper 3 की बंद होने की ज्यामिति से $J_2$ और $C_{22}$ के अपेक्षित मान व्युत्पन्न करना और उनकी वर्तमान मानों से तुलना करना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 4, आगे के कार्य की मद 5; §C.3; Paper 13 §A.4, §B.4 (R4); Paper 11, भाग M मद 4।

## 29 भौगोलिक कड़ी: प्रारंभिक अक्षांश, स्वतंत्र रूप से पुनर्निर्मित

$i_0 = |\lambda| = 22.5^\circ$ का प्रारंभिक झुकाव पृथ्वी पर संपर्क के केंद्र से व्युत्पन्न होता है; प्रशांत की संरचना और चंद्रमा के घूर्णन से, कक्षा पर समंजन के बिना, एक स्वतंत्र पुनर्निर्माण इस कड़ी की पुष्टि करेगा।

• **प्रश्न:** क्या मुक्ति पर चंद्रमा के द्रव्यमान-केंद्र का अक्षांश केवल संरचना और घूर्णन से, कक्षा पर समंजन के बिना, पुनर्निर्मित किया जा सकता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** $22.5^\circ$ का अक्षांश ($3,000$ km के संपर्क का केंद्र), जिसमें तादात्म्य $i_0 = |\lambda|$ पुनर्निर्माण से स्वतंत्र रूप से लागू रहता है (Paper 4)।

• **आँकड़े:** प्रशांत की संरचना (विषय 80–90); चंद्रमा पर संपर्क का केंद्र।

• **विधि:** एक संरचनात्मक और घूर्णी पुनर्निर्माण।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 4, भाग E; Paper 1 §D.1 (Paper 4 की प्रतीक्षारत पंक्ति)।

---

PART D

# सागर और छिद्र

LEF मॉडल में चंद्र सागर कोई टक्कर-बेसिन नहीं है जो बाद में लावा से भर गया, बल्कि एक आपूर्ति-गुंबद के ऊपर एक संरचनात्मक छिद्र है — वह स्थल जहाँ गर्म, वाष्पशील-समृद्ध पिघलाव नीचे से, पृथ्वी की नाशपाती-आकृति पर बैठे पिंड के कवच के भीतर से, ऊपर उठा और बेसाल्ट के रूप में बाहर बहा (Paper 3, Paper 5)। छिद्र एक निश्चित क्रम में अनावृत हुए जैसे-जैसे पीछे हटते आवरण का अग्र उनके ऊपर से गुज़रा, और प्रत्येक तब मुहरबंद हुआ जब उसे खुला रखने वाली पिघलाव-आपूर्ति विफल हुई। विषय 30–43 इस तंत्र को सागर-दर-सागर परखते हैं (उनमें से 13 सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं, और केवल पहले के लिए नई मॉडलिंग की आवश्यकता है)।

**भाग D के विषय**

| क्रम | विषय | तैयारी |
|---|---|---|
| 30 | छिद्रों का इंजन: क्रांतिक प्रवाह और मुहरबंदी के समय | नई मॉडलिंग |
| 31 | मुहरबंदी का क्रम | सार्वजनिक आँकड़े |
| 32 | आपूर्ति-गुंबदों के ऊपर उच्च विभेदन पर थोरियम | सार्वजनिक आँकड़े |
| 33 | वाष्पशील-समृद्ध सागरों का किनारा-वलय | सार्वजनिक आँकड़े |
| 34 | एक ही सागर के भीतर क्रमिक अनावरण | सार्वजनिक आँकड़े |
| 35 | मुख और नलिकाएँ: क्षेत्र के अनुसार छिद्र का स्वरूप | सार्वजनिक आँकड़े |
| 36 | अध्ययन 13 का टाइटेनियम भाग | सार्वजनिक आँकड़े |
| 37 | खुले दूरस्थ सागरों का कॉलर | सार्वजनिक आँकड़े |
| 38 | चंद्रमा के गर्त और गुफाएँ: वाष्प-रिक्तियाँ, लावा-नलिकाएँ नहीं | सार्वजनिक आँकड़े |
| 39 | छिद्र के नीचे पर्पटी-उछाल, उसके बेसिन की आयु के अनुसार | सार्वजनिक आँकड़े |
| 40 | छिद्र का व्यास, उसकी आपूर्ति की अवधि के अनुसार | सार्वजनिक आँकड़े |
| 41 | स्तरित अभिलेख के रूप में सागर का किनारा: किनारे की ऊँचाई और निष्कासन की अवधि | सार्वजनिक आँकड़े |
| 42 | कुंद या तीक्ष्ण: वह शिखा जहाँ बड़े क्रेटर का किनारा मैदान की ओर गायब है | सार्वजनिक आँकड़े |
| 43 | सक्रिय सागरों में लुप्त हुए क्रेटरों के गुरुत्व-चिह्न | सार्वजनिक आँकड़े |

## 30 छिद्रों का इंजन: क्रांतिक प्रवाह और मुहरबंदी के समय

एक छिद्र तब तक खुला रहता है जब तक उससे होकर गुज़रता पिघलाव उस दर से ऊष्मा लाता है जो ठंडे कवच की दीवारों को खोई गई ऊष्मा को संतुलित करती है (Paper 5 का समीकरण 4); जब प्रवाह क्रांतिक प्रवाह से नीचे कमज़ोर पड़ता है, नलिका जम जाती है और मुहरबंद हो जाती है।

- **प्रश्न:** प्रत्येक सागर के लिए, क्या छिद्र तब तक जीवित रहा जब तक पीछे हटते अग्र ने उसे अनावृत नहीं किया?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** छिद्र तब मुहरबंद होता है जब पिघलाव-प्रवाह क्रांतिक प्रवाह से नीचे गिरता है, जिस पर भीतर लाई गई ऊष्मा शीतलन में खोई ऊष्मा को संतुलित करती है (Paper 5, समीकरण 4), और छिद्र अपने अनावरण के क्षण के बाद भी जीवित रहे।
- **आँकड़े:** सागरों के क्षेत्रफल, गहराइयाँ और आयु; Paper 5, §I.4 की अनावरण-पीढ़ियाँ।
- **विधि:** प्रत्येक सागर के लिए क्रांतिक प्रवाह और मुहरबंदी के समय की गणना और उनकी अग्र द्वारा उसके अनावरण के समय से तुलना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 5, आगे के कार्य की मद 1, §§H.3, I.6, M.3; Paper 1, §F.2।

## 31 मुहरबंदी का क्रम

चूँकि छिद्रों को संपर्क से आपूर्ति मिलती थी (वह क्षेत्र जिसने अंत में स्थलीय स्तंभ को छुआ), संपर्क के सबसे निकट के छिद्रों ने अपनी आपूर्ति सबसे अंत में खोई, इसलिए उनके सबसे युवा बेसाल्ट अधिक दूर के सागरों के बेसाल्टों से युवा हैं (PKT क्षेत्र में रेडियोजनिक, ऊष्मा-उत्पादक थोरियम की सांद्रता को स्थिर रखते हुए)।

- **प्रश्न:** थोरियम को स्थिर रखते हुए, क्या प्रत्येक सागर का सबसे युवा बेसाल्ट संपर्क के केंद्र की ओर युवा होता जाता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** संपर्क के सागर सबसे अंत में मुहरबंद हुए (Paper 5)।
- **आँकड़े:** प्रत्येक सागर की सबसे युवा इकाइयों की क्रेटर-गणना और रेडियोमितीय आयु (जैसे Hiesinger और सहयोगियों की आयु); थोरियम मानचित्र।
- **विधि:** पहले से निर्धारित संपर्क के केंद्र से कोणीय दूरी पर सबसे युवा आयु का प्रतिगमन, थोरियम को नियंत्रण-चर के रूप में रखते हुए।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 5, आगे के कार्य की मद 6, §§K.2, M.3; Paper 1, §F.3, मद 8।

## 32 आपूर्ति-गुंबदों के ऊपर उच्च विभेदन पर थोरियम

Paper 5 आपूर्ति-गुंबदों की नलिकाओं के ठीक ऊपर थोरियम का न्यूनतम माँगता है, क्योंकि उनसे होकर उठा पिघलाव थोरियम-युक्त परत के नीचे पहुँचा और उसे तनु कर दिया।

- **प्रश्न:** क्या थोरियम आपूर्ति-गुंबदों की नलिकाओं के ठीक ऊपर सबसे कम है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** न्यूनतम नलिकाओं के ऊपर स्थित है, जैसा Paper 5, §J.6 माँगता है।

- **आँकड़े:** $26\ \mathrm{km}$ विभेदन पर पुनर्निर्मित (विसंवलित) थोरियम मानचित्र।
- **विधि:** उच्च विभेदन पर प्रत्येक गुंबद के ऊपर थोरियम-सांद्रता की उसके चारों ओर के वलयों से तुलना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 5, आगे के कार्य की मद 5, §J.6; Paper 1, §F.3, मद 8।

## 33 वाष्पशील-समृद्ध सागरों का किनारा-वलय

सागरों के किनारे छिद्र के सक्रिय रहते बाहर छिड़के गए पदार्थ से बने; जबकि Paper 5 ने सभी किनारों को एक साथ लेकर छोटे क्रेटरों के वलय को अस्वीकार किया, संकरा और अधिक सशक्त पूर्वानुमान यह है कि ऐसा वलय उन सागरों को चिह्नित करता है जो छिड़काव को चलाने वाले वाष्पशीलों में सबसे समृद्ध हैं।

- **प्रश्न:** क्या वाष्पशीलों में सबसे समृद्ध सागर अपने किनारों पर छोटे क्रेटरों का वलय वहन करते हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** हर किनारा वलय वहन नहीं करता (Paper 5, §M.1); वलय वाष्पशील-समृद्ध सागरों का है, जिनके छिड़काव ने किनारे बनाए (Paper 5, Paper 6)।
- **आँकड़े:** छोटे क्रेटरों के सूचीपत्र; पाइरोक्लास्टिक निक्षेपों और गहरे आवरण-निक्षेपों के मानचित्र; Moon Mineralogy Mapper ($M^3$) के जलयोजन-मानचित्र।
- **विधि:** मानचित्रित किनारे पर छोटे क्रेटरों के घनत्व की बाहरी भूभाग से तुलना (दोनों ओर सागरों को हटाकर), प्रत्येक सागर की मापी गई वाष्पशील-मात्रा के सापेक्ष।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 5, आगे के कार्य की मद 2, §§F.3, H.2, M.1, M.3; Paper 6, §O.1।

## 34 एक ही सागर के भीतर क्रमिक अनावरण

चूँकि अनावरण-अग्र समय के साथ पिंड के अनुदिश चला, एक बड़ा सागर जिसे इस अग्र ने पार किया, एक ओर से दूसरी ओर क्रमशः अनावृत हुआ, इसलिए पहले अनावृत हुआ पक्ष अधिक लंबा क्रेटर-अभिलेख वहन करता है।

- **प्रश्न:** क्या अनावरण-अग्र द्वारा पार किया गया बड़ा सागर, अनावरण की दिशा में, एक ओर से दूसरी ओर भिन्न है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** सागर समय के साथ एक ओर के बाद दूसरी ओर अनावृत हुआ (Paper 5)।
- **आँकड़े:** बड़े सागरों के आर-पार क्रेटर-संरक्षण, भराव और संरचना।
- **विधि:** अनावरण की दिशा के अनुदिश सागर के आर-पार परिच्छेदिकाओं का विश्लेषण।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 5, §§I.3, M.3।

## 35 मुख और नलिकाएँ: क्षेत्र के अनुसार छिद्र का स्वरूप

मॉडल पदार्थ निष्कासित करने वाले अनावृत छिद्रों (शीर्ष और पार्श्व) को उन ढके हुए छिद्रों से अलग करता है जो मुक्ति तक केवल पिघलाव का संचालन करते रहे (आधार के नीचे), एक अंतर जो गुरुत्व-प्रवणता में मैस्कॉनों के चिह्न में व्यक्त होता है।

• **प्रश्न:** क्या अनावृत रहते निष्कासन करने वाले छिद्र (शीर्ष और पार्श्व) आवरण के नीचे केवल संचालन करने वाले छिद्रों (आधार के नीचे) से मापनीय रूप से भिन्न हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पट्टी में, वलयों वाले मैस्कॉन; संपर्क में, वलयों रहित मैस्कॉन; उसके परे, मोटी पर्पटी पर बेसिन (Papers 3, 5, 13)।

• **आँकड़े:** द्वितीयक-क्रेटर क्षेत्र; प्रत्येक बेसिन के नीचे पर्पटी-मोटाई; सबसे प्रारंभिक भराव का संघटन; GRAIL गुरुत्व-प्रवणताएँ; एक किनारा-ऊँचाई सूचकांक।

• **विधि:** बेसिनों को पहले से ऊँचाई-सूचकांकों सहित एक पूर्ण सूची में समूहित करना और उनकी टक्कर, भराव, अवतलन और अंतर्वेधन के मॉडलों से तुलना करना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3, आगे के कार्य की मद 9, §B.5; Paper 5, §§D.6, M.3; Paper 13, आगे के कार्य की मद 6, §§C.3, D.3 (विषय 122, परीक्षण T3 और T4 से संबंधित)।

## 36 अध्ययन 13 का टाइटेनियम भाग

Paper 5 के अध्ययन 13 ने पूछा कि क्या संपर्क के पिघलाव (जो अधिक गहराई से उठा) ने उसके परे के पिघलाव की अपेक्षा टाइटेनियम के सापेक्ष थोरियम को अधिक तनु किया; जबकि थोरियम भाग परीक्षण में सफल रहा, टाइटेनियम भाग ने क्षेत्रों को अलग नहीं किया (Imbrium अलग नहीं होता, और Copernicus H विपरीत चिह्न दिखाता है)।

• **प्रश्न:** क्या थोरियम-से-टाइटेनियम अनुपात संपर्क के भीतर उसके परे की अपेक्षा अधिक घटा है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** तनुकरण अपेक्षित है, किंतु उपलब्ध आँकड़ों ने क्षेत्रों को अलग नहीं किया (Imbrium अलग नहीं होता; Copernicus H विपरीत दिखाता है; थोरियम भाग टिका रहा; Paper 5)।

• **आँकड़े:** थोरियम और $\mathrm{TiO_2}$ मानचित्र।

• **विधि:** उच्चतर विभेदन पर टाइटेनियम का पाठ (LROC Wide Angle Camera, $M^3$), प्रत्येक क्षेत्र के भीतर सागरों और मैदानों को अलग करके।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 5, §§J.4, M.2 (अध्ययन 13, नारंगी); Paper 1, §D.1।

## 37 खुले दूरस्थ सागरों का कॉलर

Paper 5 ने दूरस्थ-पक्ष सागरों को एक साथ लेकर उनके चारों ओर लौटे पदार्थ का एक उठा हुआ कॉलर पाया (और उनमें से दबे हुए सागरों के चारों ओर सबसे स्पष्ट रूप से), किंतु केवल दस खुले दूरस्थ-पक्ष सागरों के चारों ओर (माध्यिका कॉलर $207\ \mathrm{m}$) अभी यह नहीं दिखाया गया है कि वह नियंत्रण से ऊपर है।

• **प्रश्न:** क्या उठा हुआ कॉलर केवल खुले दूरस्थ सागरों के चारों ओर नियंत्रण से ऊपर है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** किनारे सागर के अपने लौटे पदार्थ की परतों से बने; कॉलर दूरस्थ सागरों के चारों ओर एक साथ और दबे हुए सागरों के चारों ओर स्पष्ट रूप से पाया जाता है, किंतु अभी 10 खुले दूरस्थ सागरों के चारों ओर नहीं

(माध्यिका $207\ \mathrm{m}$) (Paper 5)।

- **आँकड़े:** LOLA और SLDEM स्थलाकृति (Kaguya स्टीरियो भूभाग-मॉडल के साथ विलीन LRO लेज़र तुंगतामापी)।
- **विधि:** बड़े या बेहतर मिलान वाले नियंत्रण के साथ वलय-परिच्छेदिकाएँ।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 5, §§F.3, M.2 (अध्ययन 16, नारंगी); Paper 1, §D.1।

## 38 चंद्रमा के गर्त और गुफाएँ: वाष्प-रिक्तियाँ, लावा-नलिकाएँ नहीं

साहित्य के विपरीत, जो सागरों के गर्तों को उथली लावा-नलिकाओं में खुलने वाले रोशनदान मानता है, लेखक प्रस्तावित करता है कि गर्त और गुफाएँ (Mare Tranquillitatis के गर्त के नीचे रडार द्वारा पाए गए मार्ग सहित) बाहर फूट निकली फँसी वाष्प द्वारा छोड़ी गई गहरी, शाखित रिक्तियाँ हैं।

- **प्रश्न:** क्या चंद्रमा के गर्त और गुफाएँ बाहर फूट निकली फँसी वाष्प द्वारा छोड़ी गई रिक्तियाँ हैं, न कि लावा-नलिकाएँ?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** वाष्प-रिक्तियाँ (गहरे, बिखरे जाल जो उस क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं जहाँ लावा बहा); निर्णायक स्थिति दूरस्थ पक्ष पर किसी भी बेसाल्ट से दूर एक गुफा है, जो लावा-नलिका नहीं हो सकती।
- **आँकड़े:** चंद्र गर्तों का LROC सूचीपत्र (Wagner and Robinson 2014 और उसके अद्यतन); LROC सागर-मानचित्र; गर्त-दीवारों के LROC Narrow Angle Camera चित्र; Mini-RF रडार (Carrer और सहयोगी 2024)।
- **विधि:** प्रत्येक गर्त का उसके परिवेश और निकटतम मानचित्रित बेसाल्ट से उसकी दूरी के अनुसार मानचित्रण (बेसाल्ट से दूर दूरस्थ-पक्ष गर्तों को अलग सूचीबद्ध करके), और चित्रों और रडार में रिक्ति की ज्यामिति की जाँच (लंबी और उथली बनाम गहरी और शाखित)।
- **शृंखला में कहाँ:** लेखक के कार्य-नोटों में उठाया गया (16.10.2026 का संग्रह); Paper 5, §I.5 और Paper 8, §B6 से संबंधित।

## 39 छिद्र के नीचे पर्पटी-उछाल, उसके बेसिन की आयु के अनुसार

Paper 5 ने "पर्पटी-उछाल" (वह पतलापन जो आपूर्ति-गुंबद छिद्र के केंद्र के नीचे उसके चारों ओर के वलय के सापेक्ष उत्पन्न करता है) मापा और उसे 36 में से 29 छिद्रों पर पाया (माध्यिका $17\ \mathrm{km}$, जबकि साधारण क्रेटरों पर $1\ \mathrm{km}$)। विषय आयु पर निर्भरता जोड़ता है: गर्म चंद्रमा पर बना पुराना बेसिन श्यान शिथिलन से गुज़रा और अपने उछाल का एक भाग खो बैठा, जबकि युवा बेसिन ने उसे बनाए रखा (साहित्य कुछ पुराने बेसिनों के मंद गुरुत्व को इसी प्रकार पढ़ता है, उदा. Kamata और सहयोगी 2013)।

- **प्रश्न:** क्या छिद्र के नीचे पर्पटी-उछाल, उसके आकार के सापेक्ष, युवा बेसिनों पर बड़ा और पुराने बेसिनों पर छोटा है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** हाँ; चंद्रमा के गर्म रहते बने पुराने बेसिन पर उछाल शिथिल हुआ, जबकि युवा बेसिन ने उसका अधिक भाग बनाए रखा।

• **आँकड़े:** Paper 5, §D.2 के पर्पटी-उछाल (चार GRAIL मॉडलों का माध्य: केंद्र से $0.3R$ तक बनाम $1.3-2.0R$ पर वलय); स्तरिक अतिव्यापन (Wilhelms 1987) और अध्यारोपित क्रेटरों के घनत्व (Fassett और सहयोगी 2012) के अनुसार बेसिनों का सापेक्ष क्रम, वर्षों में रूपांतरण के बिना।

• **विधि:** त्रिज्या से सामान्यीकृत उछाल (या समान आकार के बेसिनों के बीच) और अतिव्यापन तथा क्रेटर-घनत्व के अनुसार सापेक्ष क्रम के बीच एक कोटि-सहसंबंध।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 5, §D.2 (अध्ययन 3); आयु पर निर्भरता लेखक के कार्य-नोटों में उठाई गई (16.10.2026 का संग्रह)।

## 40 छिद्र का व्यास, उसकी आपूर्ति की अवधि के अनुसार

Paper 5 पूर्वानुमान करता है कि छिद्र का व्यास आपूर्ति के इतिहास, दाब, ताप, प्रवाह, श्यानता और अनावरण का फलन है: $D = F(\text{आपूर्ति का इतिहास}, P, T, Q, \eta)$, और छिद्रों को तीन पीढ़ियों में विभाजित करता है (दूरस्थ पक्ष पर पीढ़ी I, पट्टी में पीढ़ी II, संपर्क में पीढ़ी III)। पीढ़ी के अनुसार और संपर्क के केंद्र से दूरी के अनुसार व्यासों के पूर्ण क्रम का परीक्षण अभी नहीं किया गया है।

• **प्रश्न:** क्या आवरण के नीचे सबसे लंबे समय तक आपूर्ति पाने वाले छिद्र उन छिद्रों से चौड़े हैं जो जल्दी अनावृत होकर ठंडे हुए?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** छिद्र का व्यास उसकी आपूर्ति की अवधि के अनुसार क्रमित है (Paper 5, §I.6): आवरण के नीचे सबसे लंबे समय तक आपूर्ति पाने वाले छिद्र सबसे चौड़े हैं (छह सबसे बड़े गुंबद, $450-909\ \mathrm{km}$, सभी निकट पक्ष पर हैं, माध्यिका $375\ \mathrm{km}$, जबकि दूरस्थ पक्ष पर $227\ \mathrm{km}$)।

• **आँकड़े:** Paper 5, परिशिष्ट A में आपूर्ति-गुंबदों और सागरों के व्यास, क्षेत्र और पीढ़ियाँ; GRAIL गुरुत्व-क्षेत्र; संपर्क के केंद्र से प्रत्येक छिद्र की कोणीय दूरी (Paper 5, §I.1)।

• **विधि:** निकट पक्ष के भीतर और दोनों पक्षों के आर-पार व्यास की पीढ़ी के सापेक्ष और संपर्क के केंद्र से दूरी के सापेक्ष जाँच (दबे और खुले गुंबदों को एक ही प्रकार से मापकर)।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 5, §§I.4, I.6; विषय 30 से संबंधित।

## 41 स्तरित अभिलेख के रूप में सागर का किनारा: किनारे की ऊँचाई और निष्कासन की अवधि

मॉडल में सागर के किनारे बाहर से, परत-दर-परत, उस पदार्थ से बने जिसे सागर ने स्वयं निष्कासित किया (Paper 5, §F.3), इसलिए ऐसा किनारा आयु के प्रसार के साथ स्तरित होना चाहिए, और उसकी ऊँचाई निष्कासन की अवधि के साथ बढ़ती है (एक ही आयु के एकल ढहाव-किनारे के विपरीत)।

• **प्रश्न:** क्या सागरों के किनारे ऐसी परतों से बने हैं जिनकी आयु समय में फैली है, और क्या किनारे की ऊँचाई उस अवधि के साथ बढ़ती है जिसमें उसके सागर ने पदार्थ निष्कासित किया?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** किनारा जितना ऊँचा, निष्कासन उतना लंबा चला, और किनारा आयु के प्रसार के साथ स्तरित है (Paper 5 ने पाया कि 16 में से 16 बड़े तल अपने किनारे से नीचे हैं, $3.4\ \mathrm{km}$ की माध्यिका से)।

• **आँकड़े:** LOLA और SLDEM2015 से किनारा-ऊँचाइयाँ (Paper 5, अध्ययन 6); किनारा-इकाइयों की क्रेटर-गणना आयु; LROC Narrow Angle Camera चित्र और $M^3$ स्पेक्ट्रम; प्रत्येक छिद्र का अनावरण-क्रम और पीढ़ी (Paper 5, §§I.1, I.4)।

• **विधि:** किनारे की ऊँचाई की निष्कासन की अवधि से तुलना (अनावरण-क्रम और विषय 30 के मुहरबंदी-समयों से), और शैल-पुंजों की दीवारों में स्तरण तथा एक ही किनारे की इकाइयों में आयु के प्रसार की खोज।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 5, §F.3 (अध्ययन 16), §F.1; विषय 33 और 37 से संबंधित।

## 42 कुंद या तीक्ष्ण: वह शिखा जहाँ बड़े क्रेटर का किनारा मैदान की ओर गायब है

संपर्क के मैदानों पर, बड़े क्रेटरों ने मैदान की ओर वाले पक्ष पर अपने किनारे खो दिए हैं; जबकि साहित्य सागर-मैदान पर निचले किनारे को बेसाल्ट द्वारा जलप्लावन पढ़ता है (जो तीक्ष्ण ऊपरी शिखा छोड़ता है), मॉडल उसे गर्म संपर्क-मैदान द्वारा तापीय अपरदन पढ़ता है (जो कुंद शिखा उत्पन्न करता है)। Papers 5 और 6 के अध्ययन 15 ने पाया कि संपर्क के मैदानों पर मैदान की ओर वाले पक्ष पर किनारा 24% अधिक बार गायब है और शिखा अधिक कुंद है (उसकी तीक्ष्णता 35 m/km² कम, शीर्ष से 50 m नीचे उसकी चौड़ाई 0.14 km अधिक, और उसका कोण 5.3° अधिक चौड़ा), किंतु केवल चार मिलान-युग्म बनाए जा सके।

• **प्रश्न:** समान आंतरिक गहराई वाले क्रेटरों के मिलान-नमूने में, क्या संपर्क के मैदानों पर शिखाएँ उसके परे के मैदानों की अपेक्षा अधिक कुंद हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** संपर्क के मैदानों पर कुंद शिखाएँ (जहाँ मैदान गर्म था), और उसके परे तीक्ष्ण शिखाएँ (जहाँ केवल जलप्लावन ने कार्य किया; Paper 5, §M.3)।

• **आँकड़े:** 512 पिक्सेल प्रति डिग्री (60 m) विभेदन पर SLDEM2015; LROC Narrow Angle Camera से सूक्ष्मतर स्टीरियो भूभाग-मॉडल; Wang & Wu का क्रेटर-सूचीपत्र; LROC सागर-मानचित्र।

• **विधि:** संपर्क के मैदानों और उसके परे के मैदानों के बीच व्यास, अक्षांश और आंतरिक गहराई में मिलान किए गए बड़े नमूने पर शिखा की त्रिज्य परिच्छेदिकाओं का मापन (शीर्ष पर वक्रता, शीर्ष से 50 m नीचे चौड़ाई, और आंतरिक और बाहरी ढलानों के बीच कोण)।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 5, §§G.6, M.3 (अध्ययन 15); Paper 6, §E.6।

## 43 सक्रिय सागरों में लुप्त हुए क्रेटरों के गुरुत्व-चिह्न

संपर्क-सागरों के तलों (703,000 km²) पर ≥ 20 km का एक भी क्रेटर शेष नहीं है, चाहे पिघला हुआ हो या तीक्ष्ण (Paper 6, §D.2), क्योंकि जो क्रेटर सागरों के सक्रिय रहते वहाँ उतरे वे उनमें निगल लिए गए और लुप्त हो गए; यह बेसाल्ट में दबे क्रेटरों (Evans और सहयोगी 2016) के विपरीत है, जहाँ तीव्र गुरुत्व-किनारों वाला एक पिंड शेष रहता है।

• **प्रश्न:** क्या संपर्क के सक्रिय सागरों में लुप्त हुए क्रेटरों ने गुरुत्व-क्षेत्र में कोई चिह्न छोड़ा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** संपर्क-सागरों के तलों के नीचे कोई क्रेटर-आकार पिंड नहीं (क्रेटर के किनारे पर तीव्र गुरुत्व का कोई वलय नहीं, सिवाय वहाँ जहाँ क्रेटर का किनारा सतह के ऊपर दिखाई देता है), और अधिक से अधिक एक आकारहीन द्रव्यमान-आधिक्य, जैसा पिघले क्रेटरों के नीचे है (Paper 6, §D.3)।

• **आँकड़े:** GRAIL पर्पटी-मॉडल और Bouguer क्षेत्र; उच्चतर घात के गुरुत्व-क्षेत्र; 34 सागर और उनके आपूर्ति-गुंबदों के क्रोड (Paper 5, परिशिष्ट A); Evans और सहयोगियों (2016) का दबे क्रेटरों का सूचीपत्र।

• **विधि:** संपर्क-सागरों के तलों पर Bouguer क्षेत्र और उसकी प्रवणताओं में क्रेटर-आकार वलयों की यादृच्छिक बिंदुओं के सापेक्ष खोज (निचले गुंबद का प्रभाव हटाने के लिए, जैसा अध्ययन 14 में), और क्षेत्र के अनुसार Evans और सहयोगियों के वलयों के किनारों की तीव्रता की जाँच।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, §D.2, §D.3 (अध्ययन 14)।

---

PART E

# क्रेटर और उनका स्रोत

LEF मॉडल में लगभग 99% चंद्र क्रेटर लौटते स्थलीय पदार्थ से बने — पृथ्वी के और स्वयं पिंड के छिद्रों से फेंका गया पदार्थ, जो कवच पर लगभग उसी वेग से उतरा जिससे वह निकला था (Paper 6)। यह भाग उन 14 विषयों (44–57) को एकत्र करता है जो छिद्र पर निकास-वेग से, भाप-वायुमंडल के पारगमन और अवतरण पर आघात से होते हुए, रासायनिक संघटन और क्रेटरों के स्थानिक वितरण के पाठ तक की भौतिक श्रृंखला का अनुसरण करते हैं (विषय 49 सहित, जो मॉडल के दो निर्णायक मुख्य प्रेक्षणों में से एक है)।

### भाग E के विषय

| क्रम | विषय | तैयारी |
|---|---|---|
| 44 | छिद्रों से निकास-वेग | नई मॉडलिंग |
| 45 | भाप-वायुमंडल से पारगमन | नई मॉडलिंग |
| 46 | गर्म, स्तरित लक्ष्य में आघात; g = 8.25 m/s² पर मापन | नई मॉडलिंग |
| 47 | घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति | नए आँकड़े |
| 48 | क्रेटर-आकार वितरण, अग्रसारित | नई मॉडलिंग |
| 49 | लौटते पिंड को देखना, ज़मीन को नहीं | नए आँकड़े |

| | | |
|---|---|---|
| 50 | मुक्ति के बाद पकड़ा गया निष्कासित पदार्थ | नई मॉडलिंग |
| 51 | देशांतर-अभिलेख: अवतरण-शक्ति या सागर? | सार्वजनिक आँकड़े |
| 52 | अनुगामी-पक्ष आधिक्य: 90°E के निकट क्रेटरों की उपज | नई मॉडलिंग |
| 53 | अंतिम प्रकीर्णक के रूप में पृथ्वी | सार्वजनिक आँकड़े |
| 54 | मुक्ति के बाद लोहे में निर्धनतर पदार्थ | सार्वजनिक आँकड़े |
| 55 | ऊँचे और निचले तलों का लोहा | सार्वजनिक आँकड़े |
| 56 | क्रेटर-गणना आयु बनाम प्रत्यक्ष आयु | सार्वजनिक आँकड़े |
| 57 | युवा क्रेटरों की किरणें: सतह के भीतर का पदार्थ | सार्वजनिक आँकड़े |

## 44 छिद्रों से निकास-वेग

Paper 6 निष्कासन की ऊर्जा वाष्पशीलों से लेता है (गहराई पर पिघलाव में घुला पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, जो दाब घटने पर विलयन से बाहर आते हैं), किंतु अभी यह नहीं दिखाया है कि Paper 3 के स्रोत-दाब 2 - 8 km/s पर अवतरण के लिए आवश्यक निकास-वेग उत्पन्न करते हैं।

- **प्रश्न:** क्या वाष्पशील-समृद्ध पिघलाव का विस्फोटक विसंपीडन, Paper 3 के स्रोत-दाबों पर, ऐसे निकास-वेग देता है कि पदार्थ 2 - 8 km/s पर लौटे?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** निष्कासन की ऊर्जा वाष्पशीलों से आती है; लौटते पदार्थ का वेग एक आवश्यकता है जो Paper 6 में सिद्ध नहीं है (Paper 6, Paper 13)।
- **आँकड़े:** वाष्पशील-मात्राएँ (आवश्यकता R6); स्रोत-दाब (Paper 3)।
- **विधि:** विस्फोटक विसंपीडन का एक मॉडल जो निकास-वेगों का वितरण दे।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, आगे के कार्य की मद 2, §§J.1, O.1; Paper 13, §D.1।

## 45 भाप-वायुमंडल से पारगमन

निष्कासित पदार्थ ने 10 - 1,000 bar के आधार-दाब वाले घने भाप-वायुमंडल को पार किया (Paper 6 100 bar पर 1 km चौड़े पिंड का एक ही उदाहरण देता है जो अपना आधा वेग बनाए रखता है); अक्षत पहुँचने वाले आकारों की परास अभी परिकलित नहीं हुई है।

- **प्रश्न:** 0.1 - 10 km के कौन-से लौटते पिंड 10 - 1,000 bar के वायुमंडल से होकर कवच तक अक्षत पहुँचते हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक सघन लौटता पिंड पार होकर कवच से मिलता है (Paper 6)।
- **आँकड़े:** किसी की आवश्यकता नहीं (एक सैद्धांतिक गणना)।

- **विधि:** तापन और विखंडन सहित युग्मित गुरुत्व-और-कर्षण प्रक्षेप-पथों की गणना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, आगे के कार्य की मद 3, §J.3।

## 46 गर्म, स्तरित लक्ष्य में आघात, और g = 8.25 m/s² पर क्रेटर-मापन

Paper 6 के बेसाल्ट-पर-बेसाल्ट आकलन के विपरीत, मॉडल का लक्ष्य एक ऐसे पिंड पर गर्म, गतिशील आधार के ऊपर ठंडा सियाली कवच है जिसका सतही गुरुत्व 8.25 m/s² है (आज के चंद्र गुरुत्व का पाँच गुना)।

- **प्रश्न:** एक घना लौटता पिंड गतिशील आधार के ऊपर ठंडे सियाली कवच पर कितना आघात-दाब और कितने आकार का क्रेटर उत्पन्न करता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** यह गणना Paper 6 के बेसाल्ट-पर-बेसाल्ट आकलन का स्थान लेती है।
- **आँकड़े:** सियाल और बेसाल्ट के Hugoniot आँकड़े।
- **विधि:** प्रतिबाधा-मिलान (संपर्क पर साझा दाब और साझा कण-वेग का हल) और कवच के गुरुत्व के लिए क्रेटर-मापन नियम।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, आगे के कार्य की मद 4, §J.2।

## 47 घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति

Paper 6 का समीकरण (14) लौटते पिंड में आघात को पिंड पर लक्ष्य की ऊँचाई से जोड़ता है, जिसमें प्रवृत्ति पदार्थ के स्रोत, घूर्णन और घटनाओं की श्रृंखला के गुरुत्व-क्षेत्र पर निर्भर करती है।

- **प्रश्न:** क्या एक परिभाषित स्रोत, घूर्णन और क्षेत्र के लिए आघात-सूचक लक्ष्य की ऊँचाई के साथ वैसे ही बदलते हैं जैसा समीकरण (14) पूर्वानुमान करता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** प्रवृत्ति मार्ग पर सशर्त है, जैसा Paper 6 में निर्धारित है, और उसे घटनाओं की ऐसी श्रृंखला के भीतर पढ़ा जाता है जो एक ही स्रोत, घूर्णन और क्षेत्र साझा करती है।
- **आँकड़े:** ऐसी इकाइयों में आघात-मापन जिनकी आयु और उद्गम पहचाने गए हैं।
- **विधि:** एक घटना के भीतर पदार्थ, कोण और स्थिति पर नियंत्रण।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, §§O.1 (पंक्ति 2), K.3।

## 48 क्रेटर-आकार वितरण, आगे की ओर प्रसारित

मॉडल में क्रेटरों का आकार–आवृत्ति वितरण छिद्रों से निष्कासित पदार्थ के आकारों और वेगों से, उड़ान में विखंडन, अवतरण, संतृप्ति और बाद के दबाव के बाद, निकलता है; Paper 6 वितरण को एक बाध्यता के रूप में रखता है, पूर्ण अग्र-परीक्षण के रूप में नहीं।

- **प्रश्न:** निष्कासित आकारों और वेगों से, विखंडन, अवतरण, संतृप्ति और दबाव के बाद, कौन-सा आकार–आवृत्ति वितरण निकलता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** अभी के लिए एक बाध्यता, असफल परीक्षण नहीं (Paper 6)।
- **आँकड़े:** क्रेटर-सूचीपत्र (Robbins; Head and Kadish; Wang and Wu)।
- **विधि:** स्रोत से बचे हुए क्रेटरों तक एक अग्र-मॉडल, संतृप्ति या स्थिर प्रवाह की धारणा के बिना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 6, §P.2।

## 49 लौटते पिंड को देखना, ज़मीन को नहीं

यह विषय भाग L में मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षणों में से एक है: जबकि सागर के चारों ओर की ज़मीन सागर का लोहा वहन करती है (150 km के भीतर 6.9 → 3.1 wt% FeO, जबकि नियंत्रण में 2.3 wt%, Paper 5), क्रेटर स्वयं अपने परिवेश जैसा दिखता है क्योंकि अवतरण ने पतली परत को एक ओर फेंक दिया; अतः लौटते पिंड का चिह्न क्रेटर के भीतर अवतरण पर बने पिघलाव और काँच में पढ़ा जाना चाहिए।

- **प्रश्न:** क्या क्रेटर के भीतर लौटे पदार्थ का अंश पहचाना जा सकता है, और क्या वह अपने स्रोत-सागर का लोहा और थोरियम चिह्न वहन करता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** सागर के चारों ओर की ज़मीन सागर का लोहा वहन करती है (150 km के भीतर 6.9 → 3.1 wt% FeO; नियंत्रण 2.3), किंतु क्रेटर अपने परिवेश जैसा दिखता है क्योंकि अवतरण ने परत को एक ओर फेंक दिया; लौटते पिंड का चिह्न पिघलाव में वहन होता है (Paper 5, Paper 6)।
- **आँकड़े:** क्रेटरों के भीतर पिघलाव और काँच के निक्षेप; विसंवलित थोरियम; भावी नमूने।
- **विधि:** क्रेटरों के भीतरी भागों का क्षेत्र-दर-क्षेत्र पाठ; पिघलाव और काँच के संघटनों की संभावित स्रोत-सागर से तुलना; लौटते पिंड और लक्ष्य का एक मिश्रण-मॉडल।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 6, §§L.2, L.3, O.1; Paper 5, §§C.7–C.8 (विषय 123 से संबंधित)।

## 50 मुक्ति के बाद पकड़ा गया निष्कासित पदार्थ

चंद्रमा के कुछ पृथ्वी-त्रिज्याओं की दूरी पर मुक्त होने के बाद, पृथ्वी पदार्थ फेंकती रही, जिसका एक भाग चंद्रमा ने पकड़ा और उसने सागरों पर कुछ युवा क्रेटर बनाए।

- **प्रश्न:** मुक्ति के बाद पृथ्वी के निष्कासित पदार्थ का कितना अंश कुछ पृथ्वी-त्रिज्याओं पर स्थित चंद्रमा ने, प्रक्षेपण-वेग और दिशा के फलन के रूप में, पकड़ा?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** मुक्ति के बाद पृथ्वी फेंकती रही, और उसका एक भाग चंद्रमा तक पहुँचा (Paper 3, Paper 6)।

- **आँकड़े:** सागरों पर कुछ युवा क्रेटर; उनका आघात- और आकार-अभिलेख।
- **विधि:** एक कक्षीय-ग्रहण गणना, साथ में वह अभिलेख जो इस आबादी को बाहर से आए परवर्ती पिंडों से अलग करता है।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 6, आगे के कार्य की मद 1, §M.1; Paper 3, §C.11।

## 51 देशांतर-अभिलेख: अवतरण-शक्ति या सागर?

मॉडल में अग्रगामी गोलार्ध (90°W) पर निष्कासित पदार्थ के अवतरण सीधे और कठोर थे, जबकि अनुगामी गोलार्ध (90°E) पर कोमल; Paper 6 पाता है कि दाँतेदार किनारे 90°W पर 1.14 - 1.25 गुना अधिक सामान्य हैं, और असममित सागरों के प्रभाव को अलग करना शेष है।

- **प्रश्न:** किनारों, शिखरों और तलों में 90°W और 90°E के बीच का कितना अंतर अवतरण-शक्ति है, और कितना सागर?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** अग्रगामी गोलार्ध (90°W) पर कठोर अवतरण और अनुगामी गोलार्ध (90°E) पर कोमल अवतरण; दाँतेदार किनारे 90°W पर 1.14 - 1.25 गुना अधिक सामान्य हैं, किंतु बड़े किनारों के कुछ विश्वास-अंतराल शून्य को सम्मिलित करते हैं (Paper 6)।
- **आँकड़े:** Paper 6, §N.1 के चार गुंबद; चंद्र टक्कर-पिघलाव प्रवाहों का सूचीपत्र (Neish और सहयोगी)।
- **विधि:** केंद्रीय शिखरों और किनारों की हस्तचालित जाँच, पिघलाव-प्रवाहों के सूचीपत्र से संबद्धता, और क्रेटर-आयु के अनुसार उन्हीं सूचकांकों की गणना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 6, आगे के कार्य की मद 5, §§F.1, I.1, अध्ययन 6 (नारंगी); Paper 1, §D.1।

## 52 अनुगामी-पक्ष आधिक्य: $90^\circ\mathrm{E}$ के निकट छिद्रों से क्रेटरों की उपज

चंद्रमा के अनुगामी गोलार्ध में अग्रगामी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक बड़े क्रेटर हैं (सागरों के आच्छादन से पहले $1.96$ गुना और बाद में $1.45$ गुना); मॉडल इसका कारण पिंड के अपने निष्कासित पदार्थ के अनुगामी गोलार्ध की ओर अवतरण को और $90^\circ\mathrm{E}$ के निकट छिद्रों की अधिक संख्या को मानता है, एक कड़ी जिसकी मात्रात्मक गणना शेष है।

- **प्रश्न:** क्या $90^\circ\mathrm{E}$ के निकट के अधिक संख्या वाले छिद्रों ने अनुगामी-पक्ष आधिक्य ($1.96$ कच्चा, $1.45$ आच्छादित) की व्याख्या के लिए पर्याप्त $\geq 20\ \mathrm{km}$ क्रेटर बनाए?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पिंड का अपना निष्कासित पदार्थ अनुगामी गोलार्ध की ओर उतरता है; कड़ी एक आवश्यकता है, अभी परिकलित परिणाम नहीं (Paper 6, Paper 7)।
- **आँकड़े:** प्रत्येक सागर से दूरी के फलन के रूप में क्रेटर-घनत्व।
- **विधि:** प्रत्येक छिद्र के निष्कासन-इतिहास को Paper 6 की उड़ान-गणनाओं से होकर अवतरण-उपज तक ले जाना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 9, §§E.2, A.9; Paper 6, §K.4; Paper 1, §F.2।

## 53 अंतिम प्रकीर्णक के रूप में पृथ्वी

सागरों के चिकने तलों पर अंतिम छोटे क्रेटर निकट पक्ष पर अधिक संख्या में हैं (द्वितीयक क्रेटरों को हटाने के बाद $1.12 - 1.27$ गुना, Paper 5 अध्ययन 9); खुला चरण इन क्रेटरों को प्रत्येक संभावित स्रोत से दूरी के अनुसार गिनना है, ताकि पृथ्वी का योगदान अलग किया जा सके।

- **प्रश्न:** क्या चिकने तलों पर अंतिम छोटे क्रेटर संपर्क से दूरी के साथ बढ़ते हैं, और क्या इस वृद्धि को स्थिर रखने पर निकट-पक्ष आधिक्य बचा रहता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** द्वितीयकों को हटाने के बाद अंतिम छोटे क्रेटरों का निकट-पक्ष आधिक्य $1.12 - 1.27$ है (अध्ययन 9, हरा); खुला परीक्षण प्रत्येक संभावित स्रोत से दूरी के अनुसार गणना है (Paper 5, Paper 6)।
- **आँकड़े:** $1 - 2$ km व्यास के ताज़ा क्रेटर; किरणों और द्वितीयक क्षेत्रों के आच्छादन।
- **विधि:** प्रत्येक संभावित स्रोत से दूरी के अनुसार सागरों के तलों पर गणनाएँ।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 5, आगे के कार्य की मद 3, §§F.6, M.3; Paper 6, §§L.7, O.1।

## 54 मुक्ति के बाद लोहे में निर्धनतर पदार्थ

मुक्ति के बाद भारी पदार्थ नाशपाती-आकृति से नीचे पृथ्वी की ओर डूबा, और एक गैस-चालित प्रवाह ने हल्के, छोटे अंशों को चंद्रमा की ओर $\geq 8.8$ km/s के पलायन/आगमन-वेग तक त्वरित किया; अतः ऐसे पदार्थ द्वारा सागर पर बना क्रेटर अपने चारों ओर के बेसाल्ट से लोहे में निर्धनतर निष्कासित पदार्थ फेंकना चाहिए।

- **प्रश्न:** क्या मुक्ति के बाद सागरों पर बने क्रेटरों का निष्कासित पदार्थ, उत्खनन-गहराई को नियंत्रित करते हुए, आसपास के सागर से लोहे में निर्धनतर है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** मुक्ति के बाद पृथ्वी से चंद्रमा तक जो पहुँचा वह हल्का अंश था; बेसाल्ट के भीतर के क्रेटरों में परिणाम मानचित्रों के प्रकीर्णन के भीतर रहता है (Paper 6)।
- **आँकड़े:** उच्चतर विभेदन पर $\mathrm{FeO}$ मानचित्र।
- **विधि:** क्रेटर-आकार और उत्खनन-गहराई (जो भिन्न परतों को ऊपर लाती है) को नियंत्रित करते हुए, निष्कासित पदार्थ के संघटन की आसपास के सागर से तुलना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 6, §§L.6, O.1, अध्ययन 12 (नारंगी); Paper 1, §D.1।

## 55 ऊँचे और निचले तलों का लोहा

सागर पर ऊँचा जमा क्रेटर-तल अपने वाष्पशीलों और अपने हल्के पदार्थ को थामे रहा और इसलिए उसे धँसे हुए तल से लोहे में निर्धनतर होना चाहिए; Paper 6 ने एक अंतर पाया जो संयोग से अधिक नहीं है (क्रेटर के बाहर के बेसाल्ट के सापेक्ष $-0.44$ बनाम $-0.64$ wt% $\mathrm{FeO}$)।

- **प्रश्न:** क्या ऊँचे जमे तल वापस धँसे तलों से लोहे में निर्धनतर हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** ऊँचे तलों ने अपने वाष्पशील और अपना हल्का पदार्थ थामे रखा; निचले तल अधिक समृद्ध हैं, किंतु क्रेटर के ठीक बाहर के बेसाल्ट के सापेक्ष अंतर ($-0.44$ बनाम $-0.64$ $\mathrm{wt\%}$) संयोग से अधिक नहीं है (Paper 6)।

• **आँकड़े:** $\mathrm{FeO}$ मानचित्र; बाहर के बेसाल्ट के सापेक्ष तल-ऊँचाइयाँ।

• **विधि:** बड़े नमूने पर या उच्चतर विभेदन पर विश्लेषण।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, §§G.3, O.1, अध्ययन 11 (नारंगी); Paper 1, §D.1।

## 56 उसी सतह की क्रेटर-गणना आयु बनाम प्रत्यक्ष आयु

चूँकि मॉडल में लगभग सभी क्रेटर लौटे पदार्थ से बने जिसकी दर छिद्रों की सक्रियता के साथ बदली (न कि स्थिर बाह्य प्रवाह से, जैसा Neukum अंशांकन-वक्र में), क्रेटर-गणनाओं को वर्षों में बदलना किसी सतह की आयु को प्रत्यक्ष रेडियोमितीय आयु के सापेक्ष बढ़ा-चढ़ाकर दिखाता है (जैसा Chang'e-6 के साथ, जहाँ गणनाओं ने $2.98 - 1.54$ $\mathrm{Gyr}$ दिया, जबकि प्रयोगशाला-आयु $2.807 \pm 0.003$ $\mathrm{Gyr}$ थी)।

• **प्रश्न:** जहाँ एक ही सतह का काल-निर्धारण क्रेटर-गणनाओं से और प्रत्यक्ष रूप से दोनों प्रकार से हुआ है, क्या प्रत्यक्ष आयु क्रेटर-गणना आयु से व्यवस्थित रूप से युवा है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** हाँ; स्थिर प्रवाह पर वर्षों में बदली गई गणना अनावरण के समय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है (Paper 6, भाग M), और प्रत्यक्ष आयु उस समय को पढ़ती है जब सतह ठंडी होकर बंद हुई, न कि उसके नीचे के छिद्र की आयु (Paper 5, §K.1)।

• **आँकड़े:** उन्हीं इकाइयों की प्रकाशित क्रेटर-गणना मॉडल-आयु और रेडियोमितीय आयु: Apollo और Luna स्थल, Chang'e-5 (लगभग $2.0$ $\mathrm{Gyr}$) और Chang'e-6 (Paper 5, §K.1; Paper 8, B9)।

• **विधि:** प्रत्येक काल-निर्धारित नमूने को केवल उसी इकाई की क्रेटर-गणना आयु के साथ युग्मित करना (Apollo और Luna अंशांकन-समुच्चय के बाहर की सतहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए और नमूने के काल-निर्धारण से पहले प्रकाशित गणनाओं का उपयोग करते हुए; सापेक्ष घड़ियाँ रखी जाती हैं और केवल वर्षों में रूपांतरण का परीक्षण होता है)।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 6, भाग M और तुलना-तालिका की पंक्ति "आयु"; Paper 5, §§K.1–K.2; Paper 8, B9 और B15 (विषय 31 और 48 से संबंधित)।

## 57 युवा क्रेटरों की किरणें: सतह के भीतर का पदार्थ

सामान्य पाठ के विपरीत, जो युवा क्रेटरों की किरणों को ज़मीन के ऊपर पड़ा निष्कासित पदार्थ मानता है, लेखक प्रस्तावित करता है कि किरण सतह के नीचे ज़मीन के भीतर जमा एक अभिलेख है जो तब बना जब पदार्थ ठंडे, काँचीय तल से मिला (जैसे Copernicus, Kepler और Aristarchus, जो ठंडे तल पर उतरे, जबकि Diophantus और Delisle गर्म तल पर उतरे और किरणों के बिना रह गए)।

• **प्रश्न:** क्या युवा क्रेटरों की किरणें ज़मीन पर पड़े निष्कासित पदार्थ के बजाय ज़मीन के भीतर जमा अभिलेख हैं, और क्या वे केवल वहीं बनती हैं जहाँ पदार्थ पहले से ठंडे हो चुके तल पर उतरा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** किरणें ज़मीन के भीतर हैं, उसके ऊपर नहीं; निकट पक्ष के सागर-तलों और बेसाल्ट-मैदानों पर, तल के ठंडा होने के बाद उतरे क्रेटर किरणें वहन करते हैं (Copernicus, Kepler, Aristarchus) और तल के गर्म रहते उतरे क्रेटरों में वे नहीं हैं (Diophantus, Delisle), जिससे किरण-रहित छोटे और मध्यम क्रेटर किरण-युक्त क्रेटरों से संख्या में अधिक हैं; उच्चभूमियों में Tycho किरणों की गहराई के लिए परीक्षण-स्थिति है।

• **आँकड़े:** LROC चित्र और LROC सागर-मानचित्र; Kaguya Multiband Imager से लोहे और सतही परिपक्वता के मानचित्र; Grier et al. (2001) और Werner and Medvedev (2010 — 1,615 क्रेटर, Paper 7, §§D.3, E.4) की किरण-युक्त क्रेटरों की सूचियाँ; किरण-रहित क्रेटरों की गणना के लिए निकट-पक्ष क्रेटर-सूचीपत्र।

• **विधि:** प्रत्येक किरण-तंत्र के विस्तार का मानचित्रण और उसे एक ओर सागर-तलों और बेसाल्ट-मैदानों तथा दूसरी ओर उच्चभूमियों के बीच, प्रति इकाई क्षेत्रफल और आकार के अनुसार, विभाजित करना; समान आकार-वर्गों में निकट-पक्ष तलों पर किरण-युक्त और किरण-रहित क्रेटरों की गणनाओं की तुलना; Tycho की किरणों के भीतर छोटे ताज़ा क्रेटरों के तलों और निष्कासित पदार्थ की जाँच (किरण के नीचे गहरा पदार्थ पतली सतही परत की ओर संकेत करता है, जबकि गहराई तक जारी चमकीला पदार्थ ज़मीन के भीतर किरण की ओर संकेत करता है)।

• **शृंखला में कहाँ:** लेखक के कार्य-नोटों में उठाया गया (16.10.2026 का संग्रह; 17.10.2026 को उसके पठन हेतु लाया गया); Paper 5 §F.5, Paper 6 §L.6, Paper 7 §D.3, और विषय 50 और 58 से संबंधित।

---

PART F

# ध्रुव

Paper 7 चंद्रमा के ध्रुवों की ओर पुराने क्रेटरों की भीड़ (स्वच्छ गणना में ध्रुव-से-विषुवत घनत्व-अनुपात $1.20 \pm 0.05$) को जुड़े हुए पिंड की गोलाई का संकेत पढ़ता है: क्रेटर तब बने जब पिंड अपने घूर्णन से चपटा था, और जैसे-जैसे वह भीतर की ओर गोल हुआ, ध्रुवीय सतहें सिकुड़ीं जबकि क्रेटरों ने अपने व्यास बनाए रखे और एक-दूसरे के निकट आ गए। विषय 58–67 इस अनुक्रम का परीक्षण करते हैं (उनमें से 7 सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं, 2 के लिए नई मॉडलिंग और 1 के लिए एक नए सूचीपत्र की आवश्यकता है)।

### भाग F के विषय

| क्रम | विषय | तैयारी |
|---|---|---|
| 58 | ध्रुवों के युवा क्रेटर | सार्वजनिक आँकड़े |

| | | |
|---|---|---|
| 59 | सामर्थ्य और द्वि-परत शिथिलन सहित आकृति | नई मॉडलिंग |
| 60 | अपने आधार पर थमे पिंड पर ज्वार | नई मॉडलिंग |
| 61 | ध्रुवीय क्रेटरों के बीच की दूरियाँ | सार्वजनिक आँकड़े |
| 62 | कवच के चिह्न | सार्वजनिक आँकड़े |
| 63 | सबसे भीतरी टोपियाँ | नए आँकड़े |
| 64 | अधिक उथले ध्रुवीय क्रेटर | सार्वजनिक आँकड़े |
| 65 | मध्य अक्षांशों पर दीर्घित क्रेटरों का संरेखण | सार्वजनिक आँकड़े |
| 66 | ध्रुवीय पैमाना: केंद्रीय शिखरों का आरंभ | सार्वजनिक आँकड़े |
| 67 | क्रेटर-दीर्घवृत्तता, और ध्रुव बनाम किनारा-पट्टी | सार्वजनिक आँकड़े |

## 58 ध्रुवों के युवा क्रेटर

यह ध्रुवीय पाठ का सबसे स्वच्छ परीक्षण है: चंद्रमा के गोल होने के बाद बने क्रेटर अक्षांश में समान रूप से फैले होने चाहिए (लगभग $1.0$ का ध्रुव-से-विषुवत अनुपात), पुरानी आबादी के $1.20$ के अनुपात के विपरीत; वर्तमान नमूने ($0.92$ और $1.12 - 1.16$) संगत हैं किंतु निर्णय के लिए बहुत छोटे हैं।

- **प्रश्न:** टोपियों में लगभग 150 युवा क्रेटरों (और पट्टी में लगभग 300) के काल-निर्धारित नमूने में, क्या ध्रुव-से-विषुवत अनुपात लगभग $1.0$ है या पुरानी आबादी का $1.2$?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** चंद्रमा के गोल होने के बाद बने क्रेटर अक्षांश में समरूप हैं ($0.9 - 1.1$); वर्तमान नमूने $0.92$ और $1.12 - 1.16$ देते हैं (Paper 7)।
- **आँकड़े:** Mazrouei et al. (2019), तालिका S1; Werner and Medvedev (2010) के 1,615 किरण-युक्त क्रेटर; नए काल-निर्धारित नमूने।
- **विधि:** एक बड़े, सत्यापित नमूने पर अक्षांश के अनुसार स्वच्छ गणना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, §§D.3, E.3 (मद 3), आगे के कार्य की मद 2; Paper 1, §F.3 मद 7, §D.1 (Paper 7 की नारंगी पंक्ति)।

## 59 सामर्थ्य और द्वि-परत शिथिलन सहित आकृति

एक तरल Maclaurin आकृति ध्रुवीय भीड़ पर एक ऊपरी सीमा देती है, जबकि $10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ श्यानता वाले आंतरिक भाग के ऊपर एक कठोर कवच ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) चपटेपन को नीचे से घटाता है और अवशिष्ट विरूपण निर्धारित करता है।

• **प्रश्न:** कठोर कवच वाले पिंड ने तरल चपटेपन का कितना भाग ग्रहण किया, और आंतरिक भाग ($10^{21} - 10^{22}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) और कवच ($10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) ने संकुचन को कैसे बाँटा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** तरल आकृति ऊपरी सीमा देती है; कठोर कवच पूर्वानुमान को नीचे से घटाता है, और कवच में विरूपण ध्रुवों पर संक्षेपण और विषुवत पर विभंजन है (Paper 7)।

• **आँकड़े:** मापा गया स्वच्छ अनुपात, $1.20 \pm 0.05$।

• **विधि:** जुड़े हुए चरण के दौरान सामर्थ्य और द्वि-परत श्यान-प्रत्यास्थ शिथिलन सहित Maclaurin आकृति की गणना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मदें 1 और 3, §§C.1–C.2, C.7; Paper 1, §F.2।

## 60 अपने आधार पर थमे पिंड पर ज्वार

नाशपाती-आकृति से जुड़े रहते, पिंड ज्वार द्वारा पृथ्वी की ओर की रेखा के अनुदिश खिंचा और अपने घूर्णन से चपटा हुआ; Paper 7 छह अक्षों का क्रम, दूरस्थ पक्ष का घना शीर्ष और सबसे बड़े क्रेटरों का अनुपात ($1.84 \pm 0.38$) मापता है, और इन संख्याओं को उत्पन्न करने वाली ज्वारीय आकृति की गणना शेष है।

• **प्रश्न:** क्या अपने आधार पर थमे पिंड की ज्वारीय आकृति छह अक्षों का क्रम संख्या के रूप में, दूरस्थ पक्ष का घना शीर्ष, और सबसे बड़े क्रेटरों का अनुपात ($1.84 \pm 0.38$) देती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पिंड पृथ्वी-रेखा के अनुदिश खिंचा और अपने घूर्णन से चपटा भी हुआ; गुंबद का शीर्ष मुक्त सिरे की तरह नहीं सिकुड़ा (एक आवश्यकता, व्युत्पन्न परिणाम नहीं; Paper 7)।

• **आँकड़े:** छह अक्षों पर क्रेटर-घनत्व (Paper 7, §A.9); पृथ्वी-विमुख बिंदु, आच्छादन के बाद $221$।

• **विधि:** पिंड के उठते समय ज्वारीय आकृति और उसके शिथिलन की गणना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 6, §§E.2, A.9, D.2; Paper 1, §F.2।

## 61 ध्रुवीय क्रेटरों के बीच की दूरियाँ

ध्रुवीय पाठ मानता है कि क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा जबकि उनके बीच की सतह सिकुड़ी; इसका प्रत्यक्ष माप प्रत्येक क्रेटर से उसके निकटतम पड़ोसी तक की दूरी है, व्यास-वर्ग के अनुसार।

• **प्रश्न:** क्या ध्रुवीय क्रेटरों के बीच के अंतराल बंद हुए, जिन्हें व्यास के अनुसार निकटतम-पड़ोसी दूरियों के रूप में प्रत्यक्ष मापा जाए?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा जबकि उनके बीच की सतह सिकुड़ी (Paper 7)।

• **आँकड़े:** Robbins सूचीपत्र।

• **विधि:** निकटतम-पड़ोसी सांख्यिकी, टोपियाँ बनाम विषुवतीय पट्टी।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 7, §D.2।

## 62 कवच के चिह्न

ध्रुवों पर सिकुड़ता कठोर कवच संक्षेपण-संरचनाएँ (पालियुक्त कगार और झुर्री-कटक) उत्पन्न करता है, और विषुवत पर खिंचा कवच विस्तार-संरचनाएँ (ग्रैबेन); सागरों के बाहर अक्षांश में उनका वितरण क्रेटरों से स्वतंत्र एक परीक्षण है।

- **प्रश्न:** क्या सागरों के बाहर संक्षेपण-संरचनाएँ ध्रुवों की ओर और विस्तार-संरचनाएँ विषुवत की ओर केंद्रित हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** जैसा Paper 7, §C.7 का कठोर कवच माँगता है (क्रेटरों से स्वतंत्र एक परीक्षण; Paper 7)।
- **आँकड़े:** पालियुक्त कगारों, झुर्री-कटकों और ग्रैबेन के सूचीपत्र।
- **विधि:** अक्षांश के अनुसार विवर्तनिक संरचनाओं के वितरण की जाँच।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 8, §C.7।

## 63 सबसे भीतरी टोपियाँ

ध्रुवीय संकुचन अक्षांश के अंतिम $10^\circ$ में सबसे अधिक होना चाहिए, किंतु उपलब्ध गणनाएँ (उत्तर में $86$ क्रेटर और दक्षिण में $36$ ) इसका निर्णय करने के लिए बहुत छोटी हैं।

- **प्रश्न:** प्रत्येक ध्रुव के $10^\circ$ के भीतर, जहाँ संकुचन सबसे अधिक होना चाहिए, भीड़ कैसे बदलती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** सबसे बड़ा आधिक्य ध्रुवों पर है; वर्तमान गणनाएँ बहुत छोटी हैं (उत्तर में $86$ क्रेटर, दक्षिण में $36$; Paper 7)।
- **आँकड़े:** $20\ \mathrm{km}$ व्यास से नीचे तक पहुँचने वाले सूचीपत्रों की अगली पीढ़ी।
- **विधि:** प्रत्येक ध्रुव के $10^\circ$ के भीतर परिच्छेदिकाएँ बनाना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 10, §D.4।

## 64 अधिक उथले ध्रुवीय क्रेटर

$20-100\ \mathrm{km}$ व्यास के ध्रुवीय क्रेटर विषुवतीय क्रेटरों से अधिक उथले हैं (गहराई-से-व्यास अनुपात $d/D$ लगभग $0.062$ बनाम $0.074$), और उनके चारों ओर कवच के संक्षेपण को बाद के क्षरण से अलग करना शेष है।

- **प्रश्न:** क्या $20-100\ \mathrm{km}$ के ध्रुवीय क्रेटर इसलिए अधिक उथले हैं ($d/D$ लगभग $0.062$ बनाम $0.074$) क्योंकि उनके चारों ओर कवच संक्षिप्त हुआ, या बाद के क्षरण के कारण?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** श्रृंखला में अलग नहीं किया गया (Paper 7)।
- **आँकड़े:** LOLA गहराइयाँ; क्षरण-वर्ग।
- **विधि:** साधारण क्षरण के सापेक्ष क्रेटरों के चारों ओर संक्षेपण-संरचनाओं की खोज।

- **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, §E.2।

## 65 मध्य अक्षांशों पर दीर्घित क्रेटरों का संरेखण

अक्षांश $30^\circ - 60^\circ$ पर, सबसे दीर्घित क्रेटरों ($e > 1.2$) में से $45\% - 51\%$ उत्तर–दक्षिण संरेखित हैं, जबकि अन्यत्र $20\% - 25\%$; यह पुष्टि करना शेष है कि प्रभाव वास्तविक है और निम्न सूर्य-प्रदीप्ति के पूर्वाग्रह से नहीं आता।

- **प्रश्न:** क्या $30^\circ - 60^\circ$ पर सबसे दीर्घित क्रेटरों ($e > 1.2$) का उत्तर–दक्षिण संरेखण ($45\% - 51\%$ बनाम $20\% - 25\%$) वास्तविक है, या निम्न सूर्य-प्रदीप्ति का प्रभाव?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** इसका परिमाण उसका दसवाँ भाग या उससे कम है जो सतह के साथ विरूपण देता; यह मापा गया है, व्युत्पन्न नहीं (Paper 7)।
- **आँकड़े:** विभिन्न दिशाओं से प्रदीप्त चित्रों से किनारा-अनुरेखण।
- **विधि:** Robbins किनारों की प्रदीप्ति-जाँच और स्वतंत्र रूप से अनुरेखित किनारों के साथ पुनरावृत्ति।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, §§E.2, D.5।

## 66 ध्रुवीय पैमाना: केंद्रीय शिखरों का आरंभ

साधारण कटोरा-क्रेटर और केंद्रीय शिखर वाले क्रेटर के बीच का संक्रमण-व्यास गुरुत्व और लक्ष्य-सामर्थ्य पर निर्भर करता है, बाद के संकुचन पर नहीं; ध्रुवीय क्रेटरों के संरक्षित व्यास माँगते हैं कि यह संक्रमण-व्यास ध्रुवों और विषुवत पर समान हो।

- **प्रश्न:** क्या वह क्रेटर-व्यास जिस पर केंद्रीय शिखर प्रकट होते हैं, ध्रुवों और विषुवत पर समान है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** समान संक्रमण-व्यास: क्रेटरों ने अपना आकार बनाए रखा (Paper 7, §§D.2, D.5)।
- **आँकड़े:** $15\ \mathrm{km}$ से नीचे के केंद्रीय-शिखर क्रेटरों का सूचीपत्र।
- **विधि:** टोपियों में और पट्टी में आकार के अनुसार केंद्रीय-शिखर क्रेटरों की गणना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 7, §D.5।

## 67 मॉडल के बाहर छोड़े गए दो विषय: क्रेटर-दीर्घवृत्तता, और ध्रुव बनाम किनारा-पट्टी

Paper 7 ने दो और प्रश्नों की जाँच की और प्रत्येक को एक स्वतंत्र अध्ययन के रूप में छोड़ा, क्योंकि प्रत्येक को क्षेत्र और आकृति की अपनी परिभाषाओं की आवश्यकता है: एक पूछता है कि क्या संकुचन ने क्रेटरों में कोई दीर्घन (दीर्घवृत्तता) छोड़ा, और दूसरा ध्रुवीय टोपियों की तुलना विषुवत से नहीं बल्कि Paper 13 की किनारा-पट्टी से करता है (जिसमें, उसके ध्रुवीय भागों के बिना, प्रति $10^6$ km² लगभग 149 क्रेटर हैं, जबकि टोपियों में 219)।

- **प्रश्न:** (a) क्या संकुचन ने क्रेटरों में कोई दीर्घन छोड़ा? (b) टोपियों की तुलना विषुवत के बजाय Paper 13 की किनारा-पट्टी से कैसी है (प्रति $10^6$ km² लगभग 149 बनाम 219)?

- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** दोनों की जाँच Paper 7 में की गई और उन्हें क्षेत्र और आकृति की अपनी परिभाषाओं के साथ स्वतंत्र अध्ययनों के रूप में छोड़ा गया (Paper 7)।
- **आँकड़े:** Robbins सूचीपत्र।
- **विधि:** स्वतंत्र परिभाषाओं और गणनाओं का निरूपण।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 7, आगे के कार्य की मद 4।

---

PART G

# South Pole–Aitken

---

LEF मॉडल में दूरस्थ पक्ष पर South Pole–Aitken (SPA) बेसिन किसी बाहरी टक्कर का निशान नहीं है, बल्कि एक ऊष्मा-मार्ग ("बर्नर") का दूरस्थ-पक्ष छोर है: जब चंद्रमा नाशपाती-आकृति के सिरे से जुड़ा था, पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊष्मा निकट पक्ष पर दो निकासों (मुख्य के रूप में Imbrium और द्वितीयक के रूप में Serenitatis) से प्रविष्ट हुई, पिंड को पार किया और दूरस्थ पक्ष की पतली पर्पटी के नीचे उठी, जहाँ उसने एक गुंबद उठाया, अपने नीचे के स्तंभ को संहत किया, उसके रंध्र बंद किए और क्रेटर-अभिलेख का एक भाग मिटा दिया (Paper 8)। विषय 68–79 SPA के खुले कार्यों को एकत्र करते हैं (भौतिकी और बजट के 3 विषय जिनके लिए नई मॉडलिंग चाहिए, 7 परीक्षण जो सार्वजनिक आँकड़ों पर किए जा सकते हैं, और 2 विषय जिनके लिए नए आँकड़े चाहिए)।

### भाग G के विषय

| क्रम | विषय | स्रोत | तैयारी |
|---|---|---|---|
| 68 | ऊष्मा-अक्ष और उसके ऊर्जा-बजट का भौतिक मॉडल | Paper 8 §G | नई मॉडलिंग |
| 69 | SPA के नीचे अपचित मेंटल के लिए रेडॉक्स-बजट | Paper 8 §G, B12 | नई मॉडलिंग |
| 70 | श्रृंखला के स्थिरांकों के साथ पुनर्गणित गतिक परीक्षण | Paper 8 §D | नई मॉडलिंग |
| 71 | बेसिन के आर-पार वाष्पशीलों और रेडॉक्स का सोपान | Paper 8 §F | नए आँकड़े |
| 72 | सागर-आच्छादन के बाद उथले क्रेटर और गहराई-न्यूनतम | Paper 8 §F | सार्वजनिक आँकड़े |
| 73 | Serenitatis के लिए शून्य-परीक्षण, और नमूना-बाह्य परीक्षण | Paper 8 §F | सार्वजनिक आँकड़े |
| 74 | SPA में एक बड़ा प्रारंभिक सागर, बाद में दबा हुआ | Paper 8 §F, B9 | नई मॉडलिंग |
| 75 | छोटे खंडों की परवर्ती बौछार | Paper 8 §F, B1h | सार्वजनिक आँकड़े |
| 76 | दो क्रेटर-आबादियाँ और युवा क्रेटरों में ऊँचे किनारे | Paper 8 §F, B1k | सार्वजनिक आँकड़े |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 77 | SPA के लिए प्रत्यक्ष सरंध्रता-व्युत्क्रमण | Paper 8 §G.1, B6 | सार्वजनिक आँकड़े |
| 78 | SPA की लुप्त पर्पटी | Paper 8 §G.1, B4–B5 | सार्वजनिक आँकड़े |
| 79 | SPA पर धातुओं को वाष्पित करने वाली वाष्प, और वह कहाँ गई | Paper 8 B11 | नए आँकड़े |

## 68 ऊष्मा-अक्ष और उसके ऊर्जा-बजट का भौतिक मॉडल

Paper 8 ऊष्मा-मार्ग को एक उत्तर–दक्षिण रेखा के अनुदिश रखता है (निकट पक्ष पर दो निकास, दूरस्थ पक्ष पर एक गुंबद और एक गर्म केंद्र), और शेष यह है कि इस ऊष्मा-स्रोत द्वारा जुड़े हुए चरण में दिए गए ऊर्जा-बजट की गणना की जाए (उभार के आरंभ से 3.873 Ga पर मुक्ति तक लगभग 600 Myr, और कम से कम ~$10^7$ वर्ष)।

- **प्रश्न:** क्या Imbrium और Serenitatis के निकासों से जुड़े हुए पिंड को पार करने वाली ऊष्मा SPA के स्तंभ को संहत करने, रंध्रों को बंद करने और क्रेटरों को मिटाने के लिए पर्याप्त थी?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** जुड़े हुए चरण के दौरान कार्यरत एक एकल, दीर्घजीवी ऊष्मा-स्रोत ("बर्नर") (Paper 8), जो अध्ययन 1, 2 और 5 में मापे गए कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा देता है: केंद्र पर क्रेटर-घनत्व किनारों के बाहर के घनत्व का 0.51 (अध्ययन 1); केंद्र पर 1.1 - 1.8 km का गहराई-अवशिष्ट, जो 9 - 15 km के ऐसे स्तंभ से मेल खाता है जिसने अपनी रिक्तियों का 12% खोया (अध्ययन 2); और 10 km गहराई पर सरंध्रता केंद्र पर 2.9% - 4.4% तक बंद (अध्ययन 5)।
- **आँकड़े:** Paper 8 के अध्ययन 1, 2 और 5 के परिणाम; Paper 8 भाग C से मार्ग की ज्यामिति (निकास, गुंबद, गर्म केंद्र)।
- **विधि:** निकासों से दूरस्थ-पक्ष पर्पटी तक मार्ग के अनुदिश ऊष्मा-परिवहन का मॉडल बनाना, और जुड़े हुए चरण में दी गई ऊर्जा की संहनन और मिटाव के लिए आवश्यक ऊर्जा से तुलना करना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 §G, आगे का कार्य 1; Paper 1 §F.2।

## 69 SPA के नीचे अपचित मेंटल के लिए रेडॉक्स-बजट

Chang'e-6 मिशन द्वारा SPA बेसिन से लौटाए गए बेसाल्ट-खंड ΔIW -1.93 की स्पष्ट रूप से अपचित ऑक्सीजन-फ्यूगैसिटी दिखाते हैं, जबकि निकट पक्ष पर -0.80; मॉडल इसका कारण ऊष्मा-स्रोत की दीर्घकालिक क्रिया को मानता है जिसने ऑक्सीजन को बाहर निकाला, और पृथ्वी के आंतरिक भाग से आए धात्विक लोहे को जिसने शेष को ग्रहण किया।

- **प्रश्न:** ऑक्सीजन-फ्यूगैसिटी को ΔIW -0.80 से -1.93 तक घटाने के लिए कितनी ऊष्मा और कितना धात्विक लोहा चाहिए, और क्या यह विषय 68 के ऊष्मा-बजट से संगत है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** ऊष्मा द्वारा बाहर निकाली गई और पृथ्वी के आंतरिक भाग के लोहे द्वारा ग्रहण की गई ऑक्सीजन (Paper 8, B12), जिससे आवश्यक ऊष्मा और लोहा ऊष्मा-मार्ग की आपूर्ति के भीतर आते हैं।

- **आँकड़े:** Chang'e-6 बेसाल्ट-खंड (दो विधियों से मापे गए 23 खंड)।
- **विधि:** एक रेडॉक्स द्रव्यमान-संतुलन गणना (स्रोत-क्षेत्र से हटाई जाने वाली ऑक्सीजन, उसे ग्रहण करने वाला लोहा, और प्रक्रिया को चलाने वाली ऊष्मा), विषय 68 के साथ प्रति-जाँच सहित।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8 §G, आगे का कार्य 2; Paper 8 B12।

## 70 श्रृंखला के स्थिरांकों के साथ पुनर्गणित गतिक परीक्षण

Paper 8 के भाग D ने पृथ्वी के आंतरिक भाग से दूरस्थ पक्ष तक पदार्थ और ऊष्मा की गति की गतिक दशाओं (प्रवाह-वेग, पारगमन-काल, ऊर्जा, दाब, विभव-अवरोध और सतत पिंड में उसका शिथिलीकरण, शुद्ध बल का चिह्न और निकास-कोण) की जाँच श्रृंखला के स्थिरांकों के स्थिर होने से पहले की; Papers 3 और 4 के स्थिरांकों के साथ एक पुनर्गणना आवश्यक है।

- **प्रश्न:** 5.77 h के दिन, उस अवस्था की सह-घूर्णन त्रिज्या और श्रृंखला के मातृ-पिंड द्रव्यमान के साथ, Paper 3 (LEF Mechanism in Practice) की आकृति वाले पिंड के लिए प्रभावी विभव-अवरोध और आधार-दाब क्या हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पुनर्गणना Paper 8 §D.3a द्वारा आवश्यक है, और मॉडल माँगता है कि सतत पिंड में अवरोध शिथिल हो और आधार-दाब प्रवाह को चलाने के लिए पर्याप्त हो।
- **आँकड़े:** कुछ नया नहीं (Papers 3 और 4 के स्थिरांकों के साथ पुनर्गणना)।
- **विधि:** श्रृंखला के स्थिरांकों के अंतर्गत Paper 8 भाग D के वेग, पारगमन-काल, ऊर्जा, अवरोध, चिह्न और निकास-कोण के परीक्षणों को दोहराना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8 §G, आगे का कार्य 3, और §D.1–D.5; Paper 1 §F.2।

## 71 बेसिन के आर-पार वाष्पशीलों और रेडॉक्स का सोपान

यदि SPA बेसिन अपने केंद्र से गर्म हुआ, तो वाष्पशील तत्वों की हानि और अपचयन क्रेटर-न्यूनतम के निकट सबसे प्रबल और किनारों की ओर क्षीण होने चाहिए (क्रेटर-न्यूनतम से लगभग 210 km पर लिए गए Chang'e-6 नमूने पहले से ही ऐसा मेंटल दिखाते हैं जिसने तापन पर अपने वाष्पशील खो दिए, Paper 8, B11)।

- **प्रश्न:** क्या वाष्पशीलों की हानि और अपचयन क्रेटर-न्यूनतम (45.4°S, 197.9°E) के निकट सबसे प्रबल और किनारों की ओर दुर्बल हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक गर्म केंद्र, जिसमें चिह्न क्रेटर-न्यूनता की उसी त्रिज्य परिच्छेदिका के अनुदिश बाहर की ओर क्षीण होता है (Paper 8 भाग F, पंक्ति 2)।
- **आँकड़े:** थोरियम (Th), आयरन ऑक्साइड (FeO) और हाइड्रॉक्सिल (OH) के कक्षीय मानचित्र, न्यूनतम पर और उसके चारों ओर वलयों में प्रतिचयित।
- **विधि:** Paper 8 के क्रेटर-अध्ययन (अध्ययन 1) वाले उन्हीं वलयों पर, उन्हीं आच्छादनों के अंतर्गत, त्रिज्य परिच्छेदिकाएँ बनाना।

- **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 भाग F, पंक्ति 2 ।

## 72 सागर-आच्छादन के बाद उथले क्रेटर और स्थानिक गहराई-न्यूनतम

अध्ययन 1 ने पाया कि SPA के केंद्रीय 20° में 40 - 80 km व्यास के क्रेटर किनारा-पट्टी के क्रेटरों से 18% अधिक उथले हैं; यह दिखाने के लिए कि उथलापन बर्नर से आता है, जिसने उनके तलों को संहत करके ऊपर उठाया, न कि बाद के लावा-भराव से, गहराइयों की जाँच सागरों और छिपे सागरों (cryptomaria) को हटाने के बाद करनी होगी ।

- **प्रश्न:** क्या उथले क्रेटर दबे बेसाल्टों के बाहर भी बने रहते हैं, और सागरों और उनके प्रभामंडलों को हटाने पर क्रेटर सबसे उथले कहाँ हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** उथलापन बर्नर से आता है न कि लावा-भराव से (Paper 8); उथले क्रेटर वहाँ भी बने रहने चाहिए जहाँ लावा नहीं है, और गहराई-न्यूनतम क्रेटर-न्यूनतम से संपाती होना चाहिए (भाग F, पंक्ति 3) ।
- **आँकड़े:** Lunar Orbiter Laser Altimeter (LOLA) से क्रेटर-गहराइयाँ; सागरों और छिपे सागरों के मानचित्र ।
- **विधि:** सागर-आच्छादन के अंतर्गत क्रेटर-गहराई का मानचित्रण (सागरों, छिपे सागरों और प्रत्येक के चारों ओर एक प्रभामंडल को हटाकर) और गहराई-न्यूनतम का स्थान-निर्धारण ।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 भाग F, पंक्ति 3 ।

## 73 Serenitatis के लिए शून्य-परीक्षण, और नमूना-बाह्य परीक्षण

SPA का क्रेटर-न्यूनतम Serenitatis के प्रतिध्रुव के देशांतर पर स्थित है (197.9° बनाम 198.8°); यह परखना शेष है, एक क्रमचय-परीक्षण द्वारा, कि क्या यह मेल निकट-पक्ष के सभी छिद्रों में सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ है, और इसकी पुष्टि उन आँकड़ों पर करना जो मॉडल बनाने में प्रयुक्त नहीं हुए ।

- **प्रश्न:** क्या किसी भी छिद्र के लिए किसी प्रतिध्रुव की ओर इतनी सटीकता से स्थित न्यूनता संयोग से उत्पन्न होगी? क्या पाठ उन आँकड़ों पर टिका रहता है जो उसे बनाने में प्रयुक्त नहीं हुए?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** न्यूनता निकट-पक्ष छिद्रों, Imbrium और Serenitatis, के प्रतिध्रुवों का अनुसरण करती है (Paper 8); सभी छिद्रों में यह मेल संयोग से दुर्लभ है, और प्रतिध्रुवों से असंबद्ध न्यूनता बर्नर को उसके स्थान से वंचित कर देगी (भाग F, पंक्ति 6) ।
- **आँकड़े:** छिद्रों का सूचीपत्र (Paper 5, परिशिष्ट A); प्रकाशित क्रेटर-सूचीपत्र ।
- **विधि:** सभी छिद्रों पर एक क्रमचय चलाना (प्रत्येक छिद्र के प्रतिध्रुव की गणना और न्यूनता के साथ Serenitatis के मेल की कोटि का मापन), जिसके बाद अध्ययन 1 में अप्रयुक्त किसी क्रेटर-सूचीपत्र या आकार-परास पर नमूना-बाह्य परीक्षण ।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 भाग F, पंक्ति 6 ।

## 74 SPA में एक बड़ा प्रारंभिक सागर, बाद में दबा हुआ

मॉडल SPA के भीतर दिखाई देने वाले सागर-खंडों को एक बड़े प्रारंभिक सागर के शीर्ष पढ़ता है जो बंद हुआ और बाद में उतरे पदार्थ से ढक गया, जिससे दबा बेसाल्ट दृश्य खंडों से आगे फैला है और उसके भार का बोझ Bouguer गुरुत्व में दिखता है।

- **प्रश्न:** क्या दबे बेसाल्ट दृश्य खंडों से काफ़ी आगे फैले हैं, और क्या गुरुत्व-क्षेत्र दबे बेसाल्ट-भराव का भार दिखाता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक बड़ा प्रारंभिक सागर जो बंद हुआ और दब गया (Paper 8, B9, A.5); यदि दबे बेसाल्ट दृश्य खंडों पर समाप्त होते हैं और गुरुत्व-क्षेत्र कोई दबा भराव नहीं दिखाता, तो कोई बड़ा प्रारंभिक सागर नहीं था (भाग F, पंक्ति 7)।
- **आँकड़े:** गहरे-प्रभामंडल क्रेटर (छोटे क्रेटर जो चमकीले आवरण के आर-पार गहरे बेसाल्ट का उत्खनन करते हैं); Moon Mineralogy Mapper ($M^3$) के स्पेक्ट्रम; GRAIL Bouguer गुरुत्व।
- **विधि:** गहरे-प्रभामंडल क्रेटरों और स्पेक्ट्रमों से दबे बेसाल्टों का मानचित्रण, और बेसाल्ट-भराव, उसकी मोटाई और उसके विस्तार का गुरुत्व-मॉडल बनाना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8 भाग F, पंक्ति 7; B9; A.5।

## 75 छोटे खंडों की परवर्ती बौछार

मॉडल में जुड़े हुए पिंड के अंतिम चरणों ने छोटे खंडों की एक बौछार फेंकी जो पुराने, बड़े क्रेटरों के ऊपर छोटे, ताज़ा क्रेटरों के रूप में उतरी; जब पहले परीक्षण ने SPA के भीतर छोटे से बड़े क्रेटरों का अनुपात $4.62$ पाया, जबकि अन्यत्र $2.13$ (B1h), दूसरा परीक्षण स्थिर किया गया है और चलाने के लिए तैयार है।

- **प्रश्न:** क्या SPA के भीतर बड़े आतिथेय क्रेटरों पर छोटे क्रेटर ताज़ा हैं जबकि उनके आतिथेय क्षरित हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** छोटे खंडों की परवर्ती बौछार (Paper 8); स्थिर किया गया दूसरा परीक्षण SPA के भीतर $40-80$ km व्यास के 20 आतिथेय क्रेटरों और समान अक्षांशों पर एक नियंत्रण-क्षेत्र में 20 की जाँच करता है, जिसमें $2,634$ संभावित छोटे क्रेटर एक निश्चित ताज़गी-पैमाने पर क्रमित हैं (समान आकार के ताज़ा क्रेटरों के सापेक्ष गहराई; Krüger et al. 2018; भाग F, पंक्ति 8)।
- **आँकड़े:** Lunar Reconnaissance Orbiter Narrow Angle Camera (LROC NAC) चित्र।
- **विधि:** SPA की नियंत्रण-क्षेत्र से तुलना करने से पहले निश्चित मानदंडों द्वारा प्रत्येक क्रेटर का वर्गीकरण और क्रमण।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8 भाग F, पंक्ति 8; B1h।

## 76 SPA के भीतर दो क्रेटर-आबादियाँ और युवा क्रेटरों में ऊँचे किनारे

SPA के इतिहास के दो भाग हैं: ऊष्मा द्वारा आंशिक रूप से मिटाया गया एक पुराना क्रेटर-अभिलेख, और संहत लक्ष्य (बंद रंध्र) में बने युवा क्रेटर, जो इसलिए ऊँचे किनारे बनाए रखते हैं (जैसा केंद्र पर $40-80$ km के क्रेटरों के लिए मापा गया, B1k); यह विषय क्रेटरों को आयु के अनुसार अलग करता है।

• **प्रश्न:** क्या पुराने क्रेटर क्षरित और युवा ताज़ा हैं, और क्या SPA के भीतर युवा क्रेटरों के किनारे उसके बाहर के मिलान किए गए युवा क्रेटरों से ऊँचे हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** भिन्न आयु की दो आबादियाँ, और संहत लक्ष्य में बने युवा क्रेटर (Paper 8; भाग F, पंक्तियाँ 9–10)।

• **आँकड़े:** क्रेटर-आयु (क्षरण-अवस्था या निष्कासित पदार्थ पर गणनाएँ) और LOLA से किनारा-ऊँचाइयाँ।

• **विधि:** आयु और आकार के अनुसार SPA के भीतर और उसके बाहर एक मिलान-तुलना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 भाग F, पंक्तियाँ 9–10; B1k।

## 77 SPA के लिए प्रत्यक्ष सरंध्रता-व्युत्क्रमण

अध्ययन 5 ने प्रकाशित गुरुत्व-व्युत्क्रमणों से बहिर्वेशन द्वारा निष्कर्ष निकाला कि $10\ \mathrm{km}$ गहराई पर सरंध्रता SPA के केंद्र पर लगभग पूर्णतः बंद है ($2.9\% - 4.4\%$); स्वयं SPA के लिए एक प्रत्यक्ष क्षेत्रीय व्युत्क्रमण चुने गए गहराई-मॉडल पर निर्भरता को हटा देगा।

• **प्रश्न:** क्या स्वयं SPA के लिए किया गया व्युत्क्रमण $10\ \mathrm{km}$ गहराई पर लगभग पूर्णतः बंद सरंध्रता की, और केंद्र पर सबसे प्रबल रूप से, पुष्टि करता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** $10\ \mathrm{km}$ गहराई पर, केंद्र पर $2.9\% - 4.4\%$ की सरंध्रता जो किनारों पर $7.1\% - 8.8\%$ तक बढ़ती है (आसपास $6.2\% - 12.8\%$ के सापेक्ष), जबकि सतह पर SPA अपने चारों ओर के दूरस्थ पक्ष जितना ही सरंध्र है (Paper 8, B6)।

• **आँकड़े:** GRAIL गुरुत्व; LOLA स्थलाकृति।

• **विधि:** बेसिन पर केंद्रित वलयों पर गहराई के साथ घनत्व और सरंध्रता का क्षेत्रीय व्युत्क्रमण।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 8 §G.1 (अध्ययन 5 की सीमा); B6।

## 78 SPA की लुप्त पर्पटी

अध्ययन 3 ने मोटी पर्पटी का एक बाहरी वलय पाया (केंद्र से $50^\circ - 55^\circ$ पर $3.8 - 5.7\ \mathrm{km}$, आठ में से सात दिशाओं में) जिसमें SPA से लुप्त पर्पटी का लगभग $37\%$ है, और अध्ययन 4 ने पश्चिम में एक आंतरिक वलय पाया; पूर्ण आयतन-संतुलन को पूरा करना शेष है।

• **प्रश्न:** यह देखते हुए कि बाहरी वलय में SPA से लुप्त पर्पटी का लगभग $37\%$ है, शेष पर्पटी कहाँ है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पर्पटी उठते गुंबद से फिसलकर किनारों पर ढेर हो गई, और उसका एक भाग पश्चिम में आंतरिक वलय में स्थित है (Paper 8, B4, B5); पतले हुए बेसिन का आयतन दोनों वलयों और दूरस्थ पक्ष की क्षेत्रीय प्रवृत्ति के सापेक्ष संतुलित होना चाहिए।

• **आँकड़े:** चार GRAIL पर्पटी-मॉडल।

• **विधि:** बेसिन से लुप्त पर्पटी की बाहरी वलय, आंतरिक वलय और क्षेत्रीय प्रवृत्ति के आयतन के सापेक्ष एक आयतन-संतुलन गणना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8 §G.1 (अध्ययन 3 की सीमा); B4; B5।

## 79 SPA पर धातुओं को वाष्पित करने वाली वाष्प, और वाष्प कहाँ गई

Paper 8 (B11) ने गर्म हुए क्षेत्र में एक निम्न, सपाट $\mathrm{K/Th}$ अनुपात पाया ($451 - 455$, जबकि दूरस्थ-पक्ष उच्चभूमियों में $563$ और शेष दूरस्थ पक्ष में $537$) और Chang'e-6 बेसाल्टों में पोटैशियम ($\delta^{41}\mathrm{K}$ $0$ से $+0.09$) और लोहे ($\delta^{56}\mathrm{Fe}$ $0.13 - 0.21$) के भारी समस्थानिक पाए; लेखक प्रस्तावित करता है कि पके हुए मैग्मा से निकली गर्म जलवाष्प वाष्पशील धातुओं को क्लोराइडों या हाइड्रॉक्साइडों के रूप में अपने साथ ले गई, और अन्य धातुओं तथा वाष्प की नियति का मापन शेष है।

• **प्रश्न:** क्या SPA के नीचे का मेंटल-स्रोत बहुत शुष्क है, और क्या जस्ता, ताँबा, सोडियम और क्लोरीन पोटैशियम और लोहे के साथ रिक्त और समस्थानिक रूप से भारी हैं? वाष्प कहाँ गई: अंतरिक्ष में, या वह किनारों पर संघनित हुई?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** मेंटल-स्रोत बहुत शुष्क है; $\mathrm{K}$, $\mathrm{Na}$, $\mathrm{Zn}$, $\mathrm{Cu}$, $\mathrm{Fe}$ एक साथ रिक्त और समस्थानिक रूप से भारी हैं, और क्लोरीन समस्थानिक रूप से भारी है; किनारों पर पुनः संघनित हुई वाष्प ने वहाँ वाष्पशीलों और हल्के समस्थानिकों का आधिक्य छोड़ा (Paper 8, B11, B12)।

• **आँकड़े:** Apollo और Chang'e-5 बेसाल्टों के सापेक्ष Chang'e-6 नमूने (जल-मात्रा और $\mathrm{K}$, $\mathrm{Fe}$, $\mathrm{Zn}$, $\mathrm{Cu}$, $\mathrm{Cl}$ के समस्थानिक); Chang'e-6 काँचों में संघनित $\mathrm{Na}$ और $\mathrm{K}$ की खोजें (Li et al. 2026); किनारों पर $\mathrm{K/Th}$ अनुपात ($567$; Paper 8, B11)।

• **विधि:** वाष्पशील धातुओं और क्लोरीन को एक समुच्चय के रूप में मापना (इसे पदार्थों के मिश्रण से अलग करने के लिए), और वाष्प-बजट पूरा करने के लिए संघनित प्रावस्थाओं के समस्थानिकों की अवशेष और किनारों से तुलना करना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8, B11, B12, B6 (विषय 68, 69 और 71 से संबंधित)।

> **RESULT**
>
> **भाग G सारांश में:** Paper 8 का ऊष्मा-मार्ग पाँच अध्ययनों में मापा गया; जो खुला है वह है मार्ग की भौतिकी (68–70), भाग F के शेष परीक्षण (71–76), दो कथित सीमाएँ (77–78) और वाष्प तथा धातुओं का बजट (79); बारह विषयों में से छह सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं।

---

PART H

# पट्टियाँ और प्रशांत

उत्तरी प्रशांत का तल लंबी, सीधी, समानांतर पट्टियों से कटा है जो हज़ारों किलोमीटर तक पूर्व–पश्चिम चलती हैं (उत्तर में Mendocino से दक्षिण में Clipperton तक)। Paper 9 इन पट्टियों को उस नाशपाती-आकृति के मुड़े हुए अग्रगामी पक्ष के रूप में पढ़ता है जिस पर चंद्रमा बना: नाशपाती-आकृति अपने आधार के साथ Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) के निकट खड़ी थी और पृथ्वी के घूर्णन के विरुद्ध पीछे की ओर झुकी थी, जिससे ढहते समय उसका अग्रभाग खिंचकर पट्टियों में मुड़ गया, और उसका पृष्ठभाग पश्चिमी प्रशांत के चापों में सिकुड़ गया। विषय 80–90 Paper 9 के 9 अध्ययनों और गहरी पृथ्वी तथा प्रशांत स्थलमंडल के दो विषयों को एकत्र करते हैं (उनमें से 9 सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं, 1 के लिए नए आँकड़े और 1 के लिए नई मॉडलिंग चाहिए)।

**भाग H के विषय**

| क्रम | विषय | स्रोत | तैयारी |
|---|---|---|---|
| 80 | अध्ययन 1 — पूर्ण अनुरेखों पर विषुवत का पुनः समंजन | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 81 | अध्ययन 2 — विषुवत पर आधार का संयोग-परीक्षण | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 82 | अध्ययन 3 — केवल एक ओर की पट्टियाँ | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 83 | अध्ययन 4 — प्रत्येक पट्टी के आर-पार गहराई और आयु में सोपान | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 84 | अध्ययन 5 — अनुगामी पक्ष | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 85 | अध्ययन 6 — कटकों के नीचे निरंतरता | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 86 | अध्ययन 7 — स्पैचुला-कटक बनाम नीचे से बने कटक | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 87 | अध्ययन 8 — दर्पण-छाप | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 88 | अध्ययन 9 — काल-निर्धारित परतों के नीचे पट्टियाँ | Paper 9 §G | सार्वजनिक आँकड़े |
| 89 | लौटी नाशपाती-आकृति के रूप में प्रशांत प्रांत (R10, R11) | Papers 3, 13 | नए आँकड़े |
| 90 | प्रशांत स्थलमंडल का स्वतंत्र पुनर्निर्माण | Paper 13 | नई मॉडलिंग |

## 80 पट्टियाँ, अध्ययन 1 — पूर्ण अनुरेखों पर विषुवत का पुनः समंजन

एक साझा ध्रुव के चारों ओर लघु वृत्तों के अनुदिश स्थित समानांतर पट्टियाँ पट्टी-तंत्र का विषुवत परिभाषित करती हैं, जो आज के विषुवत से झुका है (पहले समंजन में 11°, आज के विषुवत को 159°W पर काटते हुए, और लेखक के अपने बिंदुओं पर पुनः समंजन में लगभग 20° तक) और नाशपाती-आकृति के आधार से होकर गुज़रता है।

• **प्रश्न:** पट्टियों के विषुवत का झुकाव क्या है, और वह आज के विषुवत को कहाँ काटता है, त्रुटियों सहित?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक ही विषुवत, कम से कम 10° झुका (पहला समंजन 11°, और लगभग 20° तक), जो नाशपाती-आकृति के आधार से होकर गुज़रता है (Paper 9)।

• **आँकड़े:** गहनमापन (GEBCO); उस पर खींचे गए पट्टियों के पूर्ण अनुरेख।

• **विधि:** प्रत्येक पट्टी के अनुदिश अनुरेखों पर एक साझा ध्रुव के चारों ओर लघु वृत्तों का समंजन, बिंदुओं के प्रकीर्णन से परिकलित त्रुटियों सहित।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 1, और §E.1–E.3; Paper 1 §F.3, मद 6।

## 81 पट्टियाँ, अध्ययन 2 — विषुवत पर आधार का संयोग-परीक्षण

Kiritimati के निकट नाशपाती-आकृति का आधार पट्टी-तंत्र के विषुवत से 1.6° पर स्थित है; एक Monte Carlo परीक्षण निर्धारित करेगा कि क्या यह निकटता सांख्यिकीय रूप से दुर्लभ है।

• **प्रश्न:** क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से रखा गया बिंदु कितनी बार तंत्र के विषुवत के ± 2° के भीतर आता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आधार तंत्र के विषुवत पर, उससे 1.6° पर, स्थित है (Paper 9, B.2)।

• **आँकड़े:** गहनमापन (GEBCO) और पट्टियों के पूर्ण अनुरेख (जैसा विषय 80 में)।

• **विधि:** विषय 80 के समंजनों की परास पर, यादृच्छिक बिंदु कितनी बार समंजित विषुवत के ± 2° के भीतर आते हैं इसका आकलन करने के लिए Monte Carlo अनुकरण चलाना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 2; §B.2।

## 82 पट्टियाँ, अध्ययन 3 — केवल एक ओर की पट्टियाँ

चूँकि पट्टियाँ उस अग्रगामी पक्ष (अग्रभाग) का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आधार के पूर्व में खिंचा और मुड़ा, आधार के पश्चिम के क्षेत्र को नाशपाती-आकृति के पृष्ठभाग का मुड़ना, अभिसरण और सिकुड़न दिखाना चाहिए, न कि उन्हीं पट्टियों की निरंतरता।

• **प्रश्न:** क्या पट्टियाँ आधार से आरंभ होकर पूर्व की ओर चलती हैं, और क्या उसके पश्चिम में जो है वह उन्हीं पट्टियों की निरंतरता के बजाय मुड़ना और सिकुड़न है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पट्टियाँ नाशपाती-आकृति का अग्रगामी पक्ष हैं (Paper 9, B.3, B.6)।

• **आँकड़े:** गहनमापन; समुद्रतल चुंबकीय विसंगतियों के मानचित्र।

• **विधि:** प्रत्येक पट्टी का आधार से पश्चिम की ओर अनुसरण और यह अभिलिखित करना कि वह कहाँ समाप्त होती, मुड़ती या अभिसरित होती है।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 3; §B.3, B.6।

## 83 पट्टियाँ, अध्ययन 4 — प्रत्येक पट्टी के आर-पार गहराई और आयु में सोपान

यदि पट्टियाँ एक सुसंगत संरचना (नाशपाती-आकृति के अग्रगामी पक्ष) की वलनें हैं, तो प्रत्येक पट्टी के आर-पार समुद्रतल की गहराई और आयु के सोपान आधार के चारों ओर व्यवस्थित रूप से क्रमित होने चाहिए, यादृच्छिक रूप से नहीं।

- **प्रश्न:** क्या समुद्रतल प्रत्येक पट्टी के आर-पार गहराई और आयु के सोपानों में, आधार के चारों ओर एक क्रम में, बदलता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आधार के चारों ओर एक क्रम, जो प्रत्येक पट्टी को नाशपाती-आकृति से जोड़ता है (Paper 9)।
- **आँकड़े:** गहनमापन; समुद्रतल-आयु ग्रिड।
- **विधि:** प्रत्येक पट्टी के आर-पार काट बनाना और गहराई और आयु के सोपान को आधार से दूरी के फलन के रूप में पढ़ना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 4।

## 84 पट्टियाँ, अध्ययन 5 — अनुगामी पक्ष

नाशपाती-आकृति का पृष्ठभाग आधार के पश्चिम में था, और नाशपाती-आकृति के ढहने पर वह पश्चिमी प्रशांत के चापों में सिकुड़ गया (आधार से 8,100 - 10,300 km की दूरी पर)।

- **प्रश्न:** क्या प्रशांत आधार के चारों ओर पूर्व–पश्चिम असममित है, अग्रगामी पक्ष पर समानांतर पट्टियों और अनुगामी पक्ष पर सिकुड़े चापों के साथ?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** नाशपाती-आकृति का पृष्ठभाग आधार से 8,100 - 10,300 km पर पश्चिमी प्रशांत के चापों में ढह गया (Paper 9, B.8)।
- **आँकड़े:** गहनमापन; चापों की ज्यामिति।
- **विधि:** मेल खाती दूरियों पर संरचनाओं की आकृति, अंतराल और दिशा की आधार के चारों ओर पूर्व–पश्चिम तुलना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 5; §B.8; §H; Paper 1 §D.1।

## 85 पट्टियाँ, अध्ययन 6 — कटकों के नीचे निरंतरता

यदि पट्टियाँ अग्रगामी पक्ष की प्रारंभिक वलन हैं, तो उन्हें अपने को काटने वाली समुद्री पर्वत-श्रृंखलाओं और कटकों के नीचे उसी वृत्त पर बिना विराम के गुज़रना चाहिए (Paper 9 में चार प्रतिच्छेदन देखे गए), और जहाँ किसी खड़े कटक के नीचे वलन बनी वहाँ कटक छोटा, संपीडित या मुड़ा होना चाहिए।

- **प्रश्न:** क्या प्रत्येक पट्टी कटक के दोनों ओर उसी वृत्त पर जारी रहती है, और क्या कटक वहाँ छोटा हुआ है जहाँ वलन उसके नीचे से गुज़री?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पट्टियाँ कटकों के नीचे से गुज़रती हैं (चार प्रतिच्छेदन देखे गए; Paper 9, B.5–B.6, F.2)।

- **आँकड़े:** गहनमापन।
- **विधि:** ऊर्ध्वाधर अतिशयोक्ति के बिना समतल मानचित्र पर प्रत्येक पट्टी के निर्देशांकों और कटक की लंबाई का मापन (तिरछे दृश्य की विकृतियों से बचने के लिए)।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 6; §B.5–B.6, F.2; Paper 1 §D.1।

## 86 पट्टियाँ, अध्ययन 7 — स्पैचुला-कटक बनाम नीचे से बने कटक

Paper 9 तीन श्रृंखलाओं Line Islands, Marshall–Gilbert–Tuvalu और Hawaiian–Emperor को उठे हुए सिरे द्वारा ऊपर से 2,800 - 3,500 km के अंतरालों पर ऊपर की ओर खींचे गए कटक पढ़ता है, जो नीचे से बने प्लूम-कटकों (Ninetyeast, Walvis और Chagos–Laccadive) से भिन्न हैं।

- **प्रश्न:** क्या श्रृंखलाएँ Line, Marshall–Gilbert–Tuvalu और Hawaiian–Emperor आयु, आकृति, आनमनी खाई, पर्पटी-मूल और दिशा में Ninetyeast, Walvis और Chagos–Laccadive से भिन्न हैं? Hawaii की आयु-प्रगति इसमें कैसे बैठती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** श्रृंखलाएँ उठे हुए सिरे द्वारा ऊपर से 2,800 - 3,500 km के अंतरालों पर ऊपर की ओर खींची गईं; Line और Marshall कोई प्लूम आयु-प्रगति नहीं दिखाते, जबकि Hawaii–Emperor की आयु-प्रगति (0 - 81 Ma) पहले से खड़े कटक पर उद्गारों का एक परवर्ती अनुक्रम है (Paper 9, D.1–D.4, F.3)।
- **आँकड़े:** रेडियोमितीय आयु; गुरुत्व और आनमन आँकड़े (आनमनी खाई); पर्पटी-मूलों के भूकंपीय मापन।
- **विधि:** पाँच मापों पर छह श्रृंखलाओं की बहु-आयामी तुलना, और Hawaii की आयु की एक विद्यमान कटक पर परवर्ती उद्गारों के रूप में जाँच।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 7; §D.1–D.4, F.3, §H।

## 87 पट्टियाँ, अध्ययन 8 — दर्पण-छाप

जब चंद्रमा नाशपाती-आकृति के सिरे पर बैठा था, उसका निकट पक्ष पृथ्वी की ओर था और उसने अपने नीचे के तल पर $1.37$ गुना बड़ा दर्पण-प्रतिबिंब छोड़ा (तब के उसके निम्न घनत्व के कारण — $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, जबकि आज $3,344\ \mathrm{kg/m^3}$): Imbrium को उसके स्थान पर $(13.19^\circ\mathrm{N}, 179.04^\circ\mathrm{E})$ रखने पर, दर्पण Serenitatis को $11.5^\circ\mathrm{N}, 166.3^\circ\mathrm{E}$ के निकट और संपर्क के केंद्र को $8.2^\circ\mathrm{N}, 179.3^\circ\mathrm{W}$ के निकट पूर्वानुमानित करता है।

- **प्रश्न:** क्या $1.37$ के पैमाने पर Serenitatis, Nectaris, संपर्क के केंद्र और अन्य निकट-पक्ष सागरों की दर्पणित स्थितियों पर तल पर वृत्ताकार लक्षण पाए जाते हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** निकट पक्ष का दर्पण-प्रतिबिंब, Imbrium अपने स्थान पर (Paper 9, C.3)।
- **आँकड़े:** गहनमापन; गुरुत्व।

• **विधि:** जाँच से पहले मानचित्र पर प्रत्येक निकट-पक्ष सागर की अपेक्षित स्थितियाँ चिह्नित करना, और यादृच्छिक नियंत्रण-स्थितियों के सापेक्ष उनमें वृत्ताकार लक्षणों की जाँच करना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 8; §C.3।

## 88 पट्टियाँ, अध्ययन 9 — काल-निर्धारित परतों के नीचे पट्टियाँ

प्रशांत का समुद्रतल अधिकतम लगभग $180\ \mathrm{Myr}$ का काल-निर्धारित है, जबकि नाशपाती-आकृति $3.873\ \mathrm{Ga}$ पूर्व मुक्ति पर वापस गिरी; मॉडल दोनों का मेल इस प्रकार करता है कि काल-निर्धारित समुद्रतल अपने नीचे की एक प्राचीन वलन के ऊपर बिछी अंतिम युवा परत है।

• **प्रश्न:** क्या वलन सबसे युवा परतों के नीचे जारी रहती है, अपने शिखरों के ऊपर पतली परतों और अपनी द्रोणियों में मोटी परतों के साथ?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** काल-निर्धारित समुद्रतल (अधिकतम लगभग $180\ \mathrm{Myr}$) एक पूर्ववर्ती वलन पर बिछी अंतिम परत है (Paper 9, F.1)।

• **आँकड़े:** भूकंपीय परावर्तन-काट; Deep Sea Drilling Project और उसके उत्तराधिकारियों (DSDP, ODP, IODP) के वेधन-छिद्र।

• **विधि:** किसी पट्टी को काटने वाले भूकंपीय काटों और वेधन-छिद्रों पर वलन के आर-पार प्रत्येक परत की मोटाई का मापन।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 9 §G, अध्ययन 9; §F.1; §H; Paper 1 §D.1।

## 89 लौटी नाशपाती-आकृति के रूप में प्रशांत प्रांत (R10, R11)

जब चंद्रमा अलग हुआ, नाशपाती-आकृति का शेष द्रव्यमान ($7 - 12$ चंद्र द्रव्यमान, लगभग नौ चंद्र द्रव्यमान — पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग $11\%$ — पूर्णतः सह-घूर्णन त्रिज्या के भीतर, कक्षा में कोई अवशेष नहीं, आवश्यकता R10) नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे मेंटल के तल तक ढह गया और प्रशांत का निम्न-वेग प्रांत (LLVP) बनाया (आवश्यकता R11), जबकि अफ़्रीकी प्रांत अविक्षुब्ध विपरीत पालि है; Kiritimati के नीचे $2,800\ \mathrm{km}$ गहराई पर 5 में से 5 टोमोग्राफ़िक मॉडलों में स्थिति-परीक्षण सफल होने के साथ, संघटन, आकृति और प्लूमों के समस्थानिकों का परीक्षण शेष है।

• **प्रश्न:** क्या प्रशांत प्रांत अफ़्रीकी प्रांत से लोहे में अधिक समृद्ध, अधिक घना, निचला और चौड़ा है? क्या उसका उत्तरी भाग नाशपाती-आकृति का आधार है? Hawaii के अति-निम्न-वेग क्षेत्र (ULVZ) से उसका क्या संबंध है? क्या उससे उठने वाले प्लूम केवल पृथ्वी का चिह्न वहन करते हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** नाशपाती-आकृति के आधार के नीचे लोहे से समृद्ध लौटा ढेर; $7 - 12$ चंद्र द्रव्यमान पूर्ण रूप से लौटे, कक्षा में कोई अवशेष नहीं (R10); आधार प्रांत के उत्तरी भाग के ऊपर, उसके केंद्र से लगभग $1,500\ \mathrm{km}$ उत्तर, और उससे निकलने वाले प्लूम केवल स्थलीय चिह्न वहन करते हैं (Papers 3 और 13)।

- **आँकड़े:** टोमोग्राफ़िक मॉडल; पृथ्वी की सामान्य विधाओं से घनत्व-बाध्यताएँ; प्लूम-बेसाल्टों के समस्थानिक (He, W, Ne, Xe)।
- **विधि:** घनत्व और आकृति में दोनों प्रांतों की तुलना; प्रशांत और अफ़्रीकी प्रांत के प्लूमों का समस्थानिक सर्वेक्षण।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 3 §E.1–E.4; Paper 13 §C.5, C.6 (R10, R11); Paper 1 §F.3 मद 5, §D.1।

## 90 प्रशांत स्थलमंडल का स्वतंत्र संरचनात्मक पुनर्निर्माण

श्रृंखला स्रोत-क्षेत्र को चंद्रमा के पाठ से प्रशांत में रखती है (आधार Kiritimati के निकट, नाशपाती-आकृति का पृष्ठभाग $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ के निकट, और सिरा $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$ पर, आधार से लगभग $3,760\ \mathrm{km}$ पश्चिम); चंद्र मानचित्र के बिना, अंधे रूप में किया गया स्थलमंडल का संरचनात्मक और पुराचुंबकीय पुनर्निर्माण मेल की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करेगा।

- **प्रश्न:** क्या चंद्र मानचित्र के बिना किया गया प्रशांत के नीचे के स्थलमंडल का पुनर्निर्माण स्रोत-क्षेत्र को वहीं रखता है जहाँ श्रृंखला उसे पढ़ती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आधार Kiritimati के निकट; नाशपाती-आकृति का पृष्ठभाग $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ के निकट; सिरा $9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$ पर (Papers 3, 9 और 13)।
- **आँकड़े:** प्रशांत स्थलमंडल के प्रकाशित पुनर्निर्माण; पुराचुंबकीय आँकड़े।
- **विधि:** चंद्र मानचित्र के प्रति अंधा एक स्वतंत्र पुनर्निर्माण करना और बाद में उसकी मानचित्र से तुलना करना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 13, आगे का कार्य 7, और §C.2।

> **RESULT**
>
> **भाग H सारांश में:** Paper 9 के नौ अध्ययन (विषय 80–88) सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं; विषय 89 (लौटी नाशपाती-आकृति के रूप में प्रशांत प्रांत) स्थिति-परीक्षण में सफल हुआ है और संघटन तथा प्लूम-समस्थानिकों की जाँच की प्रतीक्षा में है; विषय 90 स्थलमंडल के एक स्वतंत्र पुनर्निर्माण के साथ भाग को समाप्त करता है।

---

PART I

# मंगल और अन्य पिंड

---

Paper 10 मॉडल के सिद्धांतों को मंगल-तंत्र पर लागू करता है: एक युवा मंगल, अपनी वर्तमान त्रिज्या का 1.5 गुना और 5 घंटे में एक घूर्णन पूरा करता हुआ, ने फँसी गैस से धकेले जाकर Pavonis Mons पर एक ही ज्वालामुखीय नलिका से दो पर्पटी-डाट दागे; संघनित भाप के एक वलय ने उन्हें वह पार्श्व वेग दिया जिसकी उनमें कमी थी, उनकी कक्षाओं को गोल किया

और उन्हें विषुवतीय तल में खींच लिया। जापानी MMX मिशन (2027 में फ़ोबोस पर अवतरण और 2031 में नमूनों की वापसी) कुछ पूर्वानुमानों का निर्णय करेगा। विषय 91–106 इस भाग के 16 शोध-प्रश्नों को एकत्र करते हैं (9 के लिए नई मॉडलिंग, 4 के लिए नए आँकड़े चाहिए और 3 सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं)।

**भाग I के विषय**

| क्रम | विषय | तैयारी |
|---|---|---|
| 91 | प्रसारित, पाँच-घंटे वाला युवा मंगल और उसके घूर्णन की हानि | नई मॉडलिंग |
| 92 | लंबी नलिका में गैस का धक्का: क्रांतिक चरण | नई मॉडलिंग |
| 93 | मुहरबंद करने वाला कोमल डाट: उसे बनाने वाला चक्र | नई मॉडलिंग |
| 94 | नलिका में कर्षण और फ़ोबोस का अवमंदन | नई मॉडलिंग |
| 95 | संघनित भाप का वलय: द्रव्यमान, संरचना और युग्मन | नई मॉडलिंग |
| 96 | डीमोस की ज्वारीय चढ़ाई और एक कोमल युवा मंगल | नई मॉडलिंग |
| 97 | सह-घूर्णन रेखा के साथ फ़ोबोस की दौड़ | नई मॉडलिंग |
| 98 | MMX के नमूने: मंगल-पदार्थ, एक स्रोत, पुटिकाएँ | नए आँकड़े |
| 99 | फ़ोबोस पर गर्त और खाँचे | सार्वजनिक आँकड़े |
| 100 | डीमोस और फ़ोबोस पर गड्ढों की गहराई | सार्वजनिक आँकड़े |
| 101 | फ़ोबोस का द्रव्यमान-केंद्र | नए आँकड़े |
| 102 | Tharsis के चार काल्डेरा और Pavonis के नीचे द्रव्यमान-कमी | सार्वजनिक आँकड़े |
| 103 | मंगल की धूल में एक प्राचीन घटक | नए आँकड़े |
| 104 | मंगल के विषुवत पर एक नलिका, और Tharsis के नीचे जल (R18) | नए आँकड़े |
| 105 | अन्य पिंड: शुक्र, बुध और तेज़ी से घूमती सुपर-पृथ्वियाँ | नई मॉडलिंग |
| 106 | ध्रुवों के बीच ऊँचाई-अंतर और निर्माण के समय घूर्णन | नई मॉडलिंग |

## 91 प्रसारित, पाँच-घंटे वाला युवा मंगल और उसके घूर्णन की हानि

Paper 10 मानता है कि युवा मंगल अपनी वर्तमान त्रिज्या का 1.5 गुना (5,084 km) था और उसका दिन 5 घंटे का था (1.78 km/s का मुक्त विषुवतीय पार्श्व वेग, 1.04 m/s² का प्रभावी गुरुत्व और 7,057 km पर सह-घूर्णन रेखा), और इसलिए उसे सह-घूर्णन रेखा से होकर वाष्पशील त्यागकर अपने घूर्णन का लगभग 92% खोना पड़ा।

• **प्रश्न:** क्या एक स्व-संगत गर्म, वाष्पशील-समृद्ध युवा मंगल की यह त्रिज्या और घूर्णन हो सकता है, और क्या वह रेखा से होकर अपने द्रव्यमान का 5% - 20% त्यागकर अपने घूर्णन का लगभग 92% खो सकता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आज की लगभग 1.5 गुना त्रिज्या और 5 घंटे का दिन; प्रारंभिक द्रव्यमान का 5% - 20% की हानि (अधिकतर वाष्पशील; निचला मान यदि घनत्व केंद्र की ओर बढ़ता था; Paper 10)।

• **आँकड़े:** InSight द्वारा बाधित मंगल के आंतरिक भाग के मॉडल; प्रारंभिक वाष्पशील-हानि और मंगल के जल के ड्यूटेरियम-संवर्धन के मॉडल।

• **विधि:** युवा मंगल के तापीय संकुचन, वाष्पशील-हानि और घूर्णन का एक युग्मित मॉडल, जिसमें कोणीय संवेग सह-घूर्णन रेखा से होकर निकलते द्रव्यमान द्वारा वहन हो।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §B.1–B.4, §H.3, भाग O मद 1।

## 92 लंबी नलिका में गैस का धक्का: क्रांतिक चरण

2.4 - 2.9 km/s के वेगों तक पहुँचने के लिए (मुक्त ज्वालामुखीय विस्फोट की ~1 km/s सीमा से परे), Paper 10 फँसी गैस पर निर्भर करता है जो 200 - 300 km की परिरुद्ध नलिका के अनुदिश 0.25 - 0.47 GPa के माध्य दाब पर (0.26 - 0.39 GPa के चारों ओर के परिरोधी दाब से संतुलित) और डीमोस के लिए $1.3 \times 10^{22}$ J तथा फ़ोबोस के लिए $3.6 \times 10^{22}$ J की ऊर्जा के साथ एक मुहरबंद करने वाले डाट को धकेलती है।

• **प्रश्न:** क्या गहरे कक्ष में फँसी गैस पर्पटी के डाट को 200 - 300 km की नलिका के अनुदिश, दीवारों को तोड़े बिना या डाट को बायपास किए बिना, 2.4 - 2.9 km/s तक धकेल सकती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** मार्ग के अनुदिश परिरोधी दाब से संतुलित 0.25 - 0.5 GPa का माध्य चालक दाब, और डाट-द्रव्यमान का 1 से 3 गुना गैस-द्रव्यमान ($10^{16}$ - $3 \times 10^{16}$ kg भाप; Paper 10)।

• **आँकड़े:** गहराई पर मंगल की पर्पटी और मेंटल की प्रवाहिकी और सामर्थ्य; मंगल के मैग्माओं की वाष्पशील-मात्राएँ।

• **विधि:** विरूपणीय नलिका में गैस-चालित डाट का पहले एक-आयामी और फिर द्वि-आयामी मॉडल, जो गैस-प्रसार, दीवार-प्रतिबल और डाट के पार रिसाव की साथ-साथ गणना करे।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §C.3, §C.6, §C.8; भाग O मद 3।

## 93 मुहरबंद करने वाला कोमल डाट: उसे बनाने वाला चक्र

Paper 10 में डाट एक गर्म, अत्यधिक श्यान पिंड है जो निकास-मुख से कुछ किलोमीटर नीचे नलिका को मुहरबंद करता है और एक Vulcanian चक्र (Clarke et al. 2015) में अपने पूर्ण बहिर्गमन तक बनता है (जैसा दोनों उपग्रहों पर भीतर की ओर मुड़े टक्कर-चिह्न प्रमाणित करते हैं)।

• **प्रश्न:** श्यानता और ताप की किस परास में मंगल की पर्पटी का डाट 0.25 - 0.5 GPa के विरुद्ध नलिका को मुहरबंद करता है और फिर खंडों में टूटने के बजाय एक पिंड के रूप में निकलता है?

- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक कोमल, मुहरबंद करने वाला डाट जो पूरा निकलता है; पहला डाट (डीमोस) छोटा, हल्का और गीला, और दूसरा (फ़ोबोस) बड़ा, सूखा और कठोर (Paper 10)।
- **आँकड़े:** क्रिस्टल-समृद्ध, वाष्पशील-युक्त मैग्माओं के श्यानता और विभंजन आँकड़े; पृथ्वी पर स्थलीय ज्वालामुखीय अनुक्रम।
- **विधि:** दोहराए गए चक्रों पर नलिका में श्यान डाट के शीतलन, मुहरबंदी और विभंजन का एक मॉडल।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 10 §C.4–C.5, §D.4।

## 94 नलिका में कर्षण और फ़ोबोस का अवमंदन

घूर्णी ग्रह पर नलिका में ऊपर चलता डाट Coriolis प्रभाव ($2\omega v \approx 1.8$ - $2.0\ m/s^2$) द्वारा पार्श्व रूप से पश्चिमी दीवार से दबाया जाता है, जो फ़ोबोस के खाँचों और उसके तीव्र अवमंदन की व्याख्या करता है।

- **प्रश्न:** नलिका की दीवार के विरुद्ध डाट कितना वेग और कितना द्रव्यमान खोता है, और क्या खाँचे उस पक्ष पर केंद्रित हैं जो पश्चिम की ओर था?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** फ़ोबोस 2.4 - 2.6 km/s तक मंद हुआ और अपने द्रव्यमान का लगभग 1% खोया, और उसके खाँचे उस पक्ष पर केंद्रित हैं जो पश्चिम की ओर था (जबकि डीमोस बिना कर्षण के निकला; Paper 10)।
- **आँकड़े:** फ़ोबोस के खाँचा-मानचित्र; आकृति-मॉडल।
- **विधि:** घूर्णी नलिका में श्यान डाट का संपर्क-और-घर्षण मॉडल, और पूर्वानुमानित पश्चिमी पक्ष के सापेक्ष खाँचों की दिशा की जाँच।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 10 §C.7, §G.3, §K.1।

## 95 संघनित भाप का वलय: द्रव्यमान, संरचना और युग्मन

सतह से दागे गए डाट में Kepler कक्षा के लिए आवश्यक पार्श्व वेग की कमी होती है और वह उसे संघनित भाप के वलय में घर्षण द्वारा प्राप्त करता है (भीतर एक गर्म अंतराल, बीच में बर्फ़ के क्रिस्टल और धूल, और ~13,000 km पर बर्फ़ की Roche सीमा से परे गुच्छे)।

- **प्रश्न:** क्या एक युवा मंगल ऐसा वलय बना और बनाए रख सकता है, और क्या उसे पार करने वाला पिंड घिसकर समाप्त होने से पहले अपनी कक्षा प्राप्त करता है, उसे गोल करता है और उसे विषुवतीय तल में खींच लेता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** ~$10^{16}$ kg का एक वलय; डीमोस बाहरी वलय में अपने द्रव्यमान के 30% - 60% तक घिसा, जबकि फ़ोबोस क्षीण होते वलय के किनारे पर लगभग 1% घिसा (Paper 10)।
- **आँकड़े:** ग्रह-परिवेष्टी चक्रिकाओं के और प्रारंभिक मंगल के वायुमंडल और जल के मॉडल।

• **विधि:** संघनित भाप के वलय को पार करते डाट का N-पिंड या द्रवगतिक अनुकरण, कर्षण, घिसाव और कक्षा के विषुवत तक अवमंदन सहित।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §E.2, §F.1–F.3, §H.1; भाग O मद 4।

## 96 डीमोस की ज्वारीय चढ़ाई और एक कोमल युवा मंगल

ज्वार ने डीमोस को वलय (~15,000 km) से उसकी वर्तमान कक्षा (23,463 km) तक, वर्तमान सह-घूर्णन रेखा (20,428 km) से परे, रेखा के वहाँ पहुँचने से पहले धकेला — एक प्रक्रिया जिसके लिए युवा मंगल में 8 - 20 गुना अधिक अपव्यय आवश्यक है।

• **प्रश्न:** एक गर्म, कोमल, तेज़ मंगल के लिए $k_2/Q$ का कौन-सा इतिहास, डीमोस के बड़े निकास-द्रव्यमान को देखते हुए, उसे सह-घूर्णन रेखा के 20,428 km तक पहुँचने से पहले 23,463 km तक ले जाता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** 0.5 - 1 Gyr तक आज का 8 - 20 गुना ज्वारीय अपव्यय (Paper 10)।

• **आँकड़े:** डीमोस की वर्तमान कक्षा; आंशिक रूप से पिघले ग्रह में अपव्यय के मॉडल।

• **विधि:** मंगल की घूर्णन-दर, उसके अपव्यय और डीमोस की कक्षा का युग्मित समाकलन।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §G.2, §J.1; भाग O मद 2।

## 97 सह-घूर्णन रेखा के साथ फ़ोबोस की दौड़

फ़ोबोस 10,000 - 11,000 km की ऊँचाई तक दागा गया और आरंभ में बाहर की ओर धकेला गया, किंतु सह-घूर्णन रेखा ने, जो मंगल के धीमा होने के साथ तेज़ी से पीछे हट रही थी, उसे 19,000 km के निकट (~22 घंटे के दिन पर) पकड़ लिया, और तब से फ़ोबोस भीतर की ओर गिर रहा है।

• **प्रश्न:** क्या मंगल के घूर्णन और उसके अपव्यय का एक ही इतिहास फ़ोबोस के बाहरी धक्के और रेखा की तेज़ बाहरी गति दोनों देता है, जिससे रेखा फ़ोबोस को 19,000 km के निकट पकड़ती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** रेखा फ़ोबोस को लगभग 22 घंटे के दिन पर 19,000 km के निकट पकड़ती है; आज के अपव्यय ($k_2/Q = 1.816 \times 10^{-3}$) पर उसके पतन को पीछे की ओर चलाने पर वह 3.9 - 4.5 Gyr पूर्व 19,100 - 19,500 km पर आता है, Cheng et al. (2022) से सहमति में; झुकाव 1.48° से आज के 1.09° तक गिरा (Paper 10)।

• **आँकड़े:** फ़ोबोस की वर्तमान कक्षा और झुकाव; मंगल का मापा गया अपव्यय।

• **विधि:** विषय 96 जैसा ही युग्मित समाकलन, फ़ोबोस के लिए चलाया गया, झुकाव के अवमंदन सहित।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §G.3, §K.4–K.5; भाग O मद 5।

## 98 MMX के नमूने: मंगल-पदार्थ, एक स्रोत, पुटिकाएँ

MMX मिशन 2031 में फ़ोबोस की सतह से 10 g से अधिक रेगोलिथ लौटाएगा; LEF मॉडल में फ़ोबोस मंगल का एक पर्पटी-डाट है, मंगल के जल द्वारा जलतापीय रूप से परिवर्तित, एक ही ग्रहीय स्रोत से, जो कभी महा-टक्कर में पिघला नहीं और न ही किसी चक्रिका से पुनः संघनित हुआ।

- **प्रश्न:** क्या फ़ोबोस एक स्रोत से आई मंगल की पर्पटी है, या मंगल और किसी टकराने वाले पिंड का मिश्रण, या आदिम क्षुद्रग्रहीय पदार्थ?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** ऑक्सीजन, क्रोमियम और टाइटेनियम के समस्थानिक मंगल की प्रभाजन-रेखा पर; किसी बाहरी टकराने वाले पिंड का कोई घटक नहीं; जस्ते और पोटैशियम के समस्थानिक वाष्पन से विस्थापित नहीं; जलयोजित खनिज उपस्थित; और ठंडे हुए मैग्मीय झाग की बंद गैस-पुटिकाएँ (Paper 10, N.1)।
- **आँकड़े:** MMX मिशन (2031) द्वारा लौटाए जाने वाले रेगोलिथ-नमूने।
- **विधि:** लौटाए गए कणों का बहु-तंत्रीय समस्थानिक विश्लेषण और गठनात्मक सूक्ष्मदर्शिकी।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 10 §N, परिशिष्ट B।

## 99 फ़ोबोस पर गर्त और खाँचे

मॉडल में फ़ोबोस के खाँचे और गर्त-श्रृंखलाएँ नलिका में बनी एक ही संरचना हैं, और खाँचे गैस-वाहित धूल द्वारा काटे गए, जल द्वारा चिकने नहीं किए गए।

- **प्रश्न:** क्या गर्त कभी खाँचों को काटते हैं? क्या खाँचों की दीवारें V-आकार की हैं और किनारे तीक्ष्ण या केवल थोड़े क्षरित?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** गर्त कभी खाँचों को नहीं काटते; V-आकार की खाँचा-दीवारें; तीक्ष्ण या थोड़े क्षरित किनारे, डीमोस की गोलाकार सतह के विपरीत (Paper 10, N.2)।
- **आँकड़े:** फ़ोबोस के विद्यमान चित्र और आकृति-मॉडल; 2027 से MMX प्रतिबिंबन।
- **विधि:** खाँचों के सापेक्ष गर्त-श्रृंखलाओं का मानचित्रण; खाँचा-दीवारों और किनारों के आर-पार परिच्छेदिकाएँ काटना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 10 §K.1–K.3, §N।

## 100 डीमोस और फ़ोबोस पर गड्ढों की गहराई

Paper 10 के लिए मापे गए आकृति-मॉडल (Ernst et al. 2023) गड्ढों का माध्यिका गहराई-से-चौड़ाई अनुपात डीमोस पर 1.9% और फ़ोबोस पर 5.5% देते हैं (डीमोस बहुत अधिक घिसा है); दोनों उपग्रहों का एक तीक्ष्ण सिरा और मंगल की ओर एक कुंद सिरा है।

- **प्रश्न:** क्या दोनों उपग्रहों पर गड्ढों का एक पूर्ण सूचीपत्र इस विरोध की पुष्टि करता है, और क्या वह दिखाता है कि डीमोस के किनारे दबे होने के बजाय घिसे हैं?

- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** डीमोस पर उथले, घिसे गड्ढे, और फ़ोबोस पर गहरे; डीमोस पर निचले कटक जो उसकी सबसे ऊँची वलनों के मूल हैं (Paper 10, N.3)।
- **आँकड़े:** दोनों उपग्रहों के सार्वजनिक आकृति-मॉडल; डीमोस के निकट MMX के पारगमन।
- **विधि:** एक आकार-देहली से ऊपर प्रत्येक गड्ढे की गहराई, चौड़ाई और किनारा-परिच्छेदिका का स्वचालित और हस्तचालित मापन।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §J.1–J.2, §L।

## 101 फ़ोबोस का द्रव्यमान-केंद्र

एक डाट जो अपनी सतह से ठंडा हुआ और ज्वारीय बलों द्वारा इस प्रकार घुमाया गया कि उसका कुंद सिरा मंगल की ओर है, उसके आंतरिक घनत्व का समरूप होना आवश्यक नहीं है।

- **प्रश्न:** क्या फ़ोबोस का द्रव्यमान-केंद्र उसके आकृति-केंद्र से मंगल की ओर, उसके कुंद सिरे की ओर, विस्थापित है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** मंगल की ओर और कुंद सिरे की ओर विस्थापन (जबकि सामान्य व्याख्याएँ ऐसा कोई पूर्वानुमान नहीं देतीं; Paper 10, N.5)।
- **आँकड़े:** फ़ोबोस का MMX द्वारा निकट अनुवर्तन।
- **विधि:** आकृति-मॉडल से तुलना के साथ गुरुत्व-क्षेत्र का व्युत्क्रमण।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §N; परिशिष्ट B।

## 102 Tharsis के चार काल्डेरा और Pavonis के नीचे द्रव्यमान-कमी

Pavonis का शिखर-गर्त 47 km चौड़ा और लगभग 5 km गहरा एक एकल वृत्त है (गहराई-से-चौड़ाई अनुपात ~0.10), जिसका आयतन 8,300 - 8,700 $km^3$ है — दोनों उपग्रहों के संयुक्त आयतन (6,740 $km^3$) की कोटि का — जिसे मॉडल में उस कक्ष की छत पढ़ा जाता है जो दागने के बाद ढह गई।

- **प्रश्न:** क्या Tharsis के चार ज्वालामुखियों में Pavonis अपनी चौड़ाई के सापेक्ष सबसे गहरा काल्डेरा है, और क्या उसके नीचे द्रव्यमान-कमी है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** अपनी चौड़ाई के सापेक्ष सबसे गहरा (~0.10), उसके नीचे द्रव्यमान-कमी के साथ (Paper 10, N.4)।
- **आँकड़े:** MOLA स्थलाकृति; मंगल के गुरुत्व-मॉडल।
- **विधि:** MOLA से प्रत्येक काल्डेरा की गहराई और चौड़ाई की गणना और प्रत्येक के नीचे स्थानीय गुरुत्व-व्युत्क्रमण।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §I.1–I.3, §N।

## 103 मंगल की धूल में एक प्राचीन घटक

मॉडल में वलय का भीतरी भाग विषुवत के निकट धूल के रूप में मंगल पर वापस गिरा, इसलिए उसके कण, अंतरिक्ष में रहने के कारण, सौर-पवन गैसें और फ़ोबोस के रेगोलिथ के समान संघटन वहन करते हैं।

- **प्रश्न:** क्या मंगल की धूल में 4 Gyr का एक प्राचीन घटक है, जिसके कण सौर-पवन हीलियम और नियॉन तथा फ़ोबोस के रेगोलिथ का संघटन वहन करते हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** ऐसा एक प्राचीन घटक, चौड़ी विषुवतीय पट्टी में और धूल-महाद्वीपों (Tharsis, Arabia Terra, Elysium) में सबसे सामान्य, सूखे और पवन द्वारा घिसे पदार्थ के साथ मिश्रित (Paper 10, N.7)।
- **आँकड़े:** Perseverance के लौटाए गए रेगोलिथ-नमूने; तुलना के लिए फ़ोबोस के MMX नमूने।
- **विधि:** कण-दर-कण काल-निर्धारण और उत्कृष्ट-गैस विश्लेषण, फ़ोबोस के नमूनों से तुलना के साथ।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §H.1, §N; परिशिष्ट B।

## 104 मंगल के विषुवत पर एक नलिका, और Tharsis के नीचे जल (R18)

Pavonis Mons (1.48°N) Tharsis के चार ज्वालामुखियों में विषुवत के सबसे निकट है (Olympus Mons 18.65°N पर, उसके सापेक्ष), दोनों उपग्रहों के कक्षीय झुकाव (विषुवत से < 2°) के अनुरूप; जो जल नहीं निकला वह पर्पटी के नीचे मुहरबंद रहा (जैसा InSight द्वारा पाई गई जल-संतृप्त मध्य पर्पटी के साथ)।

- **प्रश्न:** क्या दोनों उपग्रह एक विषुवतीय नलिका से आया मंगल-पदार्थ हैं, और क्या Tharsis के नीचे भी जल-संतृप्त मध्य पर्पटी पाई जाती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** दोनों उपग्रहों के लिए एक विषुवतीय स्रोत (डीमोस दोनों में अधिक गीला), और Tharsis के नीचे जल-संतृप्त मध्य पर्पटी, जैसी InSight के नीचे है (Paper 10, N.5–N.6; Paper 13, R18)।
- **आँकड़े:** MMX नमूने और डीमोस के निकट पारगमन; Tharsis पर भावी भूकंपीय केंद्र।
- **विधि:** दोनों उपग्रहों के संघटन की तुलना और Tharsis की पर्पटी का भूकंपीय परिज्ञापन।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 10 §D.1–D.4, §H.2, §M; Paper 13 §C.7 (R18)।

## 105 अन्य पिंड: शुक्र, बुध और तेज़ी से घूमती सुपर-पृथ्वियाँ

शुक्र (243 d में घूर्णन) और बुध (59 d में घूर्णन) बहुत धीरे घूमते हैं और सूर्य के निकट बहुत जल्दी सूख जाते हैं (उनकी सह-घूर्णन त्रिज्या Hill त्रिज्या से परे है), और इसलिए उनके उपग्रह नहीं हैं, जबकि एक विशाल, तेज़ी से घूमती सुपर-पृथ्वी विपरीत स्थिति है।

- **प्रश्न:** घूर्णन, द्रव्यमान और वाष्पशील-मात्रा में एक प्राचल-अध्ययन अन्य ग्रहों के उपग्रहों के लिए क्या पूर्वानुमान करता है?

- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** धीरे घूमते पिंडों (शुक्र, बुध) पर कुछ नहीं उठता; तेज़ी से घूमती सुपर-पृथ्वी पर अधिक (Paper 1)।
- **आँकड़े:** ग्रहों की उपग्रह-सूची; बाह्यग्रहों के घूर्णन और द्रव्यमान।
- **विधि:** प्राचल-समष्टि में श्रृंखला के सह-घूर्णन और दाब-परीक्षणों को लागू करना।
- **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 1 §F.3 मद 9; Paper 10 §B; Paper 11 §§C, D, L.4।

### 106 दोनों ध्रुवों के बीच ऊँचाई-अंतर और निर्माण के समय घूर्णन

मंगल पर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव से कई किलोमीटर नीचा है, मंगल की द्विभाजिता के भाग के रूप में; लेखक का प्रस्ताव इस अंतर को निर्माण के समय पिंड की घूर्णन-दर से जोड़ता है, क्योंकि घूर्णन-दर निर्धारित करती है कि सह-घूर्णन त्रिज्या कितनी निकट है और एक युवा पिंड कितना उठा सकता है (Papers 2, 10)।

- **प्रश्न:** क्या किसी पिंड के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच ऊँचाई-अंतर उस दर के साथ बढ़ता है जिससे पिंड अपने निर्माण के समय घूमता था?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** निर्माण के समय घूर्णन जितना तेज़, ध्रुवों के बीच अंतर उतना बड़ा (परखी जाने वाली एक परिकल्पना, श्रृंखला का विद्यमान परिणाम नहीं)।
- **आँकड़े:** कक्षीय तुंगतामापन से ध्रुवीय स्थलाकृति (मंगल के लिए MOLA — Smith et al. 1999; चंद्रमा के लिए LOLA; और अन्य पिंडों के लिए संगत आँकड़े); Paper 10 (§§B.1–B.2) से युवा मंगल का घूर्णन और पृथ्वी तथा चंद्रमा के लिए श्रृंखला के घूर्णन।
- **विधि:** पहले चरण में, उस एकपक्षीय घटक की मॉडलिंग जो तीव्र घूर्णन को ध्रुवीय अंतर में बदलता है (क्योंकि अकेला घूर्णन दोनों ध्रुवों को समान रूप से चपटा करता है); दूसरे चरण में, ध्रुवीय हिम-टोपियों के नीचे की ज़मीन पर समविभव सतह के सापेक्ष अंतर का निर्माण के समय के घूर्णन के सापेक्ष मापन (Tharsis के भार के कारण संभावित ध्रुवीय भ्रमण को ध्यान में रखते हुए)।
- **श्रृंखला में कहाँ:** लेखक के कार्य-नोटों में उठाया गया (16.10.2026 का संग्रह); विषय 104, 105 और 129 से संबंधित।

---

PART J

# सौरमंडल में उपग्रहों के जन्म

---

Paper 11 मॉडल के तंत्र को पूरे सौरमंडल पर लागू करता है: उपग्रह मातृ-पिंड से सह-घूर्णन रेखा पर जन्म लेते हैं, मातृ-पिंड के विभेदन-चरण द्वारा निर्धारित एक समय-खिड़की में, तीन विधाओं में से एक में — निर्मित (हमारा चंद्रमा, एकमात्र), निष्कासित

(मंगल से नेपच्यून तक) या विभाजित (Pluto और Charon)। विषय 107–120 Paper 11 के भाग M और N में खुले छोड़े गए प्रश्नों को एकत्र करते हैं (4 सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं, 6 के लिए नई मॉडलिंग चाहिए, और 4 के लिए भावी मिशनों के आँकड़े चाहिए)।

### भाग J के विषय

| क्रम | विषय | तैयारी |
|---|---|---|
| 107 | जन्मों का चाप: सूर्य से दूरी के अनुसार उपग्रह-उत्पादन | सार्वजनिक आँकड़े |
| 108 | बुध और शुक्र: न उभार, न जन्म | सार्वजनिक आँकड़े |
| 109 | रेखा से कितना जल निकला: महाग्रहों में जन्म के समय रेखा | नई मॉडलिंग |
| 110 | महाग्रहों का आंतरिक पिंड बनाम उनके उपग्रह | नई मॉडलिंग |
| 111 | शनि के मध्यम आकार के उपग्रहों का घनत्व-क्रम | सार्वजनिक आँकड़े |
| 112 | यूरेनस के उपग्रहों का घनत्व-क्रम | नए आँकड़े |
| 113 | यूरेनस का 98° झुकाव | नई मॉडलिंग |
| 114 | संकरे छिद्र से बलपूर्वक निकास के चिह्न के रूप में खाँचे | सार्वजनिक आँकड़े |
| 115 | Pluto और Charon का टूटना और उसके निशान | नए आँकड़े |
| 116 | Pluto के छोटे उपग्रह: विभाजन से पहले या टूटने के क्षण | नई मॉडलिंग |
| 117 | विभाजित युग्म: बड़ा साथी अधिक घना है | नए आँकड़े |
| 118 | किनारे पर ग्रहण-नियम: Nereid और Himalia | नई मॉडलिंग |
| 119 | बौने ग्रह: Haumea, Ceres, बौना या उपग्रह | नए आँकड़े |
| 120 | Iapetus का विषुवतीय कटक | नई मॉडलिंग |

## 107 जन्मों का चाप: सूर्य से दूरी के अनुसार उपग्रह-उत्पादन

उपग्रह-उत्पादन की मात्रा ग्रह की सूर्य से दूरी पर निर्भर करती है: सूर्य के निकट ग्रह जल्दी सूख जाता है और खिड़की बंद हो जाती है; अधिक दूर ग्रह जल में समृद्ध होता है और अधिक उपग्रह निष्कासित करता है; और शनि से परे सतहें जम जाती हैं और कम उपग्रह उत्पन्न करती हैं (नियमित उपग्रहों के द्रव्यमान का मातृ-पिंड से अनुपात बृहस्पति, $2.1 \times 10^{-4}$, से शनि, $2.5 \times 10^{-4}$, तक बढ़ता है, और यूरेनस, $1.0 \times 10^{-4}$, और नेपच्यून, लगभग $5 \times 10^{-7}$, पर गिरता है)।

- **प्रश्न:** जब सभी नियमित उपग्रहों को मापे गए द्रव्यमानों के साथ गिना जाए, तो क्या मातृ-पिंड के सापेक्ष नियमित उपग्रहों का द्रव्यमान, और उनकी संख्या, सूर्य से दूरी के अनुसार शनि पर शिखर वाला एक चाप बनाते हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** एक चाप: बुध और शुक्र पर कोई जन्म नहीं; पृथ्वी पर एक निर्मित उपग्रह; मंगल पर दो छोटे उपग्रह; शनि पर शिखर तक वृद्धि (लगभग 24 नियमित उपग्रह, $2.5 \times 10^{-4}$); यूरेनस (19, $1.0 \times 10^{-4}$) और नेपच्यून (7, लगभग $5 \times 10^{-7}$) पर गिरावट (Paper 11)।

• **आँकड़े:** नियमित उपग्रहों के द्रव्यमान (Jacobson 2010, 2014); नेपच्यून के आंतरिक उपग्रहों के द्रव्यमानों का कोई प्रत्यक्ष मापन नहीं है और उनका आकलन आकार और एक मान्य घनत्व से किया जाता है।

• **विधि:** ग्रहण-नियम (Paper 11 §L.3) द्वारा पकड़े गए उपग्रहों को हटाने के बाद नियमित उपग्रहों का एक समरूप सूचीपत्र बनाना, और भावी मिशन में Proteus और नेपच्यून के आंतरिक उपग्रहों के द्रव्यमान का मापन।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 11 §L.4, चित्र L.3; §A.10 मद 4।

## 108 बुध और शुक्र: न उभार, न जन्म

मॉडल में बुध और शुक्र सूर्य के निकट जल्दी सूख गए, और सतह के नीचे की कोमल परत जन्म हो सकने से पहले मुहरबंद हो गई (और आज उनकी सह-घूर्णन त्रिज्या Hill त्रिज्या से परे है: शुक्र के लिए $1.5$ मिलियन $\mathrm{km}$ बनाम $\approx 1$ मिलियन $\mathrm{km}$, और बुध के लिए $\approx 243,000\ \mathrm{km}$ बनाम $\approx 220,000\ \mathrm{km}$), Alemi & Stevenson (2006) के इस प्रस्ताव के विपरीत कि शुक्र ने एक उपग्रह को जन्म दिया और उसे खो दिया।

• **प्रश्न:** क्या बुध और शुक्र की सतहें किसी अतीत के उभार या नाशपाती-आकृति के चिह्नों से मुक्त हैं?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** उभार का कोई चिह्न नहीं; Aphrodite Terra किसी उभार का अवशेष नहीं है (Paper 11)।

• **आँकड़े:** Magellan (शुक्र) और MESSENGER (बुध) से स्थलाकृति और गुरुत्व; भविष्य में VERITAS, EnVision और BepiColombo।

• **विधि:** उभार से मेल खाते द्रव्यमान-आधिक्य या कमी वाले लंबे विषुवतीय पठार की खोज में स्थलाकृति और गुरुत्व का संयुक्त विश्लेषण।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 11 भाग C और D, §L.4, भाग N।

## 109 रेखा से कितना जल निकला: महाग्रहों में जन्म के समय रेखा

यूरेनस और नेपच्यून पर सह-घूर्णन रेखा आज जन्म-परास से बहुत बाहर है ($3.24$ और $3.39$ त्रिज्याएँ); मॉडल मानता है कि रेखा बाहर की ओर खिसकी क्योंकि जल उससे होकर निकला और अपने साथ कोणीय संवेग ले गया (निचली सीमा के रूप में यूरेनस और नेपच्यून के द्रव्यमान का $2\% - 3\%$)।

• **प्रश्न:** प्रत्येक महाग्रह पर रेखा को जन्म के समय के उसके स्थान से आज के स्थान तक लाने के लिए रेखा से कितना जल निकलना पड़ा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** जन्म के समय रेखा निष्कासन-विधा की जन्म-परास के भीतर थी ($1.74$ और $2.06$ त्रिज्याओं के बीच); यूरेनस और नेपच्यून पर द्रव्यमान के कम से कम $2\% - 3\%$ का निकलना आवश्यक है (Paper 11)।

• **आँकड़े:** महाग्रहों के द्रव्यमान, त्रिज्याएँ और जड़त्व-आघूर्ण गुणक; उपग्रहों की कक्षाएँ।

• **विधि:** विभेदन के इतिहास के अनुदिश, भीतर संकुचन और बाहर फूलने के साथ (Paper 11 §A.5), जन्म के समय की त्रिज्या और जड़त्व-आघूर्ण गुणक का उपयोग करते हुए एक विपरीत कोणीय-संवेग संतुलन।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 §A.3, §A.5, भाग I और J; भाग M मद 5।

## 110 महाग्रहों का आंतरिक पिंड बनाम उनके उपग्रह

महाग्रहों के उपग्रह मातृ-पिंड के आंतरिक पिंड से जन्मे, हाइड्रोजन–हीलियम आवरण से नहीं, इसलिए नियम "मातृ-पिंड अपने उपग्रहों से अधिक घना है" उपग्रहों के घनत्वों की तुलना गैस-आवरण के बिना आंतरिक पिंड के घनत्व से करता है। साथ ही आवरण एक ढक्कन के रूप में कार्य करता है जो निर्धारित करता है कि उस ऊपरी परत में कितना जल रहा जिससे उपग्रह निष्कासित हुए।

• **प्रश्न:** हाइड्रोजन–हीलियम आवरण को गणना से बाहर रखने पर प्रत्येक महाग्रह के आंतरिक पिंड का घनत्व क्या है, और क्या वह उसके प्रत्येक नियमित उपग्रह से अधिक है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** आंतरिक पिंड प्रत्येक नियमित उपग्रह से अधिक घना है: शनि पर कम से कम 1,880 kg/m³ (Titan का घनत्व), और यूरेनस पर कम से कम 1,711 kg/m³ (Titania का घनत्व) (Paper 11)।

• **आँकड़े:** Juno और Cassini मिशनों के गुरुत्व-क्षेत्र; महाग्रहों के आंतरिक मॉडल; उपग्रहों के घनत्व।

• **विधि:** ऐसे आंतरिक मॉडल बनाना जो आंतरिक पिंड को गैस-आवरण से अलग करें और उसके घनत्व की उपग्रहों के घनत्वों से तुलना करना।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 §A.9 (गैस-आवरण के बिना घनत्व, चित्र A.5); भाग G–J।

## 111 शनि के मध्यम आकार के उपग्रहों का घनत्व-क्रम

शनि-तंत्र में मध्यम आकार के उपग्रह ग्रह से दूरी के फलन के रूप में घनत्व के अनुसार क्रमित नहीं हैं: Mimas (1,149 kg/m³), एन्सेलाडस (1,609 kg/m³), Tethys (984 kg/m³), Dione (1,476 kg/m³) और Rhea (1,237 kg/m³)। मॉडल में ये उपग्रह विभेदन के चरण 2 में जल के गुच्छों के रूप में जन्मे जो Roche सीमा के ऊपर उपग्रहों में एकत्र हुए।

• **प्रश्न:** चरण 2 के भीतर शनि के मध्यम आकार के उपग्रहों का घनत्व-क्रम क्या निर्धारित करता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** खुला; मॉडल यह जाँचने का प्रस्ताव करता है कि क्या शनि के मोटे ढक्कन ने छिद्र की रुक-रुक कर आपूर्ति का कारण बनाया (Paper 11 भाग M मद 6)।

• **आँकड़े:** Cassini मिशन से मध्यम आकार के उपग्रहों के घनत्व, जमी हुई आकृतियाँ और सतहें।

• **विधि:** प्रत्येक उपग्रह के घनत्व की जमी हुई आकृति और सतह-आयु से तुलना, उसके जन्म के स्थान और समय के साक्ष्य के रूप में।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 11 भाग H; भाग M मद 6; भाग N (शनि)।

## 112 यूरेनस के उपग्रहों का घनत्व-क्रम

यूरेनस पर घनत्व दूरी के साथ बढ़ता है (बृहस्पति के विपरीत: Miranda $1,200$, Ariel $1,592$, Umbriel $1,390$, Titania $1,711$, Oberon $1,630\ \mathrm{kg/m^3}$), जिसकी व्याख्या विभेदन के चरणों से होती है (Titania और Oberon उसके आरंभ में निकले और मातृ-पिंड को प्रतिबिंबित करते हैं, और Miranda उसके शिखर पर निकला, जल से लदा और निम्न घनत्व का)।

• **प्रश्न:** क्या यूरेनस के प्रत्येक उपग्रह के विभेदन की मात्रा उस चरण से मेल खाती है जिसमें वह जन्मा?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** Titania और Oberon कम विभेदित हैं और मातृ-पिंड को प्रतिबिंबित करते हैं; Miranda जल में समृद्ध है (Paper 11)।

• **आँकड़े:** उपग्रहों के जड़त्व-आघूर्ण गुणक और गुरुत्व-क्षेत्र (जिसके लिए यूरेनस पर एक परिक्रमा-यान आवश्यक है)।

• **विधि:** यूरेनस तक एक अंतरिक्ष-मिशन द्वारा प्रत्येक उपग्रह के निकट पारगमन के दौरान गुरुत्व-मापन।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 11 भाग I; भाग M मद 1; भाग N (यूरेनस)।

## 113 यूरेनस का 98° झुकाव

यूरेनस के अक्षीय झुकाव ($98^\circ$) का उद्गम खुला है: अकेले जल-निकास के लिए मूल कोणीय संवेग का $117\%$ चाहिए, और अकेले द्रव्यमान-केंद्र का खिसकना अक्ष को नहीं झुकाता, इसलिए द्रव्यमान-वितरण के प्रभाव की गणना आवश्यक है (दूरस्थ कक्षा पर उपग्रह और जल, या एक प्रारंभिक उपग्रह जो भारी पक्ष पर लौटा); साहित्य के अनुनादों पर भी विचार किया गया है (Boué & Laskar 2010; Rogoszinski & Hamilton 2020; Saillenfest et al. 2022)।

• **प्रश्न:** क्या यूरेनस के द्रव्यमान-वितरण में परिवर्तन — दूरस्थ कक्षा पर उपग्रह और जल, या एक प्रारंभिक उपग्रह जो निकला और लौटा — $98^\circ$ के झुकाव तक ले जा सकता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** खुला; निर्णय न करने का निर्णय लिया गया (Paper 11 §I.1)।

• **आँकड़े:** उपग्रहों के द्रव्यमान, यूरेनस का गुणांक $J_2$, प्रारंभिक तंत्र की दशाएँ।

• **विधि:** कक्षा में उपग्रहों और जल के प्रभावी $J_2$ के साथ, और भारी पक्ष पर लौटते उपग्रह के साथ, घूर्णन-अक्ष का समाकलन।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 11 §I.1, चित्र I.1–I.3; भाग M मद 2।

## 114 संकरे छिद्र से बलपूर्वक निकास के चिह्न के रूप में खाँचे

आंतरिक दाब के अंतर्गत संकरे छिद्र से बलपूर्वक निष्कासित उपग्रह समानांतर खाँचे (सीधा निकास, जैसे फ़ोबोस के खाँचे) या अंत में मरोड़े खाँचे और वलय (पेंचदार निकास, जैसे Miranda की पट्टियाँ) छोड़ता है। साहित्य में फ़ोबोस के खाँचों की व्याख्या मंगल के क्रेटरों से फेंके गए पदार्थ के रूप में (Murray & Heggie 2014), और Miranda की पट्टियों की भीतर से उठे पदार्थ के रूप में (Pappalardo et al. 1997) की जाती है।

- **प्रश्न:** क्या फ़ोबोस पर खाँचों और Miranda पर पट्टियों की ज्यामिति संकरे छिद्र से बलपूर्वक, सीधे या पेंचदार, निकास के चिह्न से मेल खाती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** निकास की दिशा के अनुदिश समानांतर खाँचे, या अंत में मरोड़े खाँचे और वलय (Paper 11)।
- **आँकड़े:** फ़ोबोस के खाँचा-मानचित्र (HRSC, HiRISE); Miranda के Voyager 2 चित्र।
- **विधि:** खाँचों और पट्टियों की ज्यामिति का मानचित्रण और निकास के दो प्रतिरूपों से उनकी तुलना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 भाग I (खाँचे); भाग F।

## 115 Pluto और Charon का टूटना और उसके निशान

Pluto एक कोमल आंतरिक भाग के ऊपर जमी पर्पटी के टूटने से विभाजित हुआ: Charon पर उत्तर का खुरदुरा क्षेत्र (Oz Terra) मूल पर्पटी है और Pluto की ओर विषुवत पर चिकना मैदान (Vulcan Planitia, Beyer et al. 2017) वह आंतरिक भाग है जो अनावृत होकर गोल हुआ; Pluto पर निशान बंधन से पहले अपने द्रव्यमान के चिह्न के अनुसार खिसका।

- **प्रश्न:** Pluto पर टूटन का निशान कहाँ है — ध्रुव के निकट, या Sputnik Planitia टूटन का भरा हुआ गड्ढा है — और Charon के दूरस्थ पक्ष पर दूसरे चिकने मैदान का उद्गम क्या है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** टूटन में अनावृत Pluto की सतहें भी गोलाई में चिकनी हुईं; निशान का स्थान उसके द्रव्यमान के चिह्न से निर्धारित होता है (Paper 11)।
- **आँकड़े:** New Horizons चित्र (Charon के दूरस्थ पक्ष पर लगभग $400\ \mathrm{km}$ चौड़े चिकने मैदान सहित, Beyer et al. 2021, और Charon की ओर वाले Pluto के पक्ष का प्रतिबिंबन)।
- **विधि:** Charon की ओर वाले पक्ष का भूवैज्ञानिक मानचित्रण और द्रव्यमान-कमी या आधिक्य वाले निशान के साथ Pluto के घूर्णन-अक्ष के भ्रमण की गणना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 §K.1; भाग M मद 3; भाग N (Pluto)।

## 116 Pluto के छोटे उपग्रह: विभाजन से पहले या टूटने के क्षण

Pluto के चार छोटे उपग्रह (Styx, Nix, Kerberos और Hydra) विषुवत और ग्रीवा से वृत्ताकार कक्षाओं में निष्कासित हुए, और यह निर्णय करना शेष है कि क्या वे सभी विभाजन से पहले निकले या कुछ टूटने के क्षण निष्कासित हुए।

- **प्रश्न:** क्या Pluto के सभी छोटे उपग्रह विभाजन से पहले निकले, या उनमें से कुछ टूटने के क्षण निकले?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** विभाजन से पहले निष्कासन, Charon के तल में वृत्ताकार कक्षाओं में (Paper 11)।
- **आँकड़े:** छोटे उपग्रहों की कक्षाएँ, आकार और सतहें (Showalter & Hamilton 2015; Weaver et al. 2016)।
- **विधि:** पृथक्करण की कगार पर स्थित पिंड के विषुवत से निष्कासन बनाम टूटने के क्षण निष्कासन का अनुकरण, और कक्षाओं तथा कक्षीय कालों के अनुपातों से तुलना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 §K.1; भाग M मद 11।

## 117 विभाजित युग्म: बड़ा साथी अधिक घना है

विभाजन से बने युग्म में बड़ी पालि क्रोड रखती है और इसलिए छोटी से अधिक घनी होती है (जैसे Pluto और Charon: $1,854$ बनाम $1,702\ \mathrm{kg/m^3}$; Eris और Dysnomia: $2,400$ बनाम $\approx 700\ \mathrm{kg/m^3}$; और ट्राइटन, नेपच्यून द्वारा पकड़े गए विभाजित युग्म की बड़ी पालि के रूप में)।

- **प्रश्न:** Kuiper पट्टी के सभी बड़े द्वि-युग्मों में, क्या बड़ा साथी छोटे से अधिक घना है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** हाँ: बड़ा साथी अधिक घना है (Paper 11)।
- **आँकड़े:** द्वि-युग्मों के द्रव्यमान और आकार (Orcus और Vanth अभी निर्णायक नहीं हैं, Brown & Butler 2023)।
- **विधि:** युग्म के प्रत्येक साथी का घनत्व निर्धारित करने के लिए कक्षा और आकार के प्रेक्षण।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 भाग J और K।

## 118 किनारे पर ग्रहण-नियम: Nereid और Himalia

Paper 11 में पहले से निर्धारित अंक-नियम (प्रतिगामी कक्षा = 2 अंक; बड़ा झुकाव, उच्च उत्केंद्रता, असामान्य दूरी और भिन्न संघटन = प्रत्येक एक अंक; ग्रहण-देहली $\geq 3$ अंक) के अनुसार, Nereid और Himalia केवल 2 अंक पाते हैं और इसलिए मातृ-पिंड से जन्मे के रूप में उनकी जाँच शेष है।

- **प्रश्न:** क्या Nereid की उत्केंद्र कक्षा, और Himalia तथा उसके समूह की दूरी, मातृ-पिंड से जन्म और एक बाहरी धक्के से संगत है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** नियम के अनुसार, दोनों मातृ-पिंड से जन्मे (Paper 11 §L.3)।
- **आँकड़े:** Nereid और Himalia समूह की कक्षाएँ और संघटन।
- **विधि:** मॉडल द्वारा वर्णित धक्कों के साथ सह-घूर्णन रेखा पर जन्म से एक कक्षीय समाकलन।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 §L.3; भाग N (बृहस्पति, नेपच्यून)।

## 119 बौने ग्रह: Haumea, Ceres, बौना या उपग्रह

Haumea ($3.9$ घंटे में घूर्णन, लंबे अक्ष के सिरे सह-घूर्णन रेखा से $1,104\ \mathrm{km}$ आगे) को एक दीर्घित पिंड पढ़ा जाता है जो अभी विभाजित नहीं हुआ है और संभवतः अभी पदार्थ त्याग रहा है, जबकि Ceres ($2.54$ त्रिज्याओं पर सह-घूर्णन रेखा) में कोई उपग्रह नहीं है।

- **प्रश्न:** क्या Haumea अभी अपने सिरों से पदार्थ खो रहा है, Ceres पर जन्म को किसने रोका, और बौने को निकल भागे उपग्रह से क्या अलग करता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** Haumea: पदार्थ सिरों से निकलता है, और उसका परिवार, वलय और उपग्रह उससे जुड़े हैं; Ceres: खिड़की, आकार या बृहस्पति से निकटता ने जन्म को रोका (Paper 11)।
- **आँकड़े:** Haumea की आकृति, वलय और उपग्रह; Ceres के लिए Dawn आँकड़े।
- **विधि:** Haumea के सिरों के निकट पदार्थ के प्रेक्षण; Ceres पर जन्म-खिड़की का एक मॉडल।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 §K.2, §K.5, §K.6; भाग M मदें 7–9।

### 120 Iapetus का विषुवतीय कटक

Iapetus के विषुवत पर (और Pan तथा Atlas पर भी) एक प्रमुख विषुवतीय कटक है; Iapetus विभेदन के चरण 0 में जल के एक गुच्छे के रूप में जन्मा और 2.53 शनि-त्रिज्याओं पर (Roche सीमा के ऊपर) जम गया, और प्रश्न यह है कि क्या कटक मातृ-पिंड से पृथक्करण के समय बाहर खिंचे या लेपित पदार्थ से बना, Paper 9 के स्पैचुला/करनी-कटकों की तरह।

- **प्रश्न:** क्या Iapetus का, और Pan तथा Atlas का, विषुवतीय कटक मातृ-पिंड से पृथक्करण के समय बना?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** खुला (Paper 11 भाग M मद 10)।
- **आँकड़े:** Iapetus, Pan और Atlas की Cassini स्थलाकृति और चित्र।
- **विधि:** पृथक्करण के समय विषुवत के अनुदिश बाहर खिंचे या लेपित पदार्थ का एक मॉडल बनाना, और उसकी प्रेक्षित कटक की ऊँचाई और चौड़ाई से तुलना करना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 11 भाग H; भाग M मद 10; Paper 9।

---

PART K

# आवश्यकताएँ और मुख्य परीक्षण

Paper 13 मॉडल को अठारह आवश्यकताओं (R1–R18) के सामने रखता है, जिनमें से प्रत्येक उसे परखने वाले मापन के साथ युग्मित है। विषय 121–132 वहाँ खुले छोड़े गए परीक्षणों और संतुलनों को एकत्र करते हैं, जिनके शीर्ष पर दो निर्णायक मुख्य प्रेक्षण हैं: अनावरण की ज्यामिति (विषय 121–122) और लौटे स्थलीय पदार्थ में क्रेटरों का स्रोत (विषय 123)।

### भाग K के विषय

| क्रम | विषय | तैयारी |
|---|---|---|
| 121 | वर्तमान ज्यामिति पर T1 पर्पटी-मोटाई की पुनरावृत्ति, सभी चार GRAIL मॉडल | सार्वजनिक आँकड़े |
| 122 | पट्टी-सांख्यिकी पूर्ण: आयु के अनुसार T2, T3, T4, GRGM1200B | सार्वजनिक आँकड़े |
| 123 | कोई विदेशी पदार्थ नहीं: समस्थानिक निर्णय (R14) | नए आँकड़े |
| 124 | बहु-तंत्रीय समस्थानिक संतुलन (R1) | नई मॉडलिंग |
| 125 | धातु-बजट: मापक के रूप में क्रोड (R2, R13) | नई मॉडलिंग |
| 126 | संयुक्त पर्पटी–द्रव्यमान-केंद्र हल (R3, R7) | नई मॉडलिंग |
| 127 | दो पर्पटियाँ, दो आयु (R5) | नए आँकड़े |
| 128 | आपूर्ति के लिए आवश्यक मात्रा और प्रावस्था में वाष्पशील (R6) | नई मॉडलिंग |
| 129 | South Pole–Aitken हटाकर उत्तर–दक्षिण असममिति | सार्वजनिक आँकड़े |
| 130 | चंद्र क्रोड का संघटन | नए आँकड़े |
| 131 | द्रव्यमान-केंद्र विस्थापन के अवशिष्ट के रूप में क्रोड-विस्थापन | नई मॉडलिंग |
| 132 | पर्पटी-मोटाई का एक अनाथ न्यूनतम | सार्वजनिक आँकड़े |

## 121 वर्तमान ज्यामिति पर T1 पर्पटी-मोटाई की पुनरावृत्ति, सभी चार GRAIL मॉडल

मॉडल माँगता है कि पर्पटी संपर्क के ऊपर (सबसे अंत में अनावृत क्षेत्र) सबसे पतली, उसके चारों ओर की पट्टी में अधिक मोटी, और दूरस्थ पक्ष पर (आरंभ से अनावृत) सबसे मोटी हो; ज्यामिति को 24.1°N, 335.2°E पर संपर्क-केंद्र (टोपी 0° - 31°, पट्टी 31° - 70°, दूरस्थ भाग 70° - 180°) तक अद्यतन करने के बाद, मॉडल 1 चलाया गया और उसने 9.9 km का विरोध दिया (सागरों और SPA के बिना 7.5 km), और मॉडल 2–4 पुनरावृत्ति के लिए छोड़े गए; लेखक ने 15.10.2026 को निर्णय दिया कि यह पुनरावृत्ति अन्य शोधकर्ताओं के लिए छोड़ी जाती है।

- **प्रश्न:** वर्तमान ज्यामिति पर, सभी चार मॉडलों के पूर्ण GRAIL ग्रिडों के साथ, क्या क्रम टोपी < पट्टी < दूरस्थ लागू रहता है, और अंशांकन के लिए एक संख्या के रूप में दूरस्थ-घटा-संपर्क विरोध कितना बड़ा है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पर्पटी टोपी से पट्टी और दूरस्थ पक्ष तक एकदिष्ट रूप से मोटी होती है (कोटि-सहसंबंध +0.87); सितंबर की ज्यामिति पर विरोध 9.65 / 10.0 / 10.3 / 10.6 km था, और वर्तमान ज्यामिति पर मॉडल 1 9.9 km देता है (सागरों और SPA को हटाने के बाद 7.5 km), जबकि मॉडल 2–4 पुनरावृत्ति के लिए छोड़े गए हैं (Paper 13)।
- **आँकड़े:** पूर्ण विभेदन पर चार GRAIL पर्पटी-मोटाई मॉडल (Wieczorek et al. 2013)।

• **विधि:** संपर्क के केंद्र से कोणीय दूरी के अनुसार पट्टी-माध्यों की गणना, क्षेत्रों को पहले से निर्धारित करके और प्रत्येक क्षेत्र में एक ही आच्छादन लागू करके।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 13 §B.8, §B.9, आगे के कार्य की मद 1, §D.3 (R8); Paper 1 §D.1, §E.2।

## 122 पट्टी-सांख्यिकी पूर्ण: आयु के अनुसार T2, T3, T4, GRGM1200B

परीक्षण T5 (12 पट्टियों में मोटाई-प्रवृत्ति, सहसंबंध +0.87) और सामान्य परीक्षण T2 (1.34 का दूरस्थ/किनारा क्रेटर-घनत्व अनुपात) के सफल होने के बाद, शेष यह है कि आयु (क्षरण-अवस्था) के अनुसार छाँटे गए पुराने क्रेटरों पर T2 चलाया जाए, बेसिन-परीक्षण T3 और T4 चलाए जाएँ, और स्वतंत्र गुरुत्व-ग्रिडों (Bouguer, पार्श्व घनत्व और GRGM1200B) पर क्रम की जाँच की जाए।

• **प्रश्न:** क्या आयु के अनुसार चुनी गई सबसे पुरानी क्रेटर-आबादी पट्टी के अनुसार क्रमित है? क्या वलयित मैस्कॉन-बेसिनों में से कम से कम 60% 41° - 105° पर स्थित हैं (T3)? क्या वलयों रहित दस सबसे प्रबल मैस्कॉनों में से कम से कम 70% 50° के भीतर स्थित हैं (T4)? क्या क्रम Bouguer और पार्श्व-घनत्व ग्रिडों पर लागू रहता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** निकट पक्ष पर केंद्र के चारों ओर तीन संकेंद्री क्षेत्र, और कोई अन्य अक्ष नहीं (Papers 3 और 13); T5 (+0.87) और T2 (1.34) सफल हुए, और T3 तथा T4 अभी नहीं चलाए गए हैं।

• **आँकड़े:** क्षरण-अवस्थाओं सहित Robbins (2019) क्रेटर-सूचीपत्र; GRAIL गुरुत्व-प्रवणताएँ; GRGM1200B मॉडल।

• **विधि:** Paper 13 §B.8 की भाँति जाँचें करना, आँकड़ों की जाँच से पहले निर्धारित देहलियों के साथ।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 13 §B.8 (T2–T5), आगे के कार्य की मद 1; Paper 3 §D.1; Paper 1 §F.3 मद 1, §E.2, §D.1।

## 123 कोई विदेशी पदार्थ नहीं: समस्थानिक निर्णय (R14)

मॉडल में लगभग 99% चंद्र क्रेटर लौटे स्थलीय पदार्थ से बने, इसलिए पुराने नमूनों के बनते समय उनमें फँसी धातु को एक स्थलीय नाभिकीय-संश्लेषण समस्थानिक अंगुलि-छाप वहन करनी चाहिए (बाहरी क्षुद्रग्रहीय पिंडों के विपरीत, जो पर्पटी के ऊपरी 5 km में 4.4 - 5.0 × $10^{19}$ kg विदेशी द्रव्यमान भी छोड़ते — 2% - 6%, जबकि वास्तव में अधिकतम 0.9% - 2% मापा गया)।

• **प्रश्न:** क्या वह धातु जो पुराने नमूनों के बनते समय उनका भाग थी — Chang'e-6 के दो काल-निर्धारित नोराइटों का लोहा–निकल, और सागरों के प्रत्येक बेसिन के पिघलावों में सिडेरोफ़ाइल तत्व — स्थलीय या अ-स्थलीय समस्थानिक चिह्न (Cr, Ti, Mo, Ru, Os) वहन करती है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** लगभग 99% क्रेटर लौटे स्थलीय पदार्थ से बने हैं (Papers 1, 5, 6, 8, 13); नोराइट-धातु स्थलीय है (Paper 8, B14, आंशिक रूप से उपयुक्त; समस्थानिक निर्णय करते हैं)।

• **आँकड़े:** Chang'e-6 नोराइट (CE6C0100YJFM002-158 और CE6C0200YJFM001EGP07-16); Apollo और Chang'e के क्रेटर-स्थलों से पिघलाव; स्थलीय संदर्भ के रूप में प्रशांत प्लूम-बेसाल्ट।

• **विधि:** नाभिकीय-संश्लेषण समस्थानिक विश्लेषण और स्थलीय लक्ष्य के साथ स्थलीय लौटते पिंड के मिश्रण-मॉडल की क्षुद्रग्रहीय प्रतिरूपों से तुलना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 8 B14, §E.1–E.2, भाग F पंक्ति 1, §G.2 मद 8; Paper 5 §J.7, आगे के कार्य की मद 4, §M.3; Paper 6 §L.5, आगे के कार्य की मद 6, §O.1; Paper 13 §C.6 (R14), §D.3; Paper 1 §E.2, §F.3 मद 4, §D.1।

## 124 बहु-तंत्रीय समस्थानिक संतुलन (R1)

पृथ्वी और चंद्रमा ऑक्सीजन-समस्थानिकों में लगभग समान हैं ($\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm), किंतु मॉडल माँगता है कि एक ही प्रारंभिक संघटन (प्रारंभिक पृथ्वी का मेंटल और नाशपाती-आकृति को आपूर्ति करने वाला गहरा उत्प्रवाह) पृथक्करण और वाष्पन के बाद एक साथ टाइटेनियम, क्रोमियम, टंगस्टन और वाष्पशील तत्वों का समस्थानिक संतुलन पूरा करे।

• **प्रश्न:** क्या एक ही संघटन — प्रारंभिक पृथ्वी का मेंटल और गहरा उत्प्रवाह, पृथक्करण और वाष्पन के बाद — O, Ti, Cr, W और वाष्पशील तत्वों में एक साथ चंद्र आँकड़ों से मेल खाता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** सर्वत्र स्थलीय पदार्थ; ऑक्सीजन: पृथ्वी और चंद्रमा के बीच $\Delta^{17}O$ = -1 ± 5 ppm (Paper 13)।

• **आँकड़े:** प्रकाशित चंद्र और स्थलीय समस्थानिक आँकड़े।

• **विधि:** सभी तंत्रों के लिए निवेशों के एक ही समुच्चय के साथ एक बहु-तंत्रीय मिश्रण और प्रभाजन मॉडल चलाना।

• **श्रृंखला में कहाँ:** Paper 13, आगे के कार्य की मद 2; §A.1, §B.1, §D.3; Paper 1 §E.1 (R1)।

## 125 धातु-बजट: मापक के रूप में क्रोड (R2, R13)

चंद्रमा का क्रोड छोटा है: उसके द्रव्यमान का लगभग 1.4% (परास 1% - 2%), लगभग 330 km की त्रिज्या के साथ। मॉडल में चंद्रमा का पदार्थ उस लोहे के निकट स्थित एक स्रोत से उठा जो पृथ्वी के क्रोड में उतरा, किंतु स्वयं उस लोहे से नहीं; एक उठते झागदार पिघलाव ने उस लोहे की बूँदों को अपने साथ खींचा — कुछ मार्ग में डूब गईं और कुछ ऊपर ले जाई गईं — इसलिए क्रोड का आकार मापता है कि आपूर्ति कितनी गहराई तक पहुँची।

• **प्रश्न:** उठता झागदार पिघलाव अवतरित होते लोहे का कितना अंश साथ खींचता है, और क्या वह अवतरित होते लोहे के निकट स्थित स्रोत से, किंतु स्वयं उस लोहे से नहीं, लगभग 1.4% (1% - 2%) का चंद्र क्रोड देता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** छोटा क्रोड मापता है कि आपूर्ति कितनी गहराई तक पहुँची (Papers 3 और 13)।

• **आँकड़े:** क्रोड का भूकंपीय आकार (लगभग 1.4%); Paper 3 की आपूर्ति-दर।

• **विधि:** उठते पिघलाव में बूँदों के अभिवहन और अवसादन की तरल गतिकी।

- **शृंखला में कहाँ:** Paper 13, आगे के कार्य की मद 3; §A.2, §B.2, §C.6 (R13), §D.3; Paper 3 §C.10; Paper 1 §F.2।

## 126 संयुक्त पर्पटी–द्रव्यमान-केंद्र हल (R3, R7)

चंद्रमा का द्रव्यमान-केंद्र उसके आकृति-केंद्र से पृथ्वी की ओर लगभग $2\ \mathrm{km}$ विस्थापित है; Paper 13 दिखाता है कि मॉडलित आकृति की पर्पटी $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ के घनत्व-विरोधों के लिए द्रव्यमान-केंद्र को $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ विस्थापित करती है, और यह कि गुंबद-कवच का द्रव्यमान ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) दूरस्थ-पक्ष पर्पटी के द्रव्यमान ($2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) से लगभग $10\%$ तक मेल खाता है। शेष यह है कि इस संवेदनशीलता-परास के स्थान पर एक समर्थित घनत्व-मॉडल का संयुक्त व्युत्क्रमण रखा जाए जो एक साथ विस्थापन का परिमाण, उसकी दिशा और पर्पटी-मोटाई दे।

- **प्रश्न:** क्या एक समर्थित घनत्व-मॉडल, अनावरण-क्षेत्रों की ज्यामिति पर, द्रव्यमान-केंद्र के $2\ \mathrm{km}$ विस्थापन का परिमाण और दिशा, मापी गई पर्पटी-मोटाई के साथ, देता है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$ के घनत्व-विरोधों के लिए $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ की संवेदनशीलता-परास, प्रेक्षित लगभग $2\ \mathrm{km}$ के सापेक्ष, और $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ का कवच-द्रव्यमान, $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ की दूरस्थ-पक्ष पर्पटी के सापेक्ष (Paper 13)।
- **आँकड़े:** GRAIL गुरुत्व; LOLA स्थलाकृति; GRAIL पर्पटी-मॉडल।
- **विधि:** पर्पटी-मोटाई और द्रव्यमान-केंद्र का संयुक्त व्युत्क्रमण।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 13, आगे के कार्य की मद 4; §B.3, §B.7, परिशिष्ट A, §D.3; Paper 3 §D.2; Paper 1 §F.2।

## 127 दो पर्पटियाँ, दो आयु (R5)

चूँकि मॉडल में दूरस्थ पक्ष की सतह आरंभ से गुंबद का बाहरी भाग थी और संरक्षित रही जबकि निकट पक्ष पृथ्वी से जुड़ा था, दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमि-पर्पटी निकट पक्ष की तुलनीय उच्चभूमि-पर्पटी से पुरानी होनी चाहिए (क्रिस्टलन-आयु की क्रिस्टलन-आयु से तुलना करते हुए, टक्कर-बेसिनों के बाहर)।

- **प्रश्न:** जब प्रतिचयन बेसिनों के बाहर किया जाए, तो क्या दूरस्थ पक्ष की उच्चभूमि-पर्पटी निकट पक्ष की तुलनीय उच्चभूमि-पर्पटी से पुरानी है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** दूरस्थ पक्ष पहले बंद हुआ और संरक्षित हुआ (Paper 13)।
- **आँकड़े:** Chang'e-6 पदार्थ; दूरस्थ पक्ष से भावी नमूने।
- **विधि:** बेसिनों के बाहर दोनों पक्षों पर तुलनीय उच्चभूमि-इकाइयों की प्राथमिक क्रिस्टलन-आयु (घड़ी 1) की तुलना।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 13, आगे के कार्य की मद 5; §A.5, §B.5, §D.3।

## 128 आपूर्ति के लिए आवश्यक मात्रा और प्रावस्था में वाष्पशील (R6)

वाष्पशील दो भूमिकाएँ निभाते हैं: घुले हुए या बुलबुलों के रूप में वे आपूर्ति का घनत्व घटाते हैं ताकि वह सह-घूर्णन त्रिज्या तक खड़ी रह सके, और प्रसारित होकर वे चालक दाब देते हैं; शेष यह है कि चंद्र पिघलाव-अंतर्वेशों में मापे गए जल ($615 - 1,410$ ppm) को घनत्व, प्रवाहिकी और दाब के लिए एक साथ आवश्यक मात्रा और प्रावस्था से जोड़ा जाए।

- **प्रश्न:** क्या चंद्र पिघलाव-अंतर्वेशों में मापा गया जल ($615 - 1,410$ ppm) उस मात्रा और प्रावस्था से मेल खाता है जिसकी आपूर्ति का घनत्व, प्रवाहिकी और दाब एक ही समय में माँग करते हैं?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** वाष्पशील आपूर्ति का घनत्व घटाते हैं और उसका दाब देते हैं (Papers 3 और 13)।
- **आँकड़े:** पिघलाव-अंतर्वेशों और एपेटाइट में जल-मापन।
- **विधि:** विषय 4 की परिवहन-आवश्यकता की मापी गई सूची से प्रति-जाँच।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 13 §A.6, §B.6, §D.3; Paper 3 §A.6।

## 129 South Pole–Aitken हटाकर उत्तर–दक्षिण असममिति

चूँकि South Pole–Aitken (SPA) बेसिन पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में है और गोलार्धीय माध्यों को विकृत करता है, यह परखने के लिए कि क्या कोई वैश्विक उत्तर–दक्षिण असममिति है, निकट–दूरस्थ असममिति और SPA तथा बड़े बेसिनों को पूर्णतः हटाना आवश्यक है।

- **प्रश्न:** क्या निकट–दूरस्थ असममिति और बड़े बेसिनों को, जिनमें SPA प्रथम है, हटाने के बाद चंद्रमा की कोई उत्तर–दक्षिण असममिति बचती है?
- **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** इसका परीक्षण होना चाहिए, इसे पहले से मान नहीं लेना चाहिए; अकेला SPA गोलार्धीय असममिति की पुष्टि नहीं कर सकता (Paper 13)।
- **आँकड़े:** GRAIL पर्पटी-मॉडल; क्रेटर-सूचीपत्र।
- **विधि:** दोनों गोलार्धों में SPA और बड़े बेसिनों के समान आच्छादन के साथ उत्तर–दक्षिण असममिति का विश्लेषण।
- **शृंखला में कहाँ:** Paper 13 §C.5; Paper 7 §D.4।

## 130 चंद्र क्रोड का संघटन: नीचे जाते समय पकड़ा गया पृथ्वी का लोहा

ग्रहीय क्रोडों में लोहे में घुले हल्के तत्व होते हैं जो उनके निर्माण की दशाओं को अभिलिखित करते हैं (गहरे क्रोड के उच्च दाबों पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन, जबकि निम्न दाब पर, जब बूँदें सिलिकेट मेंटल से होकर बैठती हैं, सल्फ़र); चूँकि मॉडल में चंद्र क्रोड वह स्थलीय लोहा है जो आरोहण में तब पकड़ा गया जब पृथ्वी का लोहा उसके क्रोड की ओर उतर रहा था (Paper 3, §C.10), उसका प्रमुख हल्का तत्व सल्फ़र होना चाहिए, न कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन।

- **प्रश्न:** क्या चंद्र क्रोड का हल्का तत्व सल्फ़र है, न कि सिलिकॉन और ऑक्सीजन?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** चंद्र क्रोड वह स्थलीय लोहा है जो आपूर्ति के साथ ऊपर ले जाया गया जब पृथ्वी का लोहा अभी उतर रहा था (Paper 3, §C.10), और उसका हल्का तत्व मुख्यतः सल्फ़र है; ऐसा क्रोड जिसके हल्के तत्व सिलिकॉन और ऑक्सीजन हों, इस पाठ का समर्थन नहीं करेगा।

• **आँकड़े:** Weber et al. का भूकंपीय क्रोड (2011 — त्रिज्या ~330 km, ठोस आंतरिक क्रोड ~240 km, घनत्व और तरंग-वेग); भावी चंद्र भूभौतिकीय जाल से भूकंपीय आँकड़े; चंद्र-क्रोड दाबों पर Fe–S और Fe–Si–O द्रवों में घनत्व और ध्वनि-वेग के प्रयोगशाला-मापन।

• **विधि:** बाहरी क्रोड के मापे गए घनत्व और तरंग-वेगों की चंद्र दशाओं में संभावित मिश्रधातुओं से तुलना, और अवतरण के दौरान स्थलीय धातु की हल्के-तत्व मात्रा का मॉडल बनाना।

• **शृंखला में कहाँ:** लेखक के कार्य-नोटों में उठाया गया (16.10.2026 का संग्रह); Paper 3 §C.10, Paper 13 §A.2, §B.2, §C.6 (R2, R13) और विषय 125 से संबंधित।

## 131 द्रव्यमान-केंद्र विस्थापन के अवशिष्ट के रूप में क्रोड-विस्थापन

जबकि Paper 13 चंद्र द्रव्यमान-केंद्र के विस्थापन (~2 km पृथ्वी की ओर) की व्याख्या सममित क्रोड के ऊपर असममित पर्पटी से करता है (300 - 750 kg/m³ के घनत्व-विरोध के लिए 1.24 - 3.11 km का विस्थापन), लेखक आगे प्रस्तावित करता है कि स्वयं क्रोड (चंद्रमा के द्रव्यमान का 1% - 2%) जमने से पहले बर्नर के धक्के और पृथ्वी के खिंचाव के अनुसार पृथ्वी की ओर 100 - 200 km या अधिक विस्थापित है।

• **प्रश्न:** पर्पटी और स्थलाकृति को ध्यान में रखने के बाद द्रव्यमान-केंद्र विस्थापन का कितना भाग, परिमाण और दिशा में, बचता है, और क्या यह अवशिष्ट पृथ्वी की ओर क्रोड-विस्थापन से मेल खाता है?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** पृथ्वी की ओर एक अवशिष्ट जो 100 - 200 km या अधिक की कोटि के क्रोड-विस्थापन से मेल खाता है (शून्य अवशिष्ट, या पृथ्वी से दूर इंगित करता अवशिष्ट, विस्थापित क्रोड के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ता)।

• **आँकड़े:** LOLA स्थलाकृति (आकृति-केंद्र); GRAIL गुरुत्व और GRAIL पर्पटी-मोटाई मॉडल; भूकंपीय क्रोड (~330 km, द्रव्यमान का लगभग 1.4%)।

• **विधि:** एक घनत्व-मॉडल (विषय 126) के अंतर्गत पर्पटी और स्थलाकृति से पूर्ण विस्थापन-सदिश की गणना, अवशिष्ट सदिश को भूकंपीय आकार के क्रोड के विस्थापन में बदलना, और उन बलों (ज्वार, जुड़ाव और बर्नर का धक्का) की गणना जो क्रोड को विस्थापित करके उसे स्थान पर स्थिर कर सकते थे।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 13 §A.7, §B.7, आगे के कार्य की मद 4; Paper 3 §E.5; लेखक के कार्य-नोट (16.10.2026 का संग्रह)।

## 132 पर्पटी-मोटाई का एक अनाथ न्यूनतम

मॉडल में चंद्र पर्पटी की मोटाई केवल अनावरण-क्षेत्रों के व्यापक क्रम से, छिद्रों के नीचे (36 में से 29 छिद्रों पर ≥ 8 km का उछाल, Paper 5) और बड़े बेसिनों के नीचे पतली होती है; किसी "अनाथ" स्थानीय न्यूनतम का अस्तित्व जो न किसी छिद्र

के नीचे हो और न किसी बेसिन के नीचे, मॉडल के लिए एक कठिनाई होगा।

• **प्रश्न:** क्या पर्पटी-मोटाई मानचित्र में कोई स्थानीय न्यूनतम है जो न किसी बेसिन के नीचे है और न किसी छिद्र के नीचे?

• **मॉडल क्या पूर्वानुमान करता है:** ऐसा कोई न्यूनतम नहीं है; पर्पटी का प्रत्येक स्थानीय न्यूनतम किसी छिद्र या किसी बेसिन के नीचे स्थित है (और संपर्क-क्षेत्र का व्यापक पतलापन अनावरण-क्षेत्रों का क्रम है)।

• **आँकड़े:** चार GRAIL पर्पटी-मोटाई मॉडल (Wieczorek et al. 2013); Paper 5 के छिद्र; GRAIL गुरुत्व में पहचाने गए चंद्र बेसिनों का सूचीपत्र (Neumann et al. 2015)।

• **विधि:** पहले से निर्धारित गहराई और आकार मानदंडों के अंतर्गत सभी चार मॉडलों में स्थानीय न्यूनतमों की स्वचालित खोज (जैसे Paper 5 §D.2 के वलय और 8 km की देहली: केंद्र से 0.3R तक बनाम 1.3 - 2.0R पर वलय) और छिद्रों तथा बेसिनों के सापेक्ष उनकी प्रति-जाँच।

• **शृंखला में कहाँ:** Paper 5 §D.2; Paper 13 §B.8; Paper 3 §B.7; लेखक के कार्य-नोट (16.10.2026 का संग्रह)।

---

PART L

# चयन कैसे करें

यह भाग 132 शोध-विषयों को प्रेक्षणात्मक भार और शोधकर्ता के लिए उपलब्ध साधनों तथा आँकड़ों के अनुसार तीन कार्य-सूचियों में छाँटता है।

## L.1 सूची 1 — मॉडल के दो मुख्य प्रेक्षण

**1. अनावरण की ज्यामिति (विषय 121 और 122):** निकट पक्ष के केंद्र के चारों ओर पर्पटी और क्रेटरों का संकेंद्री क्रम (संपर्क-टोपी, किनारा-पट्टी और दूरस्थ भाग):

| प्रेक्षणात्मक माप | टोपी | पट्टी | दूरस्थ भाग | स्थिति और अंशांकन-मान |
|---|---|---|---|---|
| प्रति $10^6$ km² क्रेटर ≥ 20 km (वर्तमान ज्यामिति, सागर और SPA हटाए गए) | 53 | 187 | 220 | क्रम लागू रहता है; दूरस्थ/पट्टी: 1.17, दूरस्थ/टोपी: 4.15, पट्टी/टोपी: 3.55 |
| पर्पटी-मोटाई, मॉडल 1 (km) (वर्तमान ज्यामिति, सागर रखे गए) | 26.3 | 30.3 | 36.2 | क्रम लागू रहता है; विरोध: 9.9 km |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| पर्पटी-मोटाई, मॉडल 1 (km) (वर्तमान ज्यामिति, सागर और SPA हटाए गए) | 31.3 | 33.0 | 38.9 | क्रम लागू रहता है; विरोध: 7.5 km |

| परीक्षण T1: दूरस्थ-घटा-संपर्क विरोध (km) | मॉडल 1 | मॉडल 2 | मॉडल 3 | मॉडल 4 |
|---|---|---|---|---|
| विरोध, सितंबर की ज्यामिति | 9.65 | 10.0 | 10.3 | 10.6 |
| क्रम टोपी < पट्टी < दूरस्थ | लागू | लागू | लागू | लागू |

> **RESULT**
>
> **प्रेक्षण सारांश में:** पर्पटी और क्रेटरों का क्रम प्रत्येक मॉडल में और प्रत्येक गणना में लागू रहता है; वर्तमान ज्यामिति पर मॉडल 2–4 की पुनरावृत्ति (विषय 121) और आयु के अनुसार T2, T3, T4 और गुरुत्व-ग्रिडों की पूर्णता (विषय 122) प्रेक्षण का निर्णय करेंगी।

**2. क्रेटरों का स्रोत (विषय 49 और 123):** बाहरी क्षुद्रग्रहीय पिंडों के विपरीत, लौटे स्थलीय पदार्थ द्वारा लगभग 99% चंद्र क्रेटरों का निर्माण:

| पर्पटी के ऊपरी 5 km में विदेशी पदार्थ का घटक | द्रव्यमान-अंश |
|---|---|
| पर्पटी में विद्यमान (मापा गया, अधिकतम) | 0.9% - 2% |
| आवश्यक, यदि दृश्य क्रेटर बाहर से आए पिंडों द्वारा बने होते ($4.4 - 5.0 \times 10^{19}$ kg) | 2% - 6% |

> **RESULT**
>
> **प्रेक्षण सारांश में:** द्रव्यमान-तर्क और अब तक मापा गया रुथेनियम एक स्थलीय स्रोत का समर्थन करते हैं; Chang'e-6 नोराइटों और सागर-बेसिनों के पिघलावों में धातु के नाभिकीय-संश्लेषण समस्थानिकों का विश्लेषण (विषय 123) और उनके स्रोत-सागरों के सापेक्ष पिघलावों का पाठ (विषय 49) प्रेक्षण का निर्णय करेंगे।

## L.2 सूची 2 — वे विषय जो अभी सार्वजनिक आँकड़ों पर किए जा सकते हैं

इन विषयों के लिए किसी नए मिशन या भारी अनुकरण की आवश्यकता नहीं है, बल्कि ये विद्यमान सार्वजनिक आँकड़ों (GRAIL गुरुत्व और पर्पटी, LOLA स्थलाकृति, LROC चित्र, Robbins 2019 क्रेटर-सूचीपत्र, थोरियम और लोहे के मानचित्र, गहनमापन और आयु-ग्रिड) पर आधारित हैं।

| भाग | वे विषय जो सार्वजनिक आँकड़ों पर तुरंत किए जा सकते हैं |
|---|---|

| | |
|---|---|
| B. सिरे पर स्थित पिंड | 19 स्तरित दूरस्थ-पक्ष पर्पटी; 21 सियाल के फटे किनारे के रूप में KREEP; 23 गहराई के अनुसार पूरे चंद्रमा की सरंध्रता |
| D. सागर और छिद्र | 31 मुहरबंदी का क्रम; 32 आपूर्ति-गुंबदों के ऊपर उच्च विभेदन पर थोरियम; 33 वाष्पशील-समृद्ध सागरों का किनारा-वलय; 34 एक ही सागर के भीतर क्रमिक अनावरण; 35 मुख और नलिकाएँ; 36 अध्ययन 13 का टाइटेनियम भाग; 37 खुले दूरस्थ सागरों का कॉलर; 38 वाष्प-रिक्तियों के रूप में चंद्रमा के गर्त और गुफाएँ; 39 बेसिन की आयु के अनुसार पर्पटी-उछाल; 40 आपूर्ति की अवधि के अनुसार छिद्र का व्यास; 41 स्तरित अभिलेख के रूप में सागर का किनारा; 42 मैदान की ओर कुंद या तीक्ष्ण शिखाएँ; 43 सागरों में लुप्त हुए क्रेटरों के गुरुत्व-चिह्न |
| E. क्रेटर और उनका स्रोत | 51 देशांतर-अभिलेख; 53 अंतिम प्रकीर्णक के रूप में पृथ्वी; 54 मुक्ति के बाद लोहे में निर्धनतर पदार्थ; 55 ऊँचे और निचले तलों का लोहा; 56 क्रेटर-गणना आयु बनाम प्रत्यक्ष आयु; 57 युवा क्रेटरों की किरणें: सतह के भीतर का पदार्थ |
| F. ध्रुव | 58 ध्रुवों के युवा क्रेटर; 61 ध्रुवीय क्रेटरों के बीच की दूरी; 62 कवच के चिह्न; 64 अधिक उथले ध्रुवीय क्रेटर; 65 दीर्घित क्रेटरों का संरेखण; 66 ध्रुवीय पैमाना; 67 क्रेटर-दीर्घवृत्तता, और ध्रुव बनाम किनारा-पट्टी |
| G. South Pole–Aitken | 72 उथले क्रेटर और गहराई-न्यूनतम; 73 Serenitatis के लिए शून्य-परीक्षण; 75 छोटे खंडों की परवर्ती बौछार; 76 दो क्रेटर-आबादियाँ; 77 प्रत्यक्ष सरंध्रता-व्युत्क्रमण; 78 SPA की लुप्त पर्पटी |
| H. पट्टियाँ और प्रशांत | 80–88 पट्टी-अध्ययन 1–9 |
| I. मंगल और अन्य पिंड | 99 फ़ोबोस पर गर्त और खाँचे; 100 गड्ढों की गहराई; 102 चार काल्डेरा और Pavonis के नीचे द्रव्यमान-कमी |
| J. पूरे सौरमंडल में उपग्रहों के जन्म | 107 जन्मों का चाप; 108 शुक्र और बुध: न उभार, न जन्म; 111 शनि के मध्यम आकार के उपग्रहों का घनत्व-क्रम; 114 बलपूर्वक निकास के चिह्न के रूप में खाँचे |
| K. आवश्यकताएँ और मुख्य परीक्षण | 121 वर्तमान ज्यामिति पर T1 की पुनरावृत्ति; 122 पट्टी-सांख्यिकी पूर्ण; 129 SPA हटाकर उत्तर–दक्षिण असममिति; 132 पर्पटी-मोटाई का एक अनाथ न्यूनतम |

- **प्राथमिकता पर एक टिप्पणी:** विषय 121 और 122 सूची 1 और सूची 2 दोनों में आते हैं, इसलिए मॉडल के परीक्षण के लिए सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य तुरंत करने के लिए सबसे सुलभ भी है।

## L.3 सूची 3 — वे विषय जिनके लिए बड़े अनुकरण, मिशन या नमूनों की आवश्यकता है

यह सूची उन विषयों को, जिनके लिए सैद्धांतिक मॉडलिंग या बड़े संख्यात्मक अनुकरण की आवश्यकता है (जिनमें निवेश श्रृंखला द्वारा पहले से स्थिर हैं), उन विषयों से अलग करती है जिनके लिए अंतरिक्ष-मिशन, लौटाए गए नमूनों या नए प्रयोगशाला-प्रयोगों की आवश्यकता है।

### 1. नई मॉडलिंग या बड़ा अनुकरण

| भाग | मॉडलिंग और अनुकरण के विषय |
|---|---|
| A. नाशपाती-आकृति से पहले और उसके दौरान पृथ्वी | 1 गर्म मातृ-पिंड का तापीय प्रसार; 2 स्तरित Maclaurin समस्या; 3 क्रोड-निर्माण और Hf–W इतिहास; 5 उत्थान की ऊर्जा; 6 नाशपाती-आकृति के द्रव्यमान के साथ दाब-परीक्षण; 7 निर्माण-दर; 8 नाशपाती-आकृति की साम्य-आकृति (R9); 9 नाशपाती-आकृति का उत्तर की ओर झुकाव; 10 नाशपाती-आकृति के दौरान पृथ्वी का क्रोड; 11 शास्त्रीय विखंडन-मार्ग, पुनर्गणित |
| B. सिरे पर स्थित पिंड | 12 जुड़े हुए पिंड का 3-D अनुकरण; 13 गतिशील आधार पर कठोर कवच; 14 a/c ≈ 1.20 से गोल तक; 15 मुक्ति-अक्षांश का विचलन; 17 अलगाव पर फँसा हुआ दाब; 18 तरल Roche सीमा के भीतर अस्तित्व; 20 संपर्क के ऊपर निकट-पक्ष पर्पटी |
| C. कक्षा | 24 युग्मित तापीय–कक्षीय समाकलन; 25 पृथ्वी का अपव्यय-इतिहास; 26 दूरगमन का आरंभ; 27 मैग्मा-महासागर स्विच; 28 जीवाश्म आकृति; 29 प्रारंभिक अक्षांश, पुनर्निर्मित |
| D. सागर और छिद्र | 30 छिद्रों का इंजन |
| E. क्रेटर और उनका स्रोत | 44 निकास-वेग; 45 भाप-वायुमंडल से पारगमन; 46 गर्म, स्तरित लक्ष्य में आघात; 48 क्रेटर-आकार वितरण, अग्रसारित; 50 मुक्ति के बाद पकड़ा गया निष्कासित पदार्थ; 52 अनुगामी-पक्ष आधिक्य |
| F. ध्रुव | 59 सामर्थ्य सहित आकृति; 60 अपने आधार पर थमे पिंड पर ज्वार |
| G. South Pole–Aitken | 68 ऊष्मा-अक्ष का भौतिक मॉडल; 69 अपचित मेंटल के लिए रेडॉक्स-बजट; 70 पुनर्गणित गतिक परीक्षण; 74 SPA में एक बड़ा प्रारंभिक सागर, बाद में दबा हुआ |
| H. पट्टियाँ और प्रशांत | 90 प्रशांत स्थलमंडल का स्वतंत्र पुनर्निर्माण |
| I. मंगल और अन्य पिंड | 91 युवा मंगल और उसका घूर्णन; 92 गैस का धक्का; 93 कोमल डाट; 94 नलिका में कर्षण; 95 वलय; 96 डीमोस की चढ़ाई; 97 फ़ोबोस की दौड़; 105 अन्य पिंड; 106 ध्रुव और घूर्णन |
| J. पूरे सौरमंडल में उपग्रहों के जन्म | 109 रेखा से कितना जल निकला; 110 महाग्रहों के आंतरिक पिंड; 113 यूरेनस का 98° झुकाव; 116 Pluto के छोटे उपग्रह; 118 किनारे पर ग्रहण-नियम; 120 Iapetus का विषुवतीय कटक |
| K. आवश्यकताएँ और मुख्य परीक्षण | 124 बहु-तंत्रीय समस्थानिक संतुलन (R1); 125 धातु-बजट (R2, R13); 126 संयुक्त पर्पटी–द्रव्यमान-केंद्र हल (R3, R7); 128 आपूर्ति के लिए आवश्यक वाष्पशील (R6); 131 द्रव्यमान-केंद्र विस्थापन के अवशिष्ट के रूप में क्रोड-विस्थापन |

## 2. मिशन, नमूने या नए प्रयोगशाला-आँकड़े

| भाग | अंतरिक्ष-मिशनों, नमूनों और प्रयोगशाला के विषय |
|---|---|
| A. नाशपाती-आकृति से पहले और उसके दौरान पृथ्वी | 4 50 - 150 GPa पर गहरे पिघलाव का अवस्था-समीकरण |
| B. सिरे पर स्थित पिंड | 16 Stefan आसंजन और संपर्क की विफलता; 22 संपर्क-क्षेत्र के नमूनों में उच्च-दाब प्रावस्थाएँ |
| E. क्रेटर और उनका स्रोत | 47 घटनाओं की श्रृंखला में प्रवृत्ति; 49 लौटते पिंड को देखना, ज़मीन को नहीं |

| | |
|---|---|
| F. ध्रुव | 63 सबसे भीतरी टोपियाँ |
| G. South Pole–Aitken | 71 बेसिन के आर-पार वाष्पशीलों और रेडॉक्स का सोपान; 79 SPA पर धातुओं को वाष्पित करने वाली वाष्प, और वह कहाँ गई |
| H. पट्टियाँ और प्रशांत | 89 लौटी नाशपाती-आकृति के रूप में प्रशांत प्रांत (प्लूम-समस्थानिक) |
| I. मंगल और अन्य पिंड | 98 MMX के नमूने; 101 फ़ोबोस का द्रव्यमान-केंद्र; 103 मंगल की धूल; 104 विषुवत पर एक नलिका (R18) |
| J. पूरे सौरमंडल में उपग्रहों के जन्म | 112 यूरेनस के उपग्रहों का घनत्व-क्रम; 115 Pluto और Charon का टूटना और उसके निशान; 117 विभाजित युग्म: बड़ा साथी अधिक घना है; 119 बौने ग्रह: Haumea, Ceres, और बौना या उपग्रह |
| K. आवश्यकताएँ और मुख्य परीक्षण | 123 समस्थानिक निर्णय (R14); 127 दो पर्पटियाँ, दो आयु (R5); 130 चंद्र क्रोड का संघटन |

• **सूची 3 में मुख्य भार:** बड़े अनुकरणों में, विषय 12 (त्रि-आयामी जुड़ा हुआ पिंड) और विषय 24 (युग्मित तापीय–कक्षीय समाकलन) मुख्य भार वहन करते हैं; मिशनों में, MMX मिशन एक साथ चार विषयों का निर्णय करता है (विषय 98, 100, 101 और 104, और विषय 99 के लिए भी आवश्यक जानकारी देता है)।

## FURTHER WORK इस शोधपत्र के बाहर आगे का कार्य

यह खंड LEF श्रृंखला में भावी कार्य के रूप में नामित दो जटिल शोध-क्षेत्रों को प्रस्तुत करता है, जिन्हें Paper 14 में 132 क्रमांकित विषयों की सूची के बाहर छोड़ा गया है।

• **पृथ्वी–चंद्रमा अक्ष-तंत्र (मुक्ति से वर्तमान तक):** तंत्र के चार गतिक तलों — पृथ्वी का विषुवत, चंद्रमा की कक्षा, चंद्रमा का विषुवत और क्रांतिवृत्त का तल — के विकास का अनुसरण करना, जो एक जमे हुए उभार की आकृति-स्मृति के प्रभाव में, भिन्न दरों पर दो प्रकार की गतियों में चलते हैं। इस शोध का पहला चरण अक्षीय झुकाव के मार्ग की जाँच है: सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा के युग्मन ने मुक्ति पर पृथ्वी के घूर्णन-अक्ष को दिए गए $3.8^\circ$ के प्रारंभिक झुकाव पर कैसे कार्य किया (क्या उसने $23.44^\circ$ के वर्तमान मान की ओर बढ़ते हुए उसे बढ़ाया या अवमंदित किया), और क्या पृथक्करण के बाद पृथ्वी के अक्ष में परिवर्तन के कारण South Pole–Aitken बेसिन स्थलीय बर्नर की ओर अभिमुख सीधी रेखा के सापेक्ष विस्थापित प्रतीत होता है।

• **चंद्रमा का चुंबकत्व:** चंद्रमा के प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र का उद्गम और South Pole–Aitken बेसिन के ऊपर उसका स्थानिक प्रतिरूप (केंद्र पर मिटा हुआ, अनुगामी पक्ष पर प्रबल, और Mare Ingenii के चुंबकीय भँवरों सहित), जिसे श्रृंखला में दीर्घकालिक तापन और पृथ्वी से आए लोहे के संयुक्त अभिलेख के रूप में पढ़ा जाता है। इस अध्ययन में चुंबकन की गहराई और दिशा का परीक्षण सम्मिलित है, जो गर्म हुए क्रोड-क्षेत्र की परिधि पर सबसे प्रबल होना चाहिए और किसी गहरे स्रोत से आना चाहिए।

## REFERENCES संदर्भ

- Duran, Z. Papers 1–13 of the LEF series (2026).
- GRAIL crustal-thickness models: Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science* 339, 671–675.
- GRAIL gravity field GRGM1200B: NASA Planetary Data System, GRAIL Radio Science archive.
- Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters $>$ 1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets* 124, 871–892.
- LROC: Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (WAC and NAC), NASA Planetary Data System.
- MMX: Martian Moons eXploration, Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA).


**AI साधनों का उपयोग:** लेखक ने गणना-स्क्रिप्टों को लिखने और चलाने, सूचीपत्रों और मानचित्रों का विश्लेषण करने, चित्र और तालिकाएँ तैयार करने, परिदृश्यों पर चर्चा करने, और भाषा-संपादन तथा अनुवाद के लिए AI सहायकों (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; Google का AI खोज-सहायक) का उपयोग किया। मॉडल और उसके निष्कर्ष लेखक के हैं। लेखक ने सामग्री की जाँच की है और उसकी पूर्ण ज़िम्मेदारी लेता है।

---

© 2026 ज़ोहर डुरान. CC BY 4.0. lef-model.com